

ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC

N° du Projet : 20.2073.3-001.00

N° CoSoft : 83470320

Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

Ville de Tanger

RAPPORT DEFINITIF

Juillet 2025

Table des matières

1. INTRODUCTION.....	7
2. CADRE CONCEPTUEL ET ANALYTIQUE.....	8
2.1. Métabolisme hydrique urbain	8
2.2. Principes de l'économie circulaire de l'eau (5R).....	8
2.3. Typologie des flux	9
2.4. Données mobilisées et acteurs consultés	10
3. COMPRENDRE LES ENJEUX URBAINS : ANALYSE TERRITORIALE ET SOCIO-ECONOMIQUE DE LA VILLE DE TANGER.....	11
3.1. Caractéristiques démographiques et urbaines.....	11
3.2. Dynamique économique	14
3.3. Dynamique de développement urbain	16
3.4. Enjeux environnementaux et climatiques de la ville de Tanger	18
3.4.1. Etat et enjeux des eaux naturelles	18
3.4.2. Défis environnementaux majeurs	22
3.4.3. Changement climatique : Projection tendancielle de la pluviométrie annuelle	22
4. COMPRENDRE LES FLUX ET METABOLISME HYDRIQUE DE LA VILLE DE TANGER	25
4.1. Analyse par compartiment	25
4.1.1. Eau potable	25
4.1.2. Eaux usées.....	43
4.1.3. Espaces verts	53
4.1.4. Autres compartiments : Eaux pluviales et évapotranspiration	55
4.2. Schéma global du métabolisme de l'eau	57
4.2.1. Cycle de l'eau en tant que composante du métabolisme de l'eau	57
4.2.2. Représentation systémique des flux entrants, sortants et internes	58
4.2.3. Schéma pour l'établissement d'un bilan hydrique urbain	58
5. ACTEURS, PRATIQUES ET LEVIERS D'ACTION	60
5.1. Cartographie des parties prenantes (publiques, privées, citoyennes).....	60
5.2. Obstacles et opportunités de la gestion circulaire de l'eau dans la ville de Tanger.....	60
6. MODELISATION D'EVOLUTION ET ENJEUX PROSPECTIFS	61
6.1. Objectifs de la modélisation et approche méthodologique	61
6.2. Scénario 01 : Tendanciel ou de maintien	61
6.3. Scénario n°02 : Circulaire et de sobriété.....	62
7. SYNTHESE ET EVALUATION DE LA CIRCULARITE DU CYCLE DE L'EAU DANS LA VILLE DE TANGER.....	63
7.1. Eau potable.....	63
7.2. Assainissement et eaux usées.....	64

7.3.	Espaces verts et irrigation	65
7.4.	Eaux pluviales	65
7.5.	Synthèse générale du diagnostic et de l'analyse des flux d'eau	65
8.	RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES.....	66
9.	LEVIERS DE MISE EN ŒUVRE.....	68
9.1.	Gouvernance	68
9.2.	Financement.....	69
10.	CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES.....	69
11.	ANNEXES	70
11.1.	Annexe 1 - Liste des données collectées.....	71
11.2.	Annexe 2 - Fiches techniques des stations d'épuration	73
11.4.	Annexe 3 – Usages de l'eau par secteur	79
11.5.	Annexe 4 - Liste des zones inondables	81
11.6.	Annexe 5 - Données pluviométriques	83
11.7.	Annexe 6 – Fiches projets / Tanger	84

Liste des tableaux

Tableau 1 – Partenaires clés rencontrés dans le cadre de la Phase 1.....	10
Tableau 2 – Réunions de travail tenues dans le cadre de la Phase 1.....	10
Tableau 3 - Démographie de la zone d'étude au niveau de Tanger	12
Tableau 4 - Projections de la population de la ville de Tanger à l'horizon 2034.....	12
Tableau 5 – Zones industrielles de Tanger.....	14
Tableau 6 – Capacité d'hébergement touristique de la préfecture Tanger-Assilah (2020)	15
Tableau 7 – Classes d'occupation du sol au niveau de la ville de Tanger	17
Tableau 8 - Apports d'eau annuels moyens, minimums et maximums	21
Tableau 9 - Historique et projections des précipitations annuelles au niveau de la ville de Tanger	23
Tableau 10 – Caractéristiques des barrages alimentant la ville de Tanger.....	27
Tableau 11 – Contribution des différentes sources d'AEP de la ville de Tanger	29
Tableau 12 - Volumes annuels achetés et vendus par Amendis	31
Tableau 13 - Historique de consommation en eau en Mm ³ du secteur domestique dans la ville de Tanger de 2014 à 2024	32
Tableau 14 - Historique de consommation en eau en Mm ³ du secteur commercial dans la ville de Tanger de 2018 à 2024	33
Tableau 15 - Historique de consommation de l'eau industrielle en 1000 m ³ dans la ville de Tanger de 2014 à 2024	36
Tableau 16 - Historique de consommation de l'eau préférentielle en Mm ³ dans la ville de Tanger de 2014 à 2024.....	37
Tableau 17 - Historique de consommation de l'eau touristique (Hôtels) en 1000 m ³ dans la ville de Tanger de 2014 à 2024	38
Tableau 18 - Historique de consommation de l'eau du personnel Amendis en 1000 m ³ dans la ville de Tanger de 2014 à 2024	39
Tableau 19 - Projection de la consommation en eau potable de la ville de Tanger	42
Tableau 20 - Bilan tendanciel des performances du système hydraulique de Tanger.....	43
Tableau 21 – Taux de raccordement des ménages de Tanger au réseau public d'assainissement, par arrondissement.....	44
Tableau 22 – volumes de rejets d'eau usées au niveau de la ville de Tanger (Mm ³).....	45
Tableau 23 - Projections des volumes d'eaux usées arrivant à la SPRET du Port de Tanger	49
Tableau 24 - Projection des volumes journaliers de pointe EU à la STEP de Boukhalef	49
Tableau 25 - Quantité de boues produites à la STEP en tonnes	52
Tableau 26 – Espaces naturels et espaces verts de la ville de Tanger	54
Tableau 27 – Espaces verts arrosés par les eaux traitées (REUE).....	55
Tableau 28 – Composantes Entrées, Transformation et Sorties.....	58
Tableau 29 - Composante du scénario tendanciel.....	62
Tableau 30 - Composante du scénario circulaire.....	63
Tableau 31 – Etat des lieux des ruptures identifiées, par compartiment	66
Tableau 32 – Recommandations stratégiques identifiées, par compartiment.....	67

Liste des figures

Figure 1 – Territoire d'étude au niveau de la ville de Tanger	11
Figure 2 – Répartition des ménages de la ville de Tanger selon type d'habitat occupé	13
Figure 3 – Répartition des ménages de la ville de Tanger selon les taux de raccordement à l'eau potable et à l'assainissement de leur logement.....	13
Figure 4 – Répartition des secteurs industriels de la ville de Tanger	14
Figure 5 – Occupation du sol de la ville de Tanger	17
Figure 6 - Pluviométrie moyenne enregistrée dans la région	19
Figure 7 - Précipitations moyennes au niveau de Tanger-Aérodrome.....	19
Figure 8 - Réseau hydrographique et bassins versants du territoire d'étude / Tanger.....	20
Figure 9 - Répartition des apports moyens interannuels par bassin - Ratio par habitant	21
Figure 10 - Scénario tendanciel de précipitations annuelles en mm	24
Figure 11 – Zone couverte par Amendis pour l'AEP.....	26
Figure 12 – Système d'alimentation en potable de la ville de Tanger et sa région	27
Figure 13 - Emplacement des ouvrages hydrauliques du système d'AEP de la ville de Tanger	28
Figure 14 – Contribution des différentes sources d'AEP de la ville de Tanger	29
Figure 15 – Contribution des différentes sources d'AEP de la ville de Tanger (cumul 2014 à 2024)	30

Figure 16 – Contribution des différentes sources d'AEP de la ville de Tanger	30
Figure 17 - Comparaison des volumes d'eau achetés et vendus par Amendis	31
Figure 18 - Evolution de la consommation en eau domestique de la ville de Tanger de 2014 à 2024	33
Figure 19 - Evolution de la consommation en eau commerciale de la ville de Tanger de 2014 à 2024	34
Figure 20 - Evolution de la consommation en eau des administrations de la ville de Tanger de 2014 à 2024	35
Figure 21 - Evolution de la consommation en eau industrielle de la ville de Tanger de 2014 à 2024	36
Figure 22 - Evolution de la consommation en eau préférentielle de la ville de Tanger de 2014 à 2024	37
Figure 23 - Evolution de la consommation en eau touristique de la ville de Tanger de 2014 à 2024.....	39
Figure 24 - Evolution de la consommation personnel Amendis 2014 à 2024	40
Figure 25 - Volumes annuels de rejets d'eaux usées traitées au niveau de Tanger (Mm ³).....	45
Figure 26 - Traitement et réutilisation des eaux usées à Tanger.....	46
Figure 27 – Répartition des eaux usées épurées suivant la destination	50
Figure 28 – Part des eaux usées épurées au niveau 3 et réutilisées pour l'arrosage des espaces verts - Station de Boukhalef	50
Figure 29 – Evolution du volume des eaux traitées au niveau tertiaire et réutilisées pour l'arrosage des espaces verts	50
Figure 30 – Production de boues au niveau de la STEP de Boukhalef.....	51
Figure 31 – Espaces naturels et espaces verts de la ville de Tanger.....	53
Figure 32 - Précipitations annuelles au niveau de la station Tanger MED	56
Figure 33 - Volumes d'eau précipités sur les 10 dernières années (Tanger)	56
Figure 34 – Evaporation et évapotranspiration suivant les différentes classes d'occupation du sol.....	57
Figure 35 – Schéma pour l'établissement d'un bilan hydrique de la ville de Tanger établi suivant une approche systémique	59

Liste des acronymes

ABHL	Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos
AEP	Adduction en Eau Potable
ANEFLCD	Agence Nationale des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification
BdD	Base de données
BMZ	Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement
DU	Direction de l'Urbanisme
ESA	Agence Spatiale Européenne
GIRE	Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
MCD	Modèle Conceptuel de Données
ONEE-Eau	Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable, Branche Eau
PDAIRE	Plan Directeur d'Aménagement Intégré des Ressources en Eau
SIG	Système d'Information Géographique
STEP	Station d'épuration des eaux usées

1. INTRODUCTION

Le projet "Économie circulaire de l'eau en milieu urbain" au Maroc vise à repenser la gestion de l'eau dans les zones urbaines face aux défis croissants liés au changement climatique, à l'urbanisation rapide, et à la raréfaction des ressources hydriques.

Ce projet, lancé conjointement par le Département de l'Urbanisme et la GIZ avec le soutien du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), se concentre sur les villes de Marrakech et Tanger, qui connaissent une pression croissante sur leurs ressources en eau en raison de l'intensification de l'agriculture, du développement touristique, et de la croissance démographique.

Tanger est confrontée à une sécheresse persistante et à un risque d'inondation accru, accentués par les changements climatiques et l'urbanisation rapide. Marrakech subit des effets marqués du changement climatique, tels que la hausse des températures et la diminution des précipitations, exacerbant le stress hydrique et les risques d'inondation.

Le projet s'articule autour de trois objectifs principaux : (i) doter les acteurs publics de nouvelles approches de gestion de l'eau, (ii) renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour intégrer la circularité de l'eau dans le développement urbain, et (iii) introduire des outils numériques pour soutenir cette gestion innovante, avec une finalité globale qui vise à repenser les modèles hydriques urbains.

Dans ce cadre, la GIZ a confié au bureau d'étude RESING la réalisation d'une étude qui s'intitule : Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines de Tanger et de Marrakech. Cette étude s'articule autour de deux principales missions, à savoir :

- Phase 1 : État des lieux et analyse des flux d'eau dans les deux villes pilotes.
- Phase 2 : Recommandations et suggestions de solutions concrètes pour les deux villes en matière de l'économie circulaire de l'eau.

Le présent rapport concerne la ville de Tanger. Il s'adresse à l'ensemble des parties prenantes intervenant dans la gestion et l'utilisation de l'eau, à savoir les collectivités, les gestionnaires, les acteurs économiques et les citoyens.

L'approche méthodologique suivie pour la réalisation de l'étude repose sur une démarche visant dans un premier temps à élaborer un état des lieux et une analyse des flux d'eau dans la ville de Tanger. Dans ce sens, une revue et analyse bibliographique a été réalisée, permettant d'appréhender le contexte de la ville en termes de flux d'eau et d'environnement de manière globale.

Sur la base des éléments de base ainsi mis en évidence et des besoins en données identifiés, des entretiens avec les partenaires clés concernés par l'économie circulaire de l'eau au niveau de la ville, ont été tenus ; ces rencontres et échanges ont permis de mieux comprendre les enjeux spécifiques liés à l'alimentation en eau et la gestion de cette ressource dans le contexte urbain de Tanger, et de disposer de données qualitatives et quantitatives essentielles pour pouvoir formuler des recommandations qui permettront d'orienter les actions futures en matière d'économie circulaire de l'eau.

2. CADRE CONCEPTUEL ET ANALYTIQUE

2.1. Métabolisme hydrique urbain

Le métabolisme hydrique urbain est un concept inspiré de l'écologie industrielle et de la biologie, qui compare le cycle de l'eau en ville au fonctionnement d'un organisme vivant. Tout comme le corps humain absorbe, transforme et rejette de l'eau, une ville puise, consomme et évacue cette ressource à travers différents flux.

- Prélèvement : Captage depuis les nappes, les cours d'eau, les retenues de barrages ou les réseaux d'approvisionnement.
- Distribution : Transport et stockage de l'eau potable vers les ménages, industries et services.
- Consommation : Utilisation par la population et les activités économiques.
- Rejet : Evacuation des eaux usées (ménagères, industrielles) vers des stations d'épuration ou vers le milieu naturel.

Cette approche envisage la ville comme un "organisme" complexe, où l'eau circule en permanence entre les systèmes d'approvisionnement, de consommation et de rejet. Elle permet d'analyser les flux hydriques à l'échelle d'un territoire urbain, dans le but d'optimiser la gestion de la ressource, de réduire les gaspillages et de minimiser les impacts environnementaux.

Le métabolisme hydrique urbain offre une grille de lecture systémique, transformant la vision linéaire traditionnelle (prélèvement / distribution / consommation / rejet) en une analyse circulaire et intégrée des interactions entre la ville et l'eau.

2.2. Principes de l'économie circulaire de l'eau (5R)

L'économie circulaire de l'eau propose une alternative durable au modèle linéaire traditionnel, structurée autour de cinq principes fondamentaux :

1. Réduire : Ce premier pilier vise à diminuer la consommation d'eau à la source. Il implique une chasse systématique aux fuites dans les réseaux, l'adoption d'équipements hydro-économes comme des robinets intelligents ou des chasses d'eau à double flux, ainsi qu'une sensibilisation accrue des usagers.
2. Réutiliser : Le réemploi des eaux usées ou pluviales constitue le cœur de ce deuxième principe. Il se concrétise par la valorisation des eaux grises pour l'arrosage ou les sanitaires, ou encore par le recyclage en circuit fermé des eaux industrielles.
3. Recycler : Ce principe va plus loin que la simple réutilisation, en transformant les eaux usées en véritable ressource. Grâce à des stations d'épuration performantes, les eaux traitées deviennent utilisables pour l'agriculture ou la recharge des nappes, tandis que les nutriments qu'elles contiennent peuvent fertiliser les sols.
4. Réinventer : Il s'agit ici de repenser en profondeur les infrastructures et les usages. Cela passe par la désimperméabilisation des sols, le développement de solutions fondées sur la nature comme les zones humides urbaines, ou encore l'adoption de technologies smart water pour une gestion optimisée.
5. Régénérer : Le dernier principe a pour objectif de restaurer les écosystèmes affectés par le cycle urbain de l'eau. Cela inclut des actions comme la recharge artificielle des nappes, la dépollution des cours d'eau ou la protection des zones humides périurbaines.

Une telle approche suivant ces cinq principes vise à construire des systèmes hydriques urbains plus résilients, économiques et respectueux de l'environnement.

2.3. Typologie des flux

En milieu urbain, les flux d'eau en milieu urbain s'articulent autour de plusieurs composantes qui constituent le métabolisme hydrique de la ville. Chacune de ces composantes présente des caractéristiques spécifiques et requiert des modes de gestion adaptés :

- L'eau potable : Ce flux représente l'eau traitée et distribuée pour la consommation humaine. Pour la ville de Tanger, l'eau utilisée pour produire de l'eau potable provient principalement des eaux de surface transférées à partir des bassins hydrologiques du Tangérois, mais de plus en plus de bassins éloignés (Loukkos, etc.). Une petite partie provient des eaux souterraines captées au niveau de la nappe de Charf El Akab.
- Les eaux usées : Ces eaux, chargées de polluants de différentes natures, proviennent principalement des usages domestiques (eaux ménagères, sanitaires), activités touristiques et industrielles. Elles contiennent des matières organiques, des détergents, et rejets industriels. Leur gestion implique un réseau d'assainissement (séparatif ou unitaire) aboutissant à une station d'épuration avant d'être réutilisées ou rejetées dans le milieu naturel. Dans le cas de la ville de Tanger, deux stations de traitement sont aujourd'hui opérationnelles :
 - La STEP SRPET qui, en volume, reçoit la plus grande partie des eaux brute. Cette station assure uniquement un prétraitement après quoi, les eaux prétraitées sont rejetées en mer
 - La STEP de Boukhalef qui assure, pour une partie des eaux, un traitement secondaire suivi d'un rejet en mer et, pour une partie, un traitement tertiaire avec réutilisation pour l'arrosage des espaces verts et des golfs.
- Les eaux pluviales : Issues des précipitations, leur devenir dépend généralement de l'occupation des sols et de la topographie. Sur les surfaces imperméabilisées (voiries, toitures), ces eaux ruissellent et finissent en grande partie vers les exutoires de bassins versant urbain, entraînant avec elles divers polluants (hydrocarbures, métaux lourds). Sur les superficies végétalisées et les dépressions, ces eaux s'infiltrent à des proportions plus ou moins élevées en fonction de facteurs multiples (nature des sols, topographies, intensité des pluies, etc.).
- L'évapotranspiration : il s'agit d'une composante importante des flux. Celle-ci provient du couvert végétal, des surfaces pendant les épisodes pluvieux et de l'évaporation de l'eau des sols. L'évapotranspiration dépend de nombreux facteurs dont les conditions météorologiques, l'occupation et la nature des sols et du contenu en eau des sols. Au niveau de la ville de Tanger le potentiel d'évapotranspiration (ETP) est de l'ordre de 4 mm/jour¹
- Les nappes d'eau souterraine : vu la nature géomorphologique du site de la ville de Tanger, il est généralement admis qu'il n'existe pas de nappe aquifère généralisée. Cependant le réseau hydrographique urbain (assez dense) donne lieu à des sous écoulements associés à ces cours d'eau. La ville connaît d'ailleurs plusieurs sources d'eau de plus ou moins grande importance.

L'analyse des flux hydriques à Tanger a pour objectif d'évaluer les potentialités d'une transition vers une économie circulaire de l'eau. Il s'agit spécifiquement d'identifier les gisements de valorisation (eaux usées traitées, ruissellement des eaux pluviales), d'analyser les freins et leviers techniques, économiques et réglementaires, et de proposer des scénarios d'optimisation des flux adaptés au contexte de la ville.

¹ <https://www.google.com/search?q=%C3%A9vapotranspiration+potentiel+au+niveau+de+Tanger>

2.4. Données mobilisées et acteurs consultés

La collecte de données constitue une étape fondamentale, permettant de recueillir des informations précises et pertinentes sur les flux d'eau et les pratiques liées à l'économie circulaire dans la ville de Tanger. Cette étape s'est appuyée sur une méthodologie rigoureuse, combinant des entretiens approfondis avec des acteurs clés et l'analyse des données.

Les entretiens tenus avec les partenaires clés de l'étude se sont déroulés suivant le calendrier suivant :

Tableau 1 – Partenaires clés rencontrés dans le cadre de la Phase 1

Partenaires rencontrés	Date
Tanger	
Agence Urbaine de Tanger	25/11/2024 et 13/03/2025
Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable – Branche Eau	25/11/2024
Amendis	26/11/2024 et 13/03/2025/ 6/05/25
Ville de Tanger	26/11/2024 et 13/03/2025
Direction Régionale de l'Environnement	26/11/2024
Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos	27/11/2024

Par ailleurs, une concertation étroite a été suivie avec la GIZ et les partenaires de l'étude. A ce titre, un certain nombre de réunions de travail avec la GIZ et les partenaires sont venues ponctuer cette première phase. Elles ont été tenues comme suit :

Tableau 2 – Réunions de travail tenues dans le cadre de la Phase 1

Objet	Date
Réunion de cadrage / GIZ	10/10/2024
Réunion de lancement / GIZ	24/10/2024
Réunion de coordination collecte de données / GIZ	30/10/2024
Réunion de coordination / GIZ et Département de l'Urbanisme	01/11/2024
Réunion de présentation aux partenaires de Tanger / GIZ et partenaires	19/11/2024
Réunion d'état d'avancement / GIZ	27/12/2024
Réunion d'état d'avancement / GIZ	08/01/2025
Réunion d'état d'avancement / GIZ	30/01/2025
Réunion du Comité technique de Tanger	25/02/2025

Ces réunions ont permis de renforcer la collaboration entre la GIZ et les partenaires, en assurant une coordination efficace et en validant les étapes clés de la collecte de données. Cette concertation a été essentielle pour aligner les objectifs, partager les connaissances et poser les bases nécessaires à la suite des travaux.

Les données collectées auprès des partenaires sont présentées en Annexe 1.

3. COMPRENDRE LES ENJEUX URBAINS : ANALYSE TERRITORIALE ET SOCIO-ECONOMIQUE DE LA VILLE DE TANGER

3.1. Caractéristiques démographiques et urbaines

Découpage administratif

La ville de Tanger, territoire d'étude, relève de la Préfecture de Tanger-Assilah qui relève à son tour de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ce territoire s'étend sur une superficie de 168 km², couvrant 4 arrondissements, à savoir : Mghogha, Souani, Médina et Bni Makada. La carte suivante illustre leur localisation.

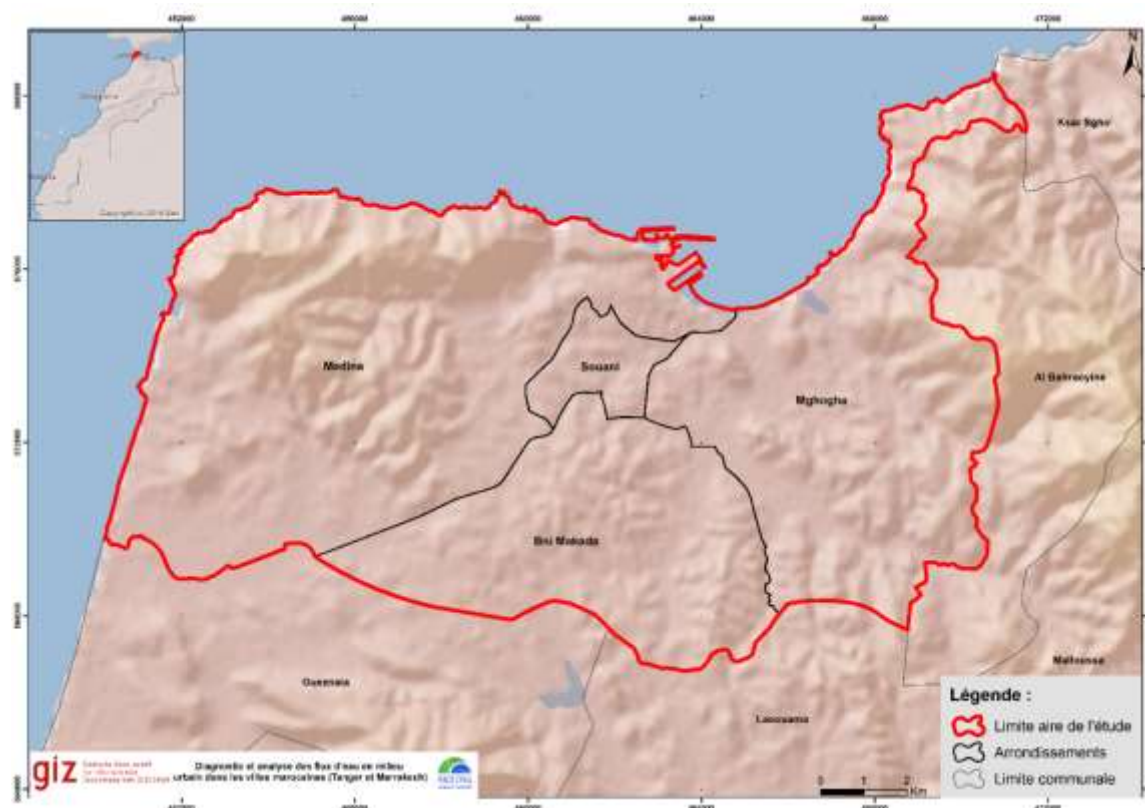


Figure 1 – Territoire d'étude au niveau de la ville de Tanger

Source : Analyse RESING

Démographie

La référence principale des éléments présentés au niveau de ce point est le RGPH de 2024 qui communique les données officielles sur la population et la démographie.

La zone d'étude au niveau de Tanger connaît une croissance démographique particulièrement soutenue. Sa population est passée de 947 952 habitants en 2014 à 1 272 718 en 2024, soit une augmentation de 324 766 habitants en dix ans. Avec un Taux Annuel Moyen d'Accroissement (TAMA) de 3%, cette progression est nettement plus rapide que celle observée au niveau régional (1,2%) et national (0,8%). Cette dynamique démographique traduit une attractivité importante de la zone, en lien avec son développement économique et urbain.

En parallèle, la densité de population atteint 7 713 habitants par km², un chiffre élevé comparé à la moyenne régionale (232 habitants par km²). Cette concentration reflète une urbanisation rapide et une pression accrue sur les infrastructures et les services publics. Une telle densité pose des défis majeurs en termes d'aménagement du territoire, de logement et de gestion des ressources.

Tableau 3 - Démographie de la zone d'étude au niveau de Tanger

Arrondissements	Population 2024	Superficie km ² *	Densité hab/km ²	TAMA population (2014-2024)
Médina	342 492	76	4 506	3,5%
Bni Makada	567 326	35	16 209	3,9%
Mghogha	252 177	49	5 146	2,3%
Souani	110 723	5	22 145	-0,6%
Territoire d'étude	1 272 718	165	7 713	3,0%
Région Tanger Tétouan Al Hoceima	4 008 655	17 262	232	1,2%

Source : RGPH 2024

* Sources : PAC Tanger 2022-2027, Commune de Gueznaia, Province Fahs Anjra

Concernant le nombre de ménages, celui-ci est passé de 239 243 en 2014 à 362 062 en 2024. Avec un Taux Annuel Moyen d'Accroissement (TAMA) de 4,2%, cette progression est bien supérieure à celle observée au niveau régional (2,8%) et national (2,4%), confirmant une dynamique démographique et résidentielle très soutenue. Cette forte hausse du nombre de ménages traduit une transformation des modes d'habitat, marquée par un éclatement des ménages.

La taille moyenne des ménages dans la zone d'étude est de 3,5 personnes, inférieure à celle du niveau régional (3,8 personnes) et national (4 personnes). Cette tendance indique une réduction de la taille des ménages, souvent associée à des évolutions socio-économiques telles que la transition vers un mode de vie plus urbain, l'augmentation du nombre de foyers monoparentaux ou encore l'évolution des structures familiales. Cette transformation a des implications majeures en termes de demande en logement, d'équipements publics et de services urbains.

Projection de l'évolution de la population à l'horizon 2034

Sur la base des dynamiques observées entre 2014 et 2024, des projections démographiques ont été établies à l'horizon 2034 pour les différents arrondissements de la ville de Tanger. Ces projections, fondées sur les Taux Annuels Moyens d'Accroissement (TAMA) calculés sur la dernière décennie, permettent d'anticiper l'évolution future de la population urbaine.

Ainsi, la population globale du territoire d'étude atteindrait environ 1,71 million d'habitants en 2034, contre 1,27 million en 2024, traduisant une croissance soutenue de 3 % par an.

Cette dynamique reste portée principalement par les arrondissements de Bni Makada et la Médina, qui enregistreraient respectivement 831 741 et 483 119 habitants à l'horizon 2034. À eux seuls, ces deux territoires concentreraient plus de 75 % de la population totale projetée, confirmant leur rôle central dans la structuration urbaine de la ville.

L'arrondissement de Mghogha, en croissance plus modérée (+2,3 %/an), atteindrait 316 564 habitants en 2034, poursuivant sa progression en lien avec le développement de nouveaux quartiers d'habitat. À l'inverse, Souani devrait voir sa population poursuivre son recul amorcé sur la période précédente (-0,6 %/an), pour atteindre environ 104 256 habitants.

Tableau 4 - Projections de la population de la ville de Tanger à l'horizon 2034

Arrondissements	Population 2014	Population 2024	TAMA (%) 2014-2024	Projections 2034
Médina	243082	342 492	3,5%	483 119
Bni Makada	386191	567 326	3,9%	831 741

Arrondissements	Population 2014	Population 2024	TAMA (%) 2014-2024	Projections 2034
Mghogha	201122	252 177	2,3%	316 564
Souani	117557	110 723	-0,6%	104 256
Territoire d'étude	947 952	1 272 718	3	1 710 427

Source : RGPH 2014 et 2024

Habitat

La ville de Tanger se caractérise par une prédominance de l'habitat de type « maison marocaine », représentant le type d'habitat de près des 3/4 des ménages. Ce type d'habitat, souvent composé de maisons individuelles à plusieurs niveaux, reflète une structure urbaine dense et fragmentée, typique des villes marocaines. Les appartements, qui concernent 25,7 % des ménages, sont principalement concentrés dans les zones urbaines modernes, tandis que les villas (1,5 %) et les logements sommaires ou de type rural (0,5 %) sont marginaux. Cette répartition influence fortement la gestion des ressources en eau, notamment en termes de collecte, de traitement et de réutilisation (Fig. 2).

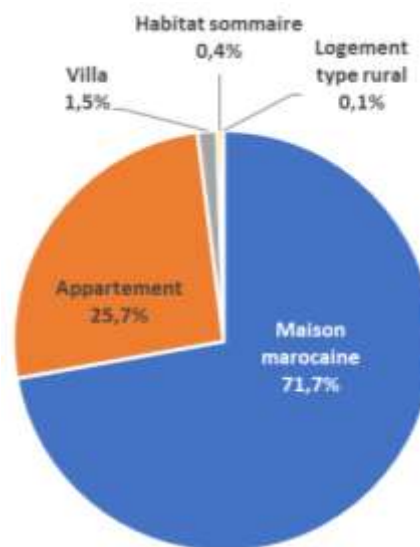


Figure 2 – Répartition des ménages de la ville de Tanger selon type d'habitat occupé

Source : RGPH 2024

Equipements de base et conditions d'habitat

En ce qui concerne l'accès à l'eau courante, la zone d'étude dépasse de 2 points la moyenne régionale urbaine et d'un peu moins de 2 points la moyenne nationale urbaine. Ceci témoigne d'infrastructures bien développées, permettant un approvisionnement en eau pour la quasi-totalité de la population.

En termes de raccordement à un réseau d'assainissement, 99,3% des ménages de Tanger sont raccordés au réseau d'assainissement, soit 2,3 points de plus que la moyenne régionale urbaine (97%) et près de 6 points de plus que la moyenne nationale urbaine (93,4%).

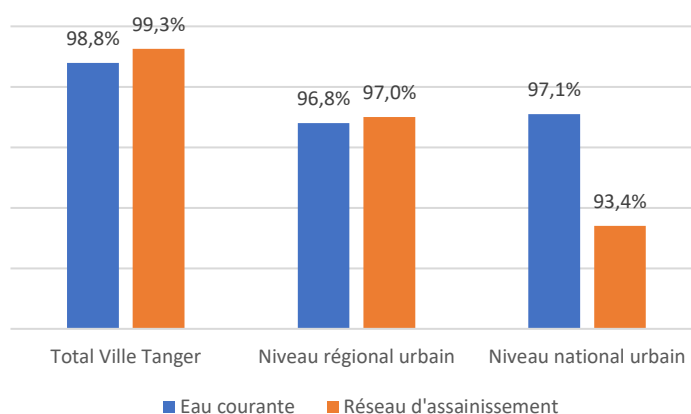


Figure 3 – Répartition des ménages de la ville de Tanger selon les taux de raccordement à l'eau potable et à l'assainissement de leur logement

Source : RGPH 2024

Les ménages de la ville de Tanger sont par ailleurs 99,8% à être équipés de WC et 73,7% d'une pièce d'eau, qui sont des taux d'équipement comparables aux moyennes régionale et nationale en milieu urbain.

La quasi-totalité des ménages à Tanger bénéficie d'un accès aux infrastructures d'eau et d'assainissement, offrant ainsi des conditions optimales pour développer des systèmes de récupération, de traitement et de réutilisation des eaux usées, fondamentaux pour une économie circulaire. En parallèle, la prédominance

d'équipements sanitaires modernes (WC et pièces d'eau) contribue à réduire significativement les risques de pollution des eaux de surface et souterraines, ce qui renforce les possibilités d'une gestion durable et circulaire de l'eau.

3.2. Dynamique économique

La ville de Tanger dispose d'atouts importants qui ont permis de soutenir son développement économique et social à travers plusieurs secteurs dont l'industrie et le tourisme.

Industrie

Les potentialités industrielles de la ville de Tanger sont perceptibles à travers un développement industriel en constante évolution. À ce titre, le tissu industriel joue un rôle important dans l'économie de la ville par la participation à la relance de l'investissement, la création de l'emploi et l'augmentation des exportations.

Actuellement, la ville de Tanger renferme les plus importantes unités industrielles du pays, qui ont rapidement connu une forte mutation avec l'avènement de grands projets tels que la zone industrielle de Melloussa, la zone logistique adossée au Port Tanger Med et le développement du secteur automobile. Également, les activités liées au textile, à la pétrochimie et à l'agro-alimentaire sont en pleine mutation.

L'activité industrielle de la ville de Tanger est très diversifiée et est répartie à hauteur de 52% dans le secteur de l'industrie textile et cuir, 21% dans le secteur des industries électriques et électroniques, 13% dans le secteur des industries agro-alimentaires, 10% dans le secteur des industries chimiques et para-chimiques, 4% dans le secteur des industries mécaniques et métallurgiques (Fig. 4) ².

L'activité industrielle assure plus de 120 000 emplois permanents (RGPH 2024). Le secteur du textile accapare le plus grand nombre d'emplois (50% environ).

Au niveau de la ville proprement dite et sa périphérie immédiate, principalement la commune de Gueznaya, une plate-forme industrielle est constituée de 5 zones industrielles, comme suit :

Tableau 5 – Zones industrielles de Tanger

Zone industrielle	Date de création	Superficie (Ha)	Nombre d'unités (lots)	Activités industrielles dominantes	Problématiques liées à l'eau
Mghogha AZIT	1975	138	127	Confection, textile et cuir	Les eaux usées de ces zones sont évacuées au niveau de la station de prétraitement (SRPET) et rejettent par conséquent l'essentiel de leurs charges polluantes en mer
Al Majd	1989	23	118	PME divers	
Gueznaya	2008	129	148	Activité à pollution contrôlée	□ Doté les services de santé et de sécurité ³

² Monographie de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 2018, HCP

³ TFZ est classée 8^{ème} au niveau mondial des meilleurs zones franches par FDI (Foreign Direct Investment).

Zone industrielle	Date de création	Superficie (Ha)	Nombre d'unités (lots)	Activités industrielles dominantes	Problématiques liées à l'eau
Tanger Free Zone (TFZ)	1999	400	376	Ingénierie, informatique, automobile aéronautique, textile	▫ Les eaux usées de TFZ et de Gueznaya sont épurées au niveau de la STEP de Boukhalef

Source : Analyse RESING

Tourisme

De par sa situation géographique privilégiée, son climat méditerranéen doux, son histoire riche, sa médina et potentialités balnéaires, la ville de Tanger offre des opportunités majeures pour le développement des activités touristiques aussi bien au niveau la zone côtière atlantique que méditerranéenne. Ce potentiel connaît depuis quelques années une valorisation continue avec la réalisation d'infrastructures et services adaptés, parmi lesquels :

- Développement d'une zone portuaire d'envergure avec la conversion de l'ancien port en port de plaisance (Marina de Tanger), la création de plusieurs pôles d'équipements importants tels qu'un terminal Fast Ferry, des espaces commerciaux et d'animation etc.
- Développement et la programmation d'activités culturelles et artistiques diversifiées, de portée nationale et internationale.
- Développement d'infrastructures d'hébergement répondant à des demandes diversifiées, y compris le haut standing, avec des hôtels 4 et 5 étoiles.
- Développement de zones résidentielles et d'animation touristiques de haut standing notamment au niveau de la zone côtière atlantique entre les villes de Tanger et d'Assilah.

D'après les données monographiques de la ville de Tanger (Monographie Préfectorale Tanger-Assilah, 2022⁴), la capacité d'hébergement touristique de la ville, en 2020, compte 116 établissements classés, dont 51 hôtels classés, pour une capacité totale de 13 975 lits⁵. La répartition de la capacité litère des hôtels homologués selon la catégorie fait ressortir que les hôtels haut de gamme (3, 4 et 5 étoiles) constituent 63 % du parc d'hébergement touristique classé, au détriment des autres catégories. Alors que les établissements autres que les hôtels (résidences hôtelières, maisons d'hôtes, etc.) ne représentent que 20,5% de cette capacité (Tab. 6).

Tableau 6 – Capacité d'hébergement touristique de la préfecture Tanger-Assilah (2020)

Catégorie d'hôtels	Étoiles					RT	MH	Autres	Total
	1	2	3	4	5				
Hôtels	13	12	11	9	7	12	41	9	116
Lits	859	1417	3084	2973	2779	1721	846	296	13975

Source : Annuaire Statistique du Maroc 2021

V.V.T : Villages de vacances touristiques, RT : Résidences touristiques, MH : Maisons d'hôtes

En 2020, l'activité touristique appréciée par le nombre de nuitées dans les hôtels classés s'élève à 414 422 nuitées.

⁴ Monographie préfectorale de Tanger, 2022

⁵ Ce chiffre comporte également la ville d'Assilah

3.3. Dynamique de développement urbain

Contexte urbanistique et planification

Tanger bénéficie d'un cadre de planification urbaine visant à accompagner sa croissance rapide et à répondre aux défis d'une urbanisation accélérée. La ville est concernée par plusieurs instruments de planification stratégique et opérationnelle, ainsi que par des programmes nationaux et locaux de développement urbain. Ces initiatives témoignent d'une volonté de maîtriser l'expansion urbaine tout en promouvant un développement durable et inclusif.

- Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) : Le SRAT, avec son plan d'action 2021-2046, définit une vision à long terme pour l'aménagement du territoire de la région Tanger Tétouan Al Hoceïma. Il vise à équilibrer le développement entre les zones urbaines et rurales, tout en renforçant la compétitivité économique et la résilience environnementale.
- Schéma Directeur du Grand Tanger (horizon 2024) : Ce schéma directeur guide l'urbanisation de l'agglomération tangéroise, en anticipant les besoins en logements, en infrastructures et services publics. Il intègre également des objectifs de durabilité, tels que la préservation des espaces naturels et la réduction des inégalités territoriales.
- Tanger dispose de quatre plans d'aménagement spécifiques à ses arrondissements, dont trois ont été homologués en 2023 :
 - Arrondissement Médina : Ce plan vise à préserver le patrimoine historique de la médina tout en améliorant les conditions de vie des habitants.
 - Arrondissement Bni Makada : Homologué en 2023, ce plan répond aux besoins d'un quartier densément peuplé, en modernisant les infrastructures et en créant des espaces publics.
 - Arrondissement Mghogha : Également homologué en 2023, ce plan accompagne le développement de cette zone périphérique en pleine expansion.
 - Arrondissement Souani : Ce plan, homologué en 2023, structure l'urbanisation de ce quartier en intégrant des équipements publics et des espaces verts.
- Programme "Ville sans bidonville" : Ce programme vise à éradiquer l'habitat insalubre et à améliorer les conditions de vie des populations défavorisées.
- Programme de l'habitat restructuré : Ce programme accompagne la restructuration des quartiers informels, en offrant des solutions de logement adaptées et en intégrant ces zones dans le tissu urbain.
- Programme de renouvellement urbain : Ce programme vise à moderniser les quartiers anciens et dégradés, en améliorant les infrastructures et en créant des espaces publics de qualité.
- Programme de mise à niveau de la ville : Ce programme renforce les infrastructures urbaines (routes, éclairage, assainissement) et améliore la qualité de vie des habitants.
- Carte d'aptitude à l'urbanisation : En cours d'élaboration, cette carte identifiera les zones propices à l'urbanisation, en tenant compte des contraintes environnementales et des risques naturels.
- Plan Vert et Paysager de la Ville de Tanger / 2014 : Ce plan vise à développer et à préserver les espaces verts de la ville, en créant des parcs, des jardins et des corridors écologiques. Il contribue à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer la résilience face au changement climatique.

Dynamique de l'urbanisme

Tanger connaît une transformation urbaine rapide et profonde, marquée par une croissance démographique soutenue. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de développement économique, porté par des projets d'envergure nationale et internationale, qui redéfinissent le paysage urbain et renforcent l'attractivité de la ville.

L'occupation des sols de la ville obtenue par analyse de l'imagerie satellitaire⁶ est actuellement la suivante (Fig 5 et Tab. 7).

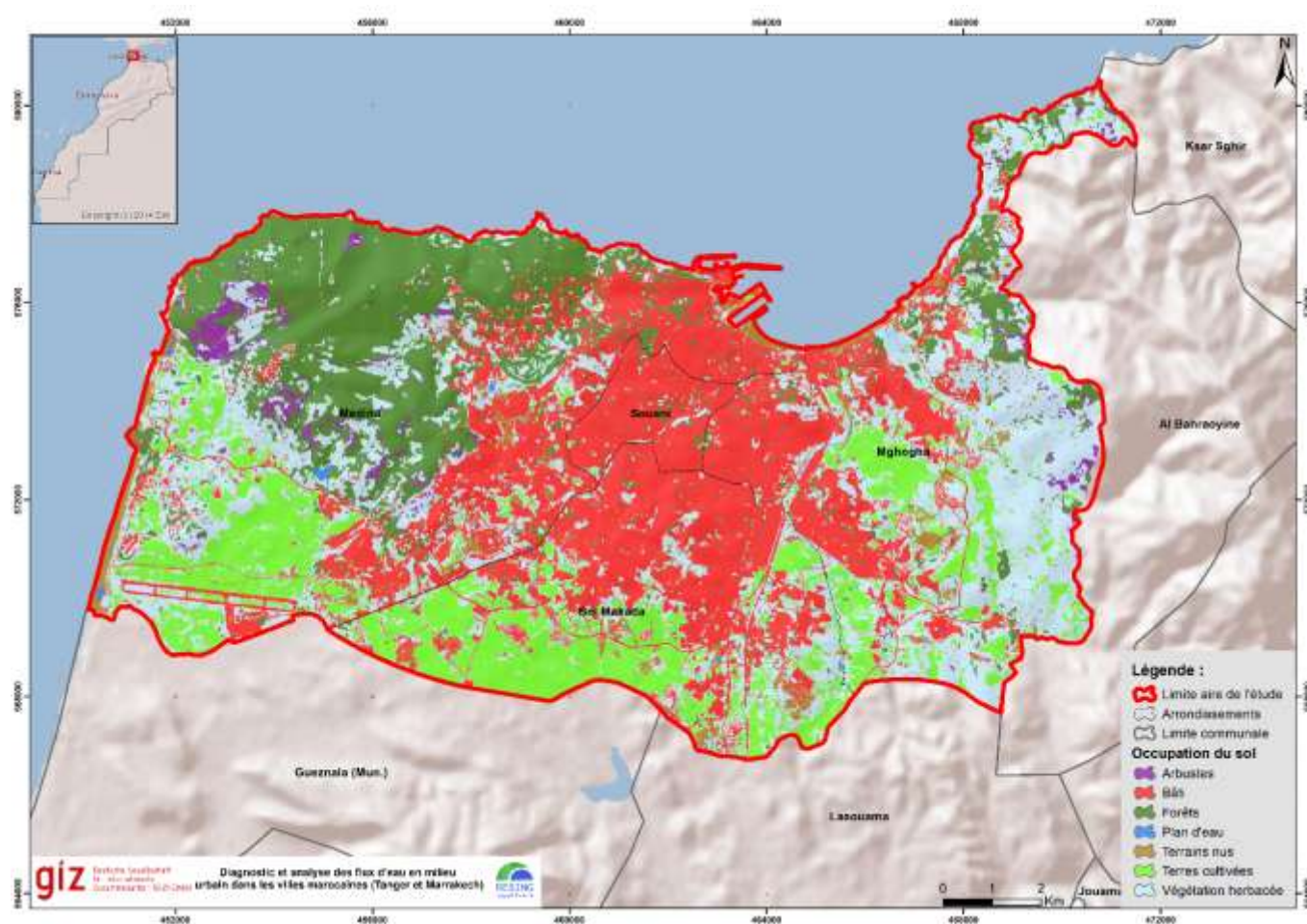


Figure 5 – Occupation du sol de la ville de Tanger

Source : analyse RESING

Le Tableau 7 présente la répartition des différentes catégories d'occupation suivant la nomenclature utilisée par l'Agence Spatiale Européenne-ESA (dans le cadre des produits issus des données Sentinel), producteur de l'information. Cette répartition montre que la ville de Tanger est fortement végétalisée. Les forêts urbaines représentent plus de 31% de la superficie. Les terres cultivées occupent une grande superficie (environ 27%). Ces terres sont situées en périphérie de la ville et sont exposées à l'urbanisation dans le cadre des plans d'aménagement.

Tableau 7 – Classes d'occupation du sol au niveau de la ville de Tanger

Classes	Superficie (km ²)
Forêts	31,98
Arbustes	2,94
Végétation herbacée	50,91
Terres cultivées	26,76
Bâti	47,94
Terrains nus	6,97
Plan d'eau	0,41
Total ville de Tanger	167,91

Source : RESING, d'après l'analyse de l'imagerie satellitaire

⁶ Imagerie satellitaire Sentinel-2A

La croissance démographique de la ville, bien supérieure aux moyennes régionale et nationale, s'explique par son attractivité économique, notamment grâce au développement du port Tanger Med, des zones industrielles et des infrastructures de transport.

Cette expansion démographique s'accompagne d'un étalement urbain important, avec le développement des quartiers périphériques qui accueillent une population croissante. Ces zones, autrefois rurales, se transforment en espaces urbains densément peuplés, nécessitant une planification rigoureuse pour intégrer logements, services et infrastructures.

Tanger bénéficie de projets structurants qui redéfinissent son urbanisme. Le port Tanger Med, l'un des plus grands complexes portuaires d'Afrique, a stimulé l'économie locale et attiré des investissements massifs. De même, des infrastructures de transport modernes, comme la ligne à grande vitesse (LGV) reliant Tanger à Casablanca, ont renforcé la connectivité de la ville. Le développement de zones économiques et de parcs industriels a également contribué à la création d'emplois et à l'attraction de nouvelles populations, accélérant ainsi l'urbanisation.

Face à ces défis, Tanger s'oriente vers des projets urbains durables (Cité Mohammed VI Tanger Tech, etc.) intégrant des solutions innovantes pour la gestion des déchets, des eaux usées et des énergies renouvelables. La ville cherche également à renforcer sa résilience face au changement climatique, en développant des espaces verts et en améliorant la gestion des risques naturels. Les initiatives d'économie circulaire, notamment la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation ou le nettoyage urbain, s'inscrivent dans cette démarche de durabilité.

Problématique et enjeux spécifiques

Au niveau de la ville de Tanger, la question de l'eau se pose autant en termes de quantité qu'en terme de qualité. Cependant, les contextes naturels et socioéconomiques de la ville de Tanger présentent les spécificités suivantes.

- La ville connaît un essor économique très important avec le développement du secteur industriel, grand consommateur en eau et produisant des rejets industriels de différents niveaux de pollution (textile, agroalimentaire, etc.).
- La région de Tanger ne dispose pas de ressources en eau souterraines importantes pouvant assurer la couverture de ses besoins en eau. La seule ressource de ce type disponible est celle de la nappe de Charf El Akab qui ne peut fournir qu'un appoint pour cette alimentation.
- Tanger, ville côtière située à la jonction entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, ce qui lui donne une proximité géographique qui facilite le rejet des eaux usées en milieu marin.

3.4. Enjeux environnementaux et climatiques de la ville de Tanger

3.4.1. Etat et enjeux des eaux naturelles

3.4.1.1. Contexte climatique

La ville de Tanger est localisée au sein du Tangérois, qui regroupe les bassins versants atlantiques des oueds Hachef, Mharhar, Kharroub, Ayacha et les oueds de la péninsule Tangéroise jusqu'à Rmel. Cette zone est soumise aux influences méditerranéennes au Nord, océanique à l'Ouest, continentale à l'Est et est caractérisée par un climat de transition qui présente une grande diversité allant du semi-aride à humide (Fig. 6).

Les précipitations moyennes sont estimées à près de 800 mm et présentent des variations interannuelles se situant globalement dans une fourchette allant de la moitié au double des moyennes observées. Au niveau saisonnier, les pluies sont concentrées en saison hivernale et sont quasi-absentes en été (Fig. 7).

Les maxima pluviométriques sont en général enregistrés entre les mois de novembre et janvier. Ce sont au moins 65 à 80 % des totaux pluviométriques annuels qui sont enregistrés durant la période allant du novembre à mars. Les pluies maximales moyennes journalières sont de l'ordre de 50 à 65 mm, ce qui représente environ 7 à 9% des pluies moyennes annuelles sur les bassins atlantiques⁷.

L'évaporation potentielle enregistrée quant à elle est importante et de l'ordre de 4 mm/an. Elle est maximale en juillet-Août et minimale en décembre-Janvier, alors que les mois de mai à septembre totalisent à eux seuls, près de 70% de l'évaporation annuelle.

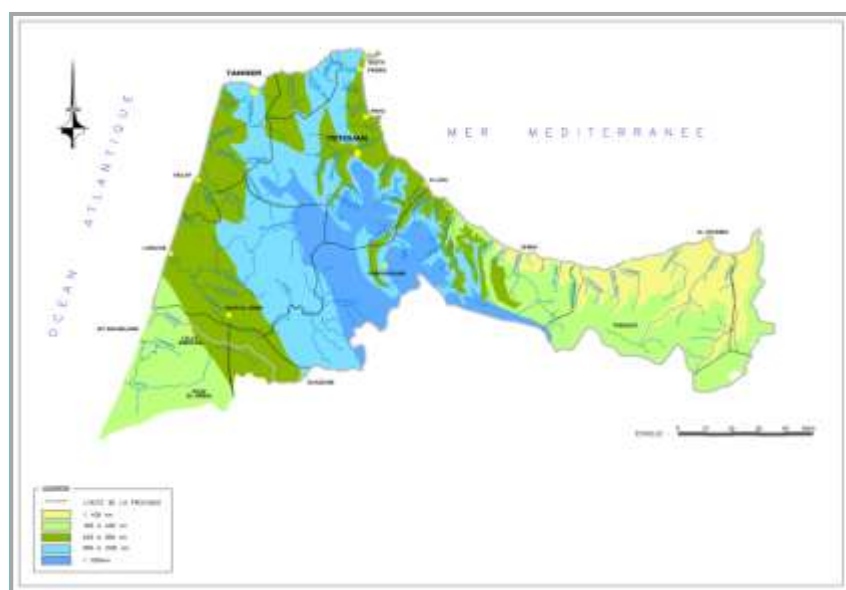


Figure 6 - Pluviométrie moyenne enregistrée dans la région

Source : PDAIRE des bassins du Loukkos, du Tangérois et des bassins méditerranéens

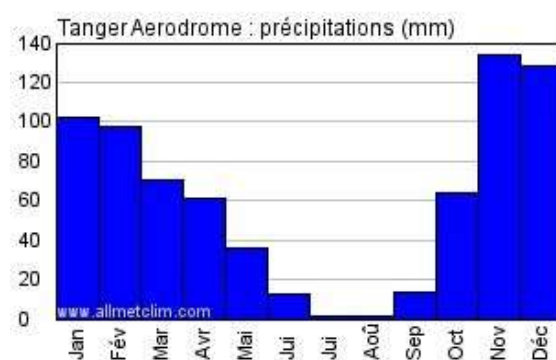


Figure 7 - Précipitations moyennes au niveau de Tanger-Aérodrome

Source : allmetclim.com

3.4.1.2. Ressources en eau

Le Tangérois fait partie du Rif Nord-Occidental ; il est limité à l'Ouest par l'océan Atlantique, au Nord par le Détroit de Gibraltar, au Sud par la ligne de partage des eaux des bassins du Marhar et du Kharroub, et à l'Est par celle des bassins des oueds El-Liam d'une part, El-Ksar et Khemis d'autre part. Le Rif est une chaîne de montagne récente, formée au Tertiaire. Elle fait partie de la chaîne rifo-tellienne d'Afrique du Nord et constitue, avec les cordillères bétiques occidentales, l'arc de Gibraltar ; elle résulte de la collision entre la plaque eurasiatique et plaque africaine (Domzig et al. 2006, Chalouan et al. 2008).

a) Les eaux de surface

Concernant le contexte hydrologique, les eaux de surface du bassin du Tangérois sont principalement celles apportées par les bassins versants atlantiques des oueds Hachef, Mharhar, Kharroub, Ayacha et les oueds de la péninsule Tangéroise jusqu'à Rmel (Fig 8). La quasi-totalité des eaux de surface de ces bassins est allouée à l'alimentation en eau potable et industrielle des villes de Tanger, d'Assilah et des grands centres avoisinants.

⁷ PDAIRE des bassins du Loukkos, du Tangérois et des bassins méditerranéens

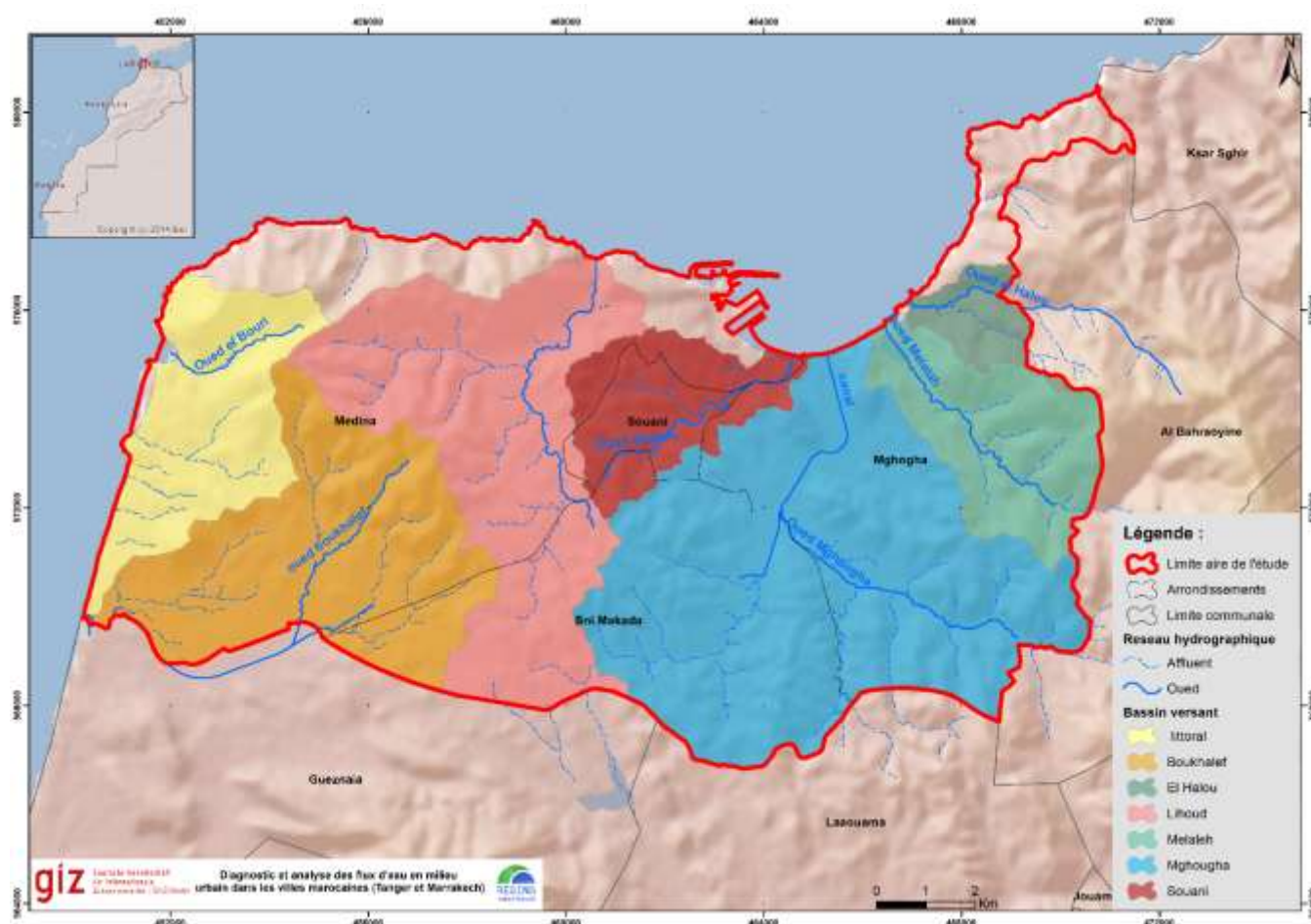


Figure 8 - Réseau hydrographique et bassins versants du territoire d'étude / Tanger

Source : analyse RESING

Les ressources en eau de surface de la zone sont évaluées en moyenne à près de 676 Mm³/par an. Près de 287 Mm³/an sont ou seront contrôlés par les barrages existants, en cours de réalisation ou programmés⁸.

Les capacités de stockage des principaux ouvrages hydrauliques existants sont :

- Existants : Ibn Battouta (29,1 Mm³), 9 Avril 1947 (300 Mm³), Tanger Med (22 Mm³), Kharroub (185 Mm³/an) et le barrage Dar Khrofa (480 Mm³) ;

Les apports moyens annuels en eau de surface de la zone s'élèvent à 2 224 Mm³/an avec une forte irrégularité interannuelle. Le maximum observé représente près de trois fois le module moyen, alors que le minimum ne dépasse guère 15%.

Sur la période historique allant de 1945 à 2021, les cinq années de fort déficit hydraulique, qui dépassent une fréquence décennale sont, à l'exception de 1948 (815 Mm³), toutes situées après 1990 : 1992 (847 Mm³), 1994 (484 Mm³), 1998 (479 Mm³) et 1999 (1094 Mm³). Les quatre années 1968, 1995, 2009 et 2010 sont caractérisées par des périodes pluvieuses exceptionnelles qui ont provoqué des inondations d'ampleur historique. Les apports d'eau se situent à près du tiers de la valeur moyenne en année décennale sèche et du double en année décennale humide.

⁸ PDAIRE des bassins du Loukkos, du Tangérois et des bassins méditerranéens

Tableau 8 - Apports d'eau annuels moyens, minimums et maximums

Bassin	Superficie (km ²)	Apport annuel en (Mm ³ /an)		
		Moyen	Minimum	Maximum
Tangérois	2 155	676	12	1 703
Méditerranéen Ouest ⁹	3 330	1 548	260	4 086
Total	5 485	2 224	272	5 789

Source : PDAIRE des bassins du Loukkos, du Tangérois et des bassins méditerranéens

L'analyse des ratios présentés dans le graphique de la Figure 9 montre que le bassin du Tangérois se caractérise par un ratio de l'ordre de 750 m³/an/hab, inférieur au seuil de stress hydrique. Cette situation sera plus accentuée dans le futur en raison de développement économique que connaît ce bassin, qui drainera un flux migratoire important et une nette augmentation de l'activité industrielle.

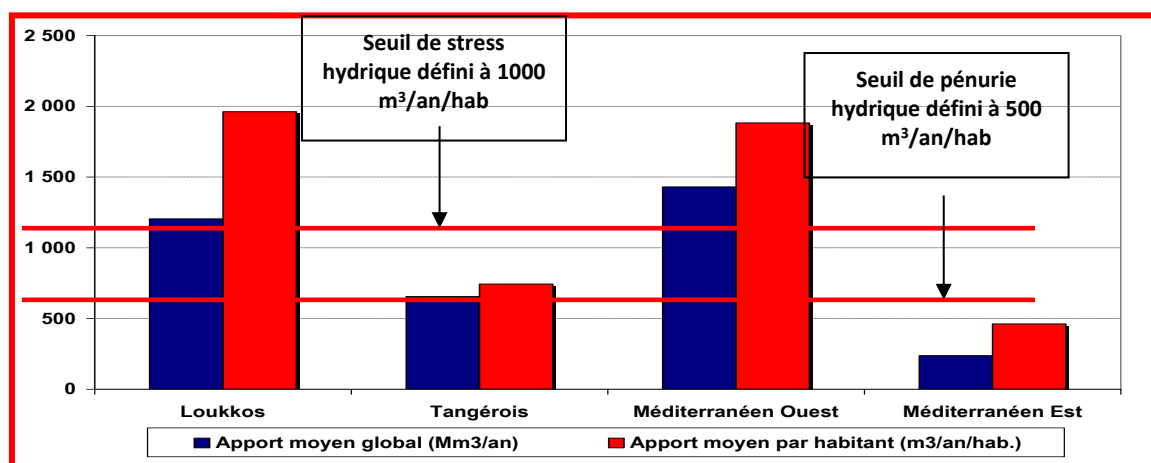


Figure 9 - Répartition des apports moyens interannuels par bassin - Ratio par habitant

Source : PDAIRE des bassins du Loukkos, du Tangérois et des bassins méditerranéens

b) Les eaux souterraines

D'un point de vue hydrogéologique, les formations géologiques de la zone étant essentiellement constituées par des faciès imperméables ou peu perméables, seule la chaîne calcaire, les plaines très encaissées, les vallées alluviales et quelques petits bassins isolés, constituent des aquifères qui bénéficient de l'infiltration des eaux de pluie. Ces éléments font que les réservoirs d'eau souterraine de la zone sont limités, à l'exception de quelques unités hydrogéologiques relativement importantes qui sont la nappe de Charf El Akab, quelques bancs des grès numidiens d'Assilah et des eaux souterraines du système discontinu des montagnes, exploités par de nombreuses sources.

Ainsi, à l'exception de la chaîne calcaire du Rif, les eaux souterraines tout autour de la ville de Tanger sont, de manière générale, limitées et souvent vulnérables. Les très faibles volumes des eaux souterraines exploitables doivent être maintenus comme ressource stratégique de sécurité et de repli pendant les périodes de sécheresse.

On peut résumer les systèmes aquifères du Tangérois et des zones méditerranéennes limitrophes comme suit :

- La nappe de Charf El Akab : s'étendant sur une superficie d'environ 20 km², la nappe de Charf El Akab est située à environ 17 km au Sud-Ouest de la ville de Tanger, avec des apports par l'infiltration naturelle des pluies de l'ordre de 2,6 Mm³/an. En bénéficiant périodiquement de quantités supplémentaires de recharge artificielle des eaux traitées des oueds limitrophes, cet aquifère a joué par le passé un rôle primordial dans l'alimentation en eau potable de la ville de Tanger qui durant les exceptionnelles

⁹ Le Méditerranéen Ouest correspond à la partie de la dorsale calcaire mitoyenne du Tangérois.

sècheresses a fourni plus de la moitié des volumes demandés à la ville.

Ce rôle de réserve stratégique dans le système d'AEPI des villes de Tanger et d'Assilah que joue cette nappe, doit être renforcé par sa préservation contre toute surexploitation, la protection de sa qualité à l'encontre des risques d'exploitation des carrières pouvant le menacer et par le maintien du dispositif de recharge artificielle à partir des eaux superficielles, non régularisées par les barrages.

- Les systèmes discontinus montagneux : dans la chaîne montagneuse sourdent de nombreuses sources dont certaines présentent des débits d'étiage importants (plusieurs centaines de litres/seconde) qui jouent sur les plans hydrologique et écologique des rôles économiques et sociaux appréciables. De ce fait, une amélioration de l'état de connaissance de cette chaîne s'impose pour connaître ses potentialités en eau, en vue de leur exploitation.

Concernant la qualité des eaux souterraines de la zone du Tangérois, on peut dire qu'elle est globalement bonne à moyenne, à l'exception de quelques rares secteurs au droit desquels des teneurs excessives en nitrates atteignant des valeurs élevées dues à l'emploi des engrais et pesticides enregistrées, principalement dans quelques petits périmètres irrigués isolés.

3.4.2. Défis environnementaux majeurs

Les enjeux environnementaux liés à l'eau au niveau de la ville de Tanger portent sur :

- La pollution des eaux naturelles (eau souterraine et eau de surface) en raison :
 - Des rejets d'eaux usées non acheminées vers la STEP. Il s'agit de quelques ilots non raccordés au réseau d'assainissement.
 - Des dépôts sauvages de déchets solides dont les lixiviats s'infiltrant et polluent les sols et les nappes.
- La pollution des eaux marines en raison des rejets d'eau dont le traitement est très sommaire (prétraitement uniquement) au niveau de la STEP SPRET ;
- La dégradation des espaces humiques, notamment les forêts urbaines et les SIBEs, en raison de l'avancée de l'urbanisation et des changements climatiques.

3.4.3. Changement climatique : Projection tendancielle de la pluviométrie annuelle

3.4.3.1. Contexte et objectifs

Dans le cadre du changement climatique, l'analyse des tendances climatiques à l'échelle urbaine devient un impératif pour anticiper la pression croissante sur les ressources hydriques. La ville de Tanger, en raison de sa position littorale et de son rôle stratégique dans l'économie nationale, nécessite une attention particulière en matière de prévision climatique.

Les objectifs de cette projection sont les suivants :

- Analyser l'évolution historique de la pluviométrie à Tanger sur la période 1945–2020, à partir d'une série unique ;
- Projeter l'évolution future des précipitations à l'horizon 2050 selon un scénario tendanciel basé sur une régression non linéaire ;
- Appréhender les implications hydrologiques et environnementales de cette évolution dans une perspective d'adaptation.

Les données disponibles indiquent une précipitation moyenne de 800 mm/an sur la période 1945–2020, avec des extrêmes notables :

- Minimum enregistré : 342 mm ;
- Maximum enregistré : 1280 mm.

Une tendance globale à la baisse progressive des précipitations est suggérée par ces données, bien que marquée par une forte variabilité interannuelle.

3.4.3.2. Méthodologie de projection

Plutôt qu'un modèle linéaire classique, on a opté pour un modèle quadratique de type :

$$P(t) = at^2 + bt + c$$

La tendance des précipitations annuelles a été modélisée à l'aide d'un polynôme de degré 2 (régression quadratique), méthode couramment utilisée pour représenter les évolutions non linéaires des variables climatiques dans le temps (Wilks, 2011).

Cette forme permet de mieux représenter une évolution non linéaire, en particulier une accélération de la baisse observée sur les décennies récentes. Il s'agit d'une méthode fréquemment utilisée dans l'analyse des séries climatiques (Wilks, 2011).

Les coefficients ajustés à partir de trois points d'ancrage (1960, 1990 et 2020) sont :

$$a = 0,0073$$

$$b = -27,14$$

$$c = 23\,278$$

La projection est effectuée à partir de 2020 à l'aide de cette équation, avec un pas décennal. Les résultats obtenus permettent de lisser les variations annuelles et de dégager une tendance de fond.

3.4.3.3. Résultats

Les précipitations annuelles projetées (moyennes glissantes) sont synthétisées dans le tableau suivant :

Tableau 9 - Historique et projections des précipitations annuelles au niveau de la ville de Tanger

Année	Précipitations moyennes estimées (mm/an)
1960	850
1970	779
1980	720
1990	670
2000	630
2010	599
2020	576
2030	561
2040	555
2050	556

Source : Analyse RESING

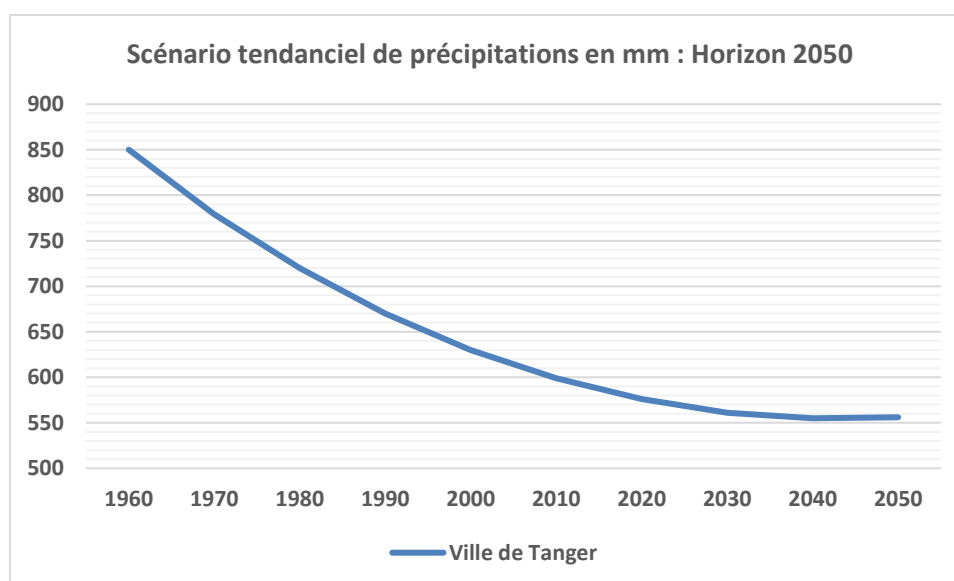


Figure 10 - Scénario tendanciel de précipitations annuelles en mm

Source : PDAIRE des bassins du Loukkos, ABHL, 2023

3.4.3.4. Analyse et interprétation des résultats

L'analyse des projections tendanciennes de la pluviométrie annuelle pour la ville de Tanger met en évidence plusieurs enseignements significatifs à la fois sur le plan climatique et hydrologique :

Réduction marquée sur les six dernières décennies :

La pluviométrie moyenne estimée passe de 850 mm/an en 1960 à 576 mm/an en 2020, soit une baisse relative d'environ 32 %. Cette diminution n'est pas linéaire mais semble s'accroître sur les décennies récentes, signe d'une dynamique climatique dégradée.

Stabilisation relative à l'horizon 2050 :

Selon le modèle quadratique retenu, les précipitations semblent tendre vers une stabilisation aux alentours de 550 à 560 mm/an à partir de 2030. Cette inflexion suggère que la diminution n'est pas infinie, et qu'une nouvelle phase d'équilibre climatique pourrait s'installer, bien que dans un régime plus aride.

Alignement avec les scénarios climatiques nationaux :

La baisse observée dans la projection (entre 10 % et 15 % entre 2020 et 2050) est globalement cohérente avec les hypothèses nationales proposées dans les documents de planification (notamment le PDAIRE), qui tablent sur une réduction des précipitations de l'ordre de 10 % d'ici 2050 dans un scénario de réchauffement modéré (2°C).

Variabilité interannuelle importante :

Les données historiques indiquent une amplitude pluviométrique très large à Tanger, avec des extrêmes variants entre 342 mm/an et 1280 mm/an. Cela souligne que même dans un contexte de tendance globale à la baisse, des années très humides peuvent survenir, ce qui nécessite des capacités de gestion hydrique flexibles.

Impacts hydrologiques et stratégiques :

La baisse de la pluviométrie moyenne, couplée à une probable augmentation de l'évapotranspiration (liée à la hausse des températures), pourrait conduire à une réduction nette de la recharge des nappes, une diminution

des débits des cours d'eau et une tension accrue sur les besoins en eau, notamment pour l'irrigation et l'alimentation en eau potable.

3.4.3.5. Conclusion

L'analyse tendancielle de la pluviométrie à Tanger sur la base des données historiques de 1945 à 2020 révèle une évolution significative vers un régime climatique plus sec, avec une perte moyenne de plus de 270 mm/an en l'espace de 60 ans.

La projection jusqu'en 2050 suggère une poursuite de cette tendance, mais avec une dynamique de ralentissement vers une pluviométrie stabilisée autour de 550 mm/an. Ce changement de régime nécessite une adaptation des stratégies de gestion des ressources en eau, en anticipant notamment la réduction des ressources renouvelables et l'augmentation des besoins.

Ainsi, cette modélisation, bien qu'indicative, constitue un outil d'aide à la décision utile dans le cadre des politiques publiques d'adaptation climatique et d'aménagement durable du territoire de Tanger. L'approche Economie circulaire de l'eau s'inscrit parfaitement dans cette vision.

4. COMPRENDRE LES FLUX ET METABOLISME HYDRIQUE DE LA VILLE DE TANGER

4.1. Analyse par compartiment

4.1.1. Eau potable

L'approvisionnement en eau de la ville de Tanger est assuré par Amendis dans le cadre d'un contrat de concession.

La zone de couverture de cette distribution comprend la ville de Tanger, la ville d'Assilah et les communes situées entre ces deux villes à savoir Commune de Gueznaya, Laouaama, Al Bahraoyine, Hjar Nahl, Aquouass Briech et Had Al Gharbia (Fig 11).

Ce territoire comprend au total une population de plus de 1 421 000 habitants (RGPH 2024). La présente étude ne couvre que la ville de Tanger et la commune de Gueznaya, accolée à la ville et qui présente un fort caractère urbain.

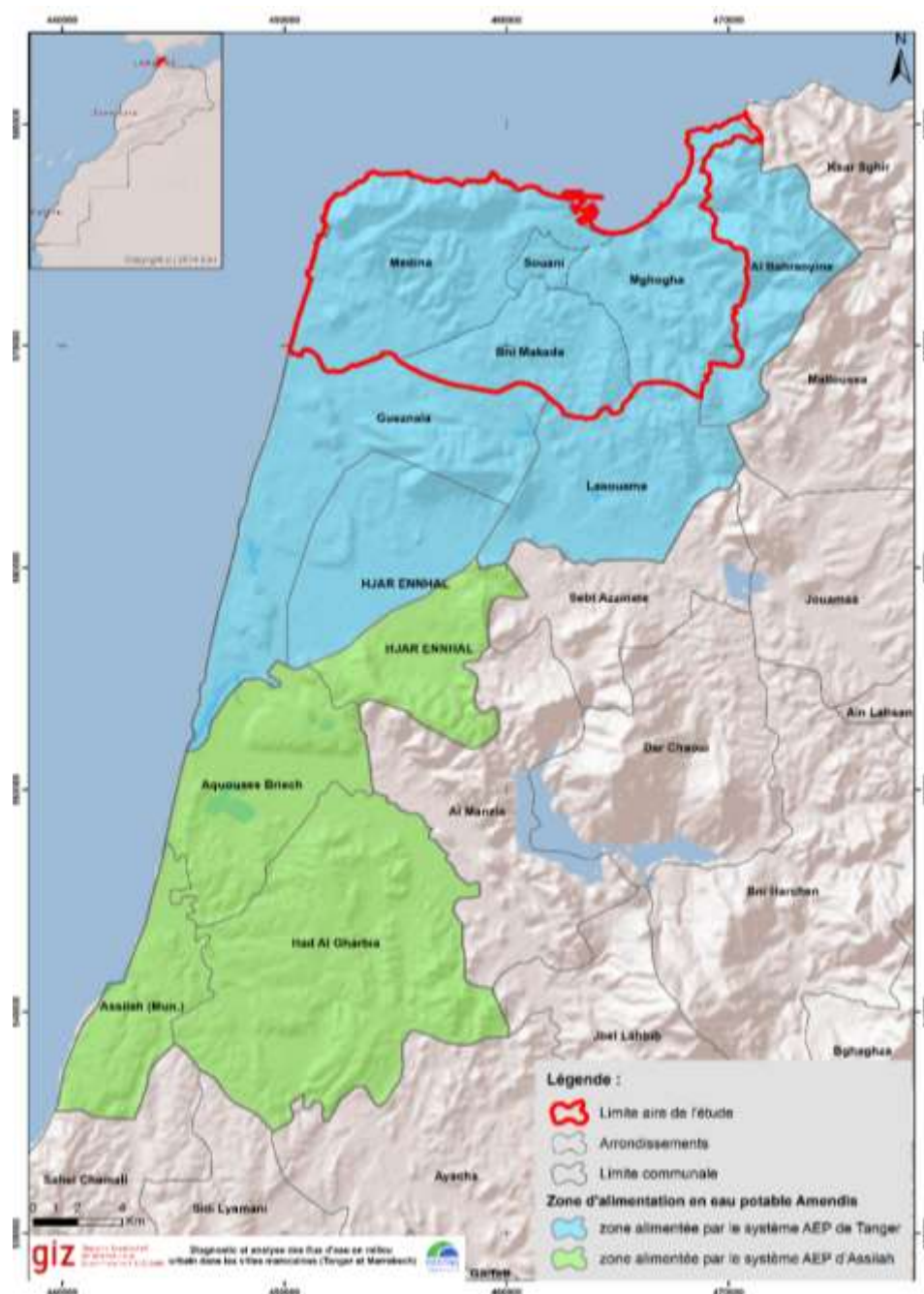


Figure 11 – Zone couverte par Amendis pour l'AEP

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

4.1.1.1. Sources d'approvisionnement et production au niveau de la ville de Tanger

Le système d'alimentation en eau potable de la ville de Tanger est presque entièrement basé sur la mobilisation des eaux de surface au niveau du Tangérois (Fig. 12 et 13). Les eaux souterraines ne constituent qu'une faible partie, mais jouent un rôle stratégique d'appoint important.

Le réseau des barrages contribuant à l'AEP de Tanger

Le système de Tanger-Assilah est desservi à partir des barrages Ibn Battouta, 9 Avril 1947, El Kharroub et Tanger-Med en plus de la nappe Charf El Akab (Tab. 10, fig. 12 et 13).

Tableau 10 – Caractéristiques des barrages alimentant la ville de Tanger

Ouvrage	Date de mise en service	Oued	Capacité (Mm³)	Régularisé Mm³	Fonction
Barrage Ibn Batouta	1977	Oued Mharhar	29,1	11,5	E, I, AEPI
9 Avril 1947	1995	Hachef	300	40	AEPI
El Kharroub	2020	El Kharroub	185	40	AEPI
Dar Khrofa	2018		480	127	AEPI, I
Tanger Med (Rmel)	2008	Rmel	22	7	AEPI, I

E : Energie, I ; Irrigation, AEPI : Eau potable et industrielle

Source : ABHL, PDAIRE

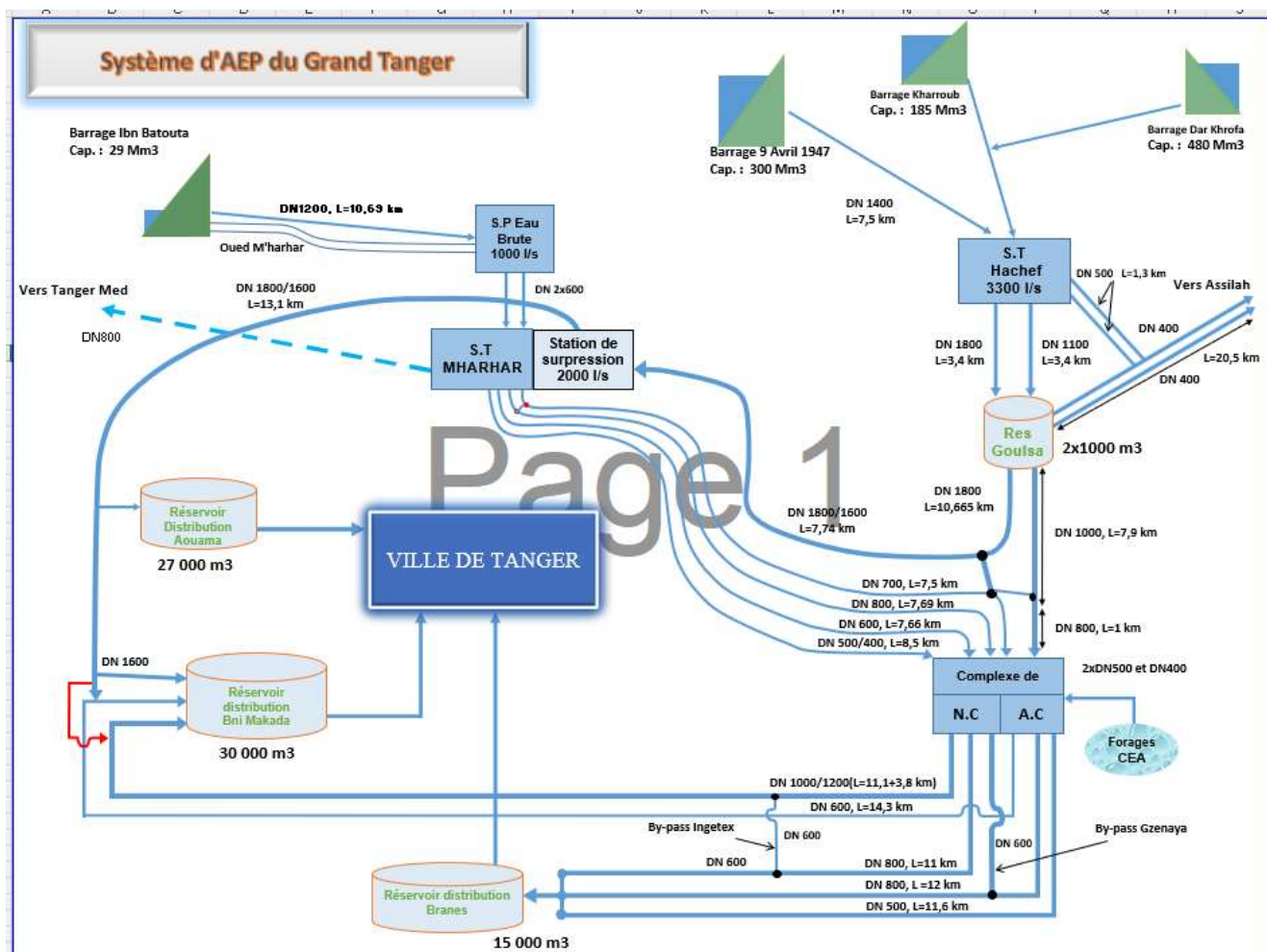


Figure 12 – Système d'alimentation en potable de la ville de Tanger et sa région

Source : Amendis

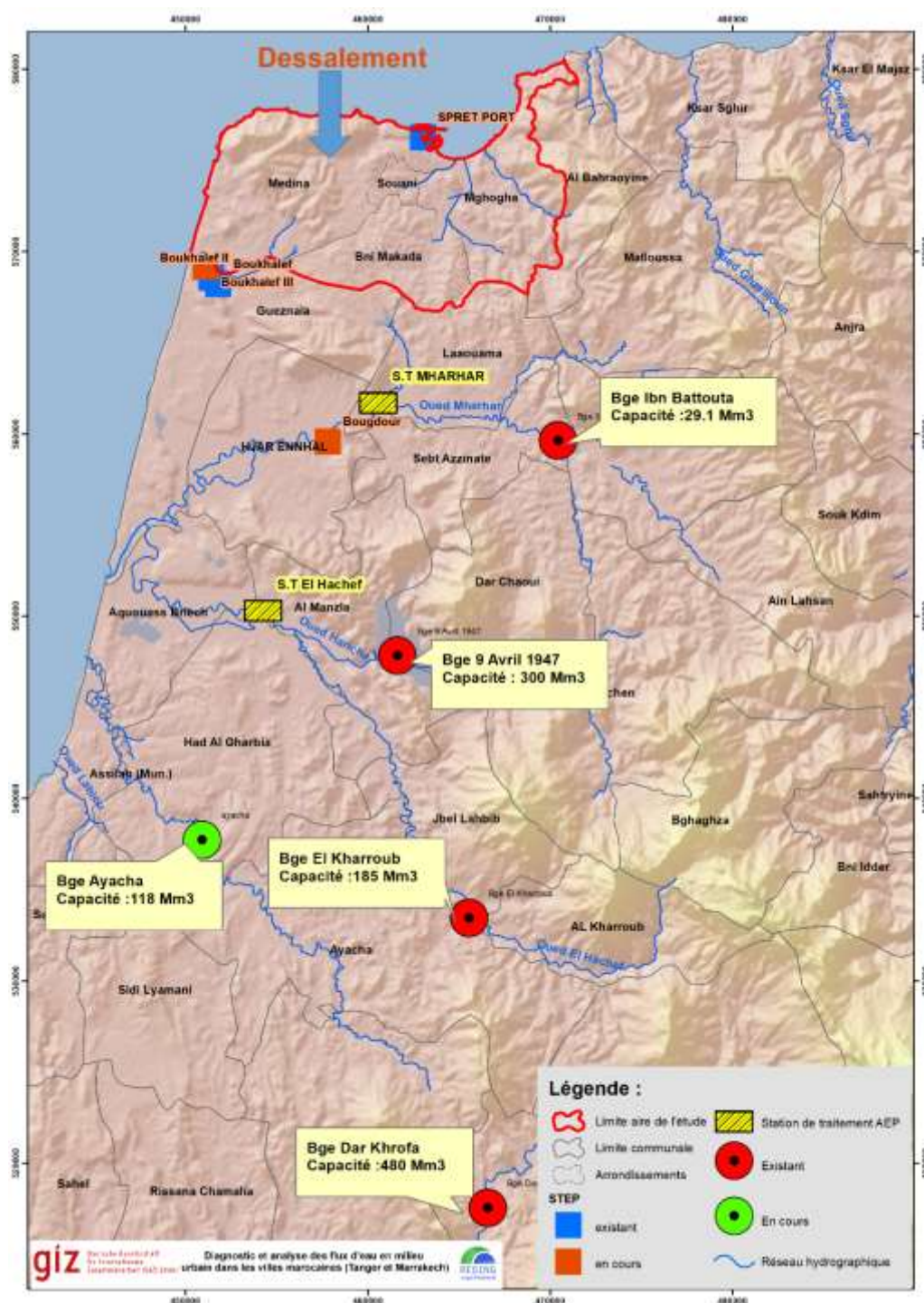


Figure 13 - Emplacement des ouvrages hydrauliques du système d'AEP de la ville de Tanger

Source : Amendis

Les eaux souterraines

La nappe de Charf El Akab a constitué pendant des années une source importante pour l'AEP de la ville de Tanger. Sa structure géologique l'isolant entièrement de tout risque d'intrusion marine, malgré sa position en situation côtière, lui a donné une capacité de stockage des eaux potables des eaux traitées.

Aujourd'hui, malgré sa faible contribution en volume à l'AEP de Tanger, cette nappe continue à jouer un rôle stratégique dans le système d'AEP de la ville de Tanger notamment en période de sécheresse persistante.

4.1.1.2. Contribution des différentes composantes du système à l'AEP de Tanger

Comme mentionné ci-dessus, l'AEP de Tanger est essentiellement assurée à partir des eaux de surface mobilisées par des barrages sur les oueds de la région du Tangérois. La contribution des différentes composantes du système a évolué dans le temps en fonction des ressources disponibles et des exigences d'optimisation technico-économique (Tab 11 et Fig 14).

Cependant, et comme cela a été précisé précédemment, le système d'AEP actuel atteindra sa saturation à l'horizon 2030. La ville devra, par conséquent, recourir à des transferts d'eau à partir de bassins plus lointains, notamment le bassin du Loukkos. D'autres options, notamment le dessalement d'eau de mer, sont également considérées. La figure 16 montre qu'en raison de la saturation du système au cours des dernière années, la ville a continuellement cherché à diversifier ses sources d'approvisionnement en eau.

Tableau 11 – Contribution des différentes sources d'AEP de la ville de Tanger

AEP de la ville de Tanger

Prélèvements à partir des ressources relevant de l'AHL Loukkos : période 2014-2024 (Mm3)

Année	Barrage Tanger Mediterranée	Barrage Ibn Battouta (entrée ST M'Harhar)	Barrage 9 Avril	barrage Dar Khrofa	barrage Kharroub	Prélèvement OUED HACHEF	Nappe Chaf el Aquab	injection Nappe CEA
2014	0,00	15,00	51,52	0,00	0,00	0,00	4,46	0,85
2015	0,00	15,00	51,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,79
2016	0,00	15,72	52,59	0,00	0,00	0,00	4,86	1,25
2017	3,83	20,06	58,94	0,00	0,00	0,00	2,61	4,11
2018	4,87	17,54	59,48	0,00	0,00	0,00	1,98	2,31
2019	7,32	25,11	53,53	0,00	0,00	0,00	6,21	1,57
2020	3,42	16,57	57,51	0,00	0,00	0,00	10,49	0,17
2021	3,07	23,00	36,24	23,30	1,64	1,80	2,19	1,00
2022	1,37	7,41	35,01	42,34	0,42	0,00	5,50	0,33
2023	4,96	9,39	21,31	57,15	1,62	0,00	5,39	0,45
2024	5,74	15,64	15,04	59,00	2,60	0,00	2,88	0,16
Total 2014-24	34,59	180,44	492,19	181,78	6,29	1,80	52,57	12,98

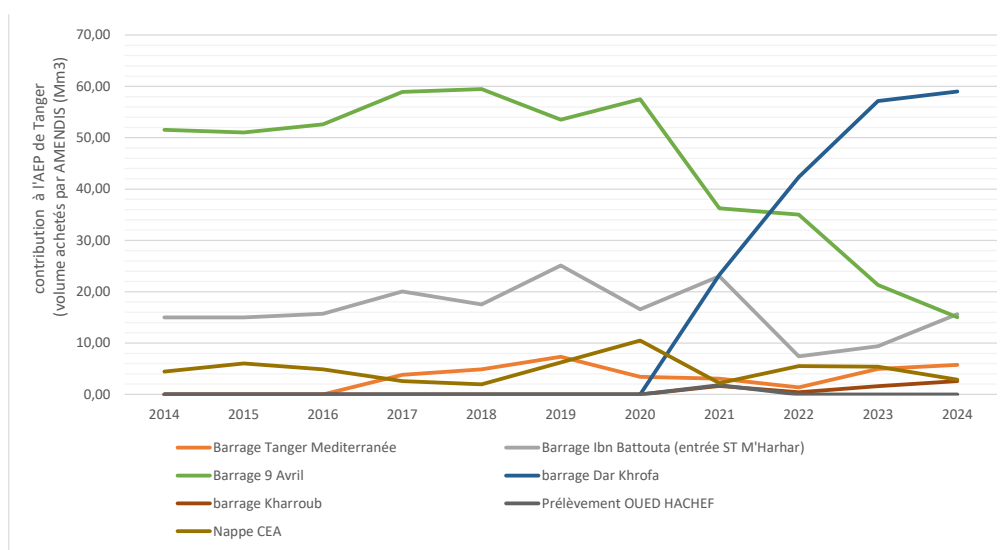


Figure 14 – Contribution des différentes sources d'AEP de la ville de Tanger

Source : Analyse RESING sur la base des données ABHL

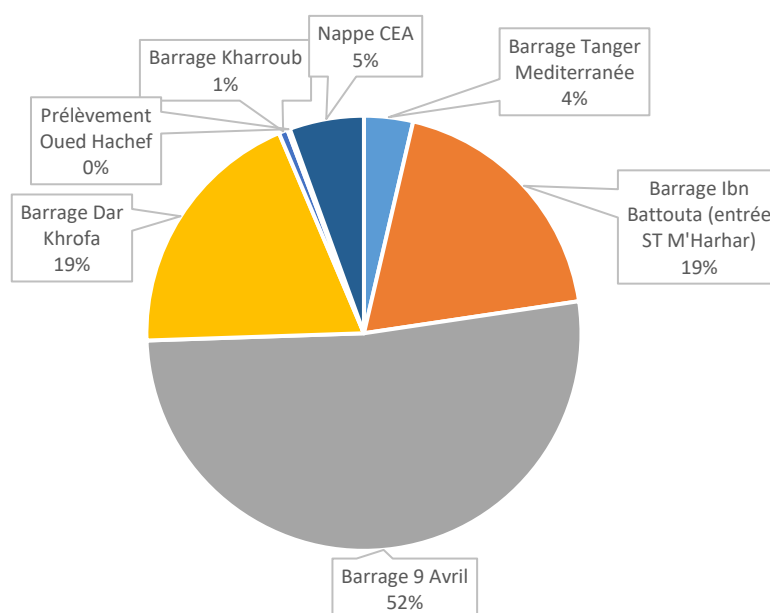


Figure 15 – Contribution des différentes sources d'AEP de la ville de Tanger (cumul 2014 à 2024)

Source : Analyse RESING sur la base des données ABHL

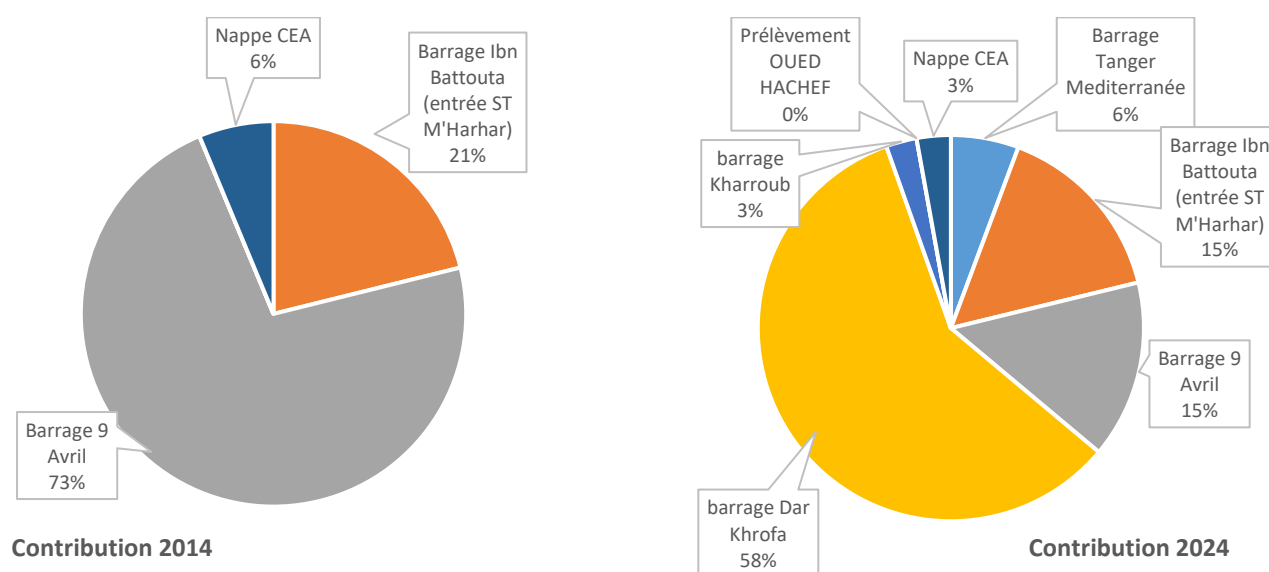


Figure 16 – Contribution des différentes sources d'AEP de la ville de Tanger

Source : Analyse RESING sur la base des données ABHL

4.1.1.3. Rendement du réseau d'eau potable

Le Tableau 12 et la Figure 17 présentent les volumes annuels achetés par Amendis et ceux vendus à ses clients au niveau de Tanger. Ces chiffres montrent des accroissements de 3,69% pour les achats et 3,60% pour les ventes, traduisant une stabilité des rendements¹⁰ du réseau de distribution qui oscille entre 79% et 80% (Fig. 17). La consommation de la ville est passée d'environ 46,3 Mm³ en 2014 à 58,8 Mm³ en 2024. La stabilité du rendement à ces niveaux, considérés comme bons témoigne des efforts d'entretien et de maintenance importants déployés par Amendis.

¹⁰ Il s'agit ici des rendements commerciaux qui n'intègrent pas les volumes autoconsommés par Amendis

Il est à noter que la tendance à l'accroissement, la consommation d'eau de la ville de Tanger suit un cycle saisonnier fluctuant, avec une consommation plus faible durant les mois d'hiver et plus élevé pendant les mois d'été (Fig 17).

Tableau 12 - Volumes annuels achetés et vendus par Amendis

Année	Achats [Mm³]	Ventes [Mm³]	Rendement commercial
2014	58,2	46,3	0,80
2015	60,1	47,6	0,79
2016	61,3	48,9	0,80
2017	65	51,4	0,79
2018	65,7	52,3	0,80
2019	71,1	56,3	0,79
2020	72,3	56,7	0,78
2021	75,6	60,2	0,80
2022	76,6	60,6	0,79
2023	80,6	63,5	0,79
2024	74,7	58,8	0,79

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

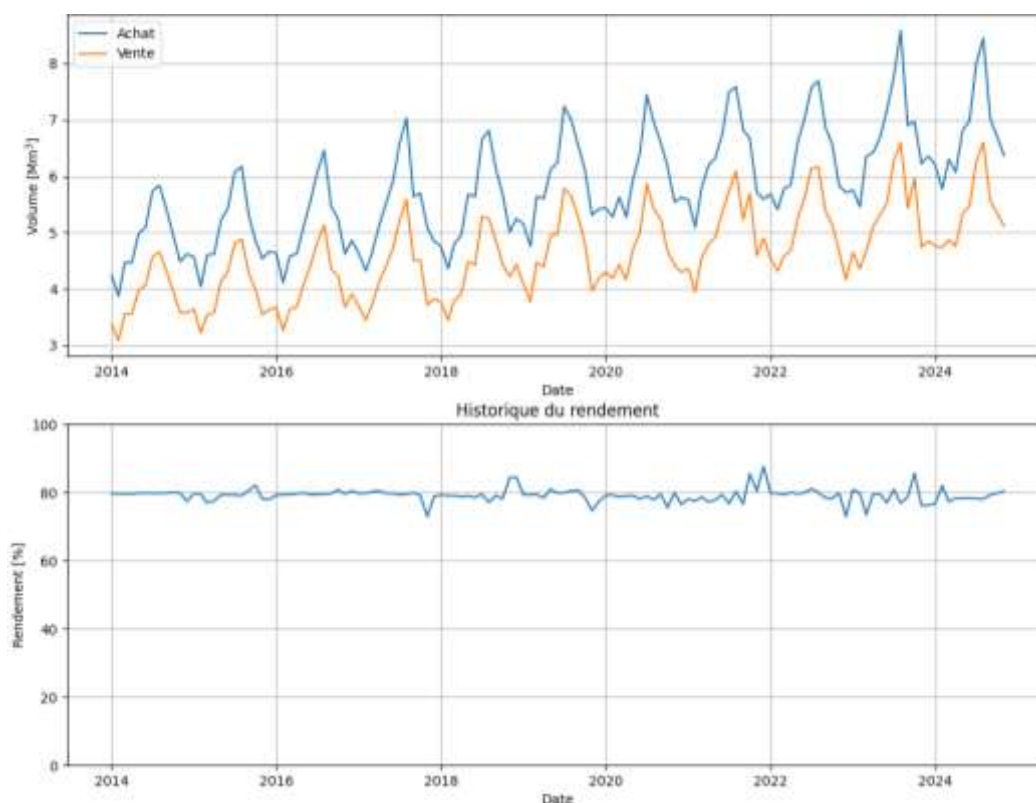


Figure 17 - Comparaison des volumes d'eau achetés et vendus par Amendis

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

4.1.1.4. Usages de l'eau selon les secteurs

Amendis classe les utilisateurs (consommateurs) d'eau en plusieurs catégories pour lesquels elle dispose de statistique d'utilisation de l'eau. Les catégories d'usages sont ainsi regroupées comme suit :

- Usage domestique qui regroupe les ménages,
- Usage commercial,
- Usage administratif,
- Usage industriel,
- Usage touristique,
- Usage préférentiel,
- Usage Amendis (auto-consommation).

Dans ce qui suit, ces usages seront analysés d'après les données fournies par Amendis.

a) Usage domestique

Entre 2014 et 2024, la consommation en eau potable à usage domestique dans la ville de Tanger a connu une tendance globale à la hausse, malgré quelques fluctuations ponctuelles. Cette consommation, exprimée en millions de mètres cubes (Mm³), est répartie entre les quatre grands arrondissements de la ville : Médina, Souani, Beni Makada, et Tanger Mghogha.

L'arrondissement de Beni Makada se distingue par une croissance soutenue de la demande, passant de 11,31 Mm³ en 2014 à 17,04 Mm³ en 2024, ce qui reflète une urbanisation et une densification importantes dans cette zone à forte population. De même, l'arrondissement Médina enregistre une hausse notable, avec une consommation passant de 11,05 Mm³ à 13,66 Mm³ sur la même période.

L'arrondissement de Tanger Mghogha connaît également une progression régulière, avec une consommation variant de 7,24 Mm³ en 2014 à 8,60 Mm³ en 2024, tandis que Souani présente une stabilité relative autour de 4,6 à 5,0 Mm³, traduisant probablement une saturation ou une stabilité démographique.

Globalement, la consommation domestique totale de la ville de Tanger est passée de 34,45 Mm³ en 2014 à un pic de 45,03 Mm³ en 2023, avant une légère baisse à 43,94 Mm³ en 2024. Cette évolution traduit une pression croissante sur les ressources hydriques urbaines, en lien avec l'augmentation de la population, l'expansion urbaine et l'amélioration du taux de desserte en eau potable.

Tableau 13 - Historique de consommation en eau en Mm³ du secteur domestique dans la ville de Tanger de 2014 à 2024

Eau domestique	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Médina	11,05	11,41	11,90	12,55	12,23	12,41	12,62	13,33	13,44	14,20	13,66
Souani	4,85	5,01	4,97	5,00	4,84	4,74	4,82	4,85	4,69	4,79	4,65
Beni Makada	11,31	11,67	12,39	13,25	13,77	14,42	15,41	16,22	16,34	17,07	17,04
Mghogha	7,24	7,47	7,72	8,04	8,03	8,31	8,25	8,62	8,62	8,96	8,60
Total ville Tanger	34,45	35,56	36,98	38,85	38,86	39,88	41,09	43,02	43,09	45,03	43,94

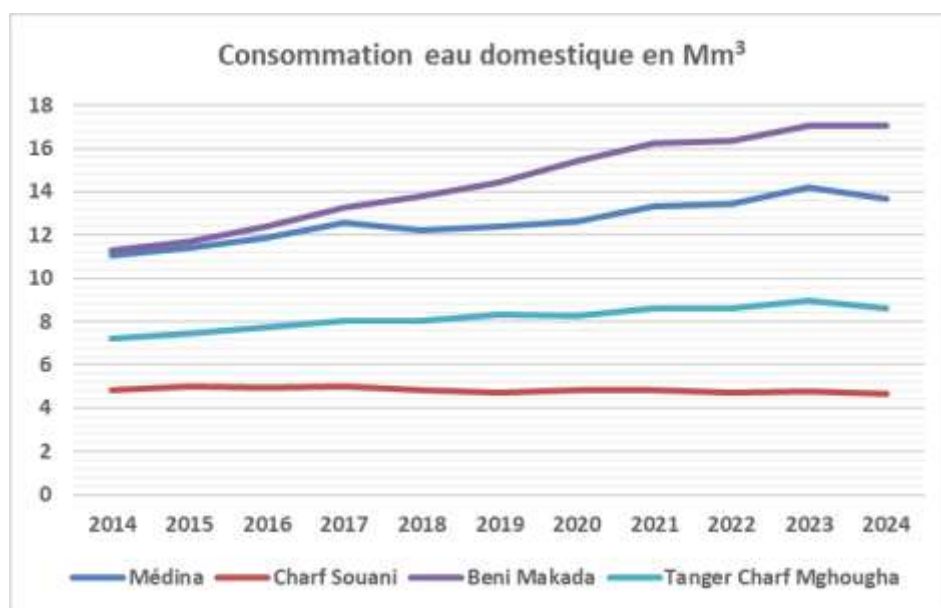


Figure 18 - Evolution de la consommation en eau domestique de la ville de Tanger de 2014 à 2024

Source : Amendis

b) Usage commercial

Entre 2018 et 2024, le secteur commercial à Tanger a connu une augmentation progressive de la consommation en eau potable, traduisant une dynamique de croissance économique et une intensification des activités de commerce et de services dans l'ensemble de la ville. Le volume total consommé est passé de 1,13 Mm³ en 2018 à 5,38 Mm³ en 2024, soit une multiplication par près de cinq en six ans.

L'arrondissement Médina domine en termes de volumes consommés, avec une évolution marquée de 0,56 Mm³ à 2,31 Mm³, confirmant son rôle central dans les activités commerciales traditionnelles, l'artisanat et le tourisme.

Les zones périphériques participent également à cette dynamique. Beni Makada voit sa consommation croître de 0,21 Mm³ à 1,27 Mm³, tandis que l'arrondissement Mghougha passe de 0,21 Mm³ à 1,35 Mm³ sur la même période. Ces hausses traduisent une extension des fonctions commerciales vers des quartiers en pleine croissance démographique.

Enfin, l'arrondissement Souani, bien que présentant une progression plus modérée (de 0,15 Mm³ à 0,44 Mm³), illustre une évolution régulière et stable de l'activité commerciale dans son périmètre.

Cette hausse généralisée de la consommation d'eau à usage commercial souligne l'importance d'intégrer des principes de gestion durable de la ressource, en particulier par l'usage de technologies économes, la régulation de l'aménagement commercial et la sensibilisation des opérateurs aux pratiques responsables.

Tableau 14 - Historique de consommation en eau en Mm³ du secteur commercial dans la ville de Tanger de 2018 à 2024

Eau commerciale	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Médina	0,56	1,14	0,97	1,17	1,37	1,52	2,31
Souani	0,21	0,46	0,42	0,58	0,66	0,81	1,27
Beni Makada	0,21	0,48	0,42	0,54	0,68	0,81	1,35
Mghougha	0,15	0,30	0,27	0,34	0,35	0,36	0,44
Total ville Tanger	1,13	2,38	2,08	2,63	3,06	3,50	5,38

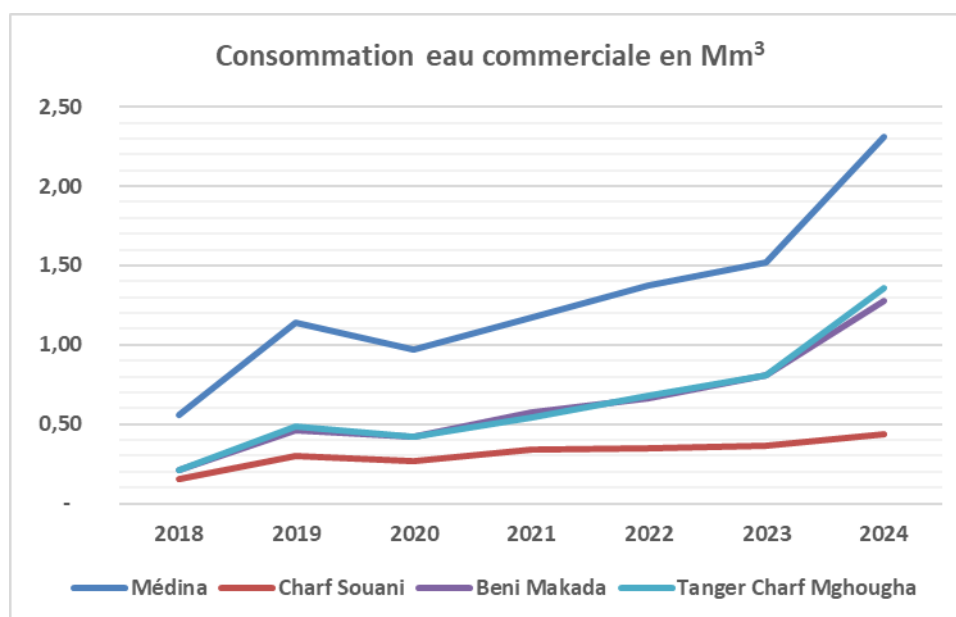


Figure 19 - Evolution de la consommation en eau commerciale de la ville de Tanger de 2014 à 2024

Source : Amendis

c) Usage des administrations

La consommation d'eau potable par les administrations publiques à Tanger entre 2014 et 2024 reflète une tendance globalement stable sur la première moitié de la période, suivie d'une hausse significative à partir de 2020. Le volume total consommé est passé de 1,72 Mm³ en 2014 à un pic de 3,48 Mm³ en 2022, avant de redescendre à 2,71 Mm³ en 2024.

L'arrondissement Médina reste le principal consommateur, avec des volumes oscillant autour de 1,1 à 1,4 Mm³ durant les premières années, atteignant 1,95 Mm³ en 2022, puis redescendant à 1,54 Mm³ en 2024. Cela s'explique par la concentration historique des sièges administratifs et institutions centrales dans cette zone.

Les autres arrondissements affichent des volumes bien moindres, mais une dynamique de croissance visible, surtout à partir de 2020. L'arrondissement Mghougha voit sa consommation passer de 0,25 Mm³ en 2014 à un maximum de 0,75 Mm³ en 2022, tandis que Beni Makada évolue de 0,15 Mm³ à 0,56 Mm³ sur la même période, avant de se stabiliser autour de 0,47 Mm³ en 2024.

Quant à l'arrondissement Souani, il maintient une consommation modeste, oscillant entre 0,14 et 0,28 Mm³, ce qui peut s'expliquer par une plus faible concentration de bâtiments administratifs.

La forte augmentation enregistrée entre 2020 et 2022 pourrait s'expliquer par des extensions de bâtiments publics, l'ouverture de nouveaux établissements, ou encore un usage accru des infrastructures administratives. Cette évolution met en lumière l'importance d'une gestion rationnelle de l'eau dans le secteur public, à travers des politiques d'efficacité hydrique et de suivi rigoureux des consommations.

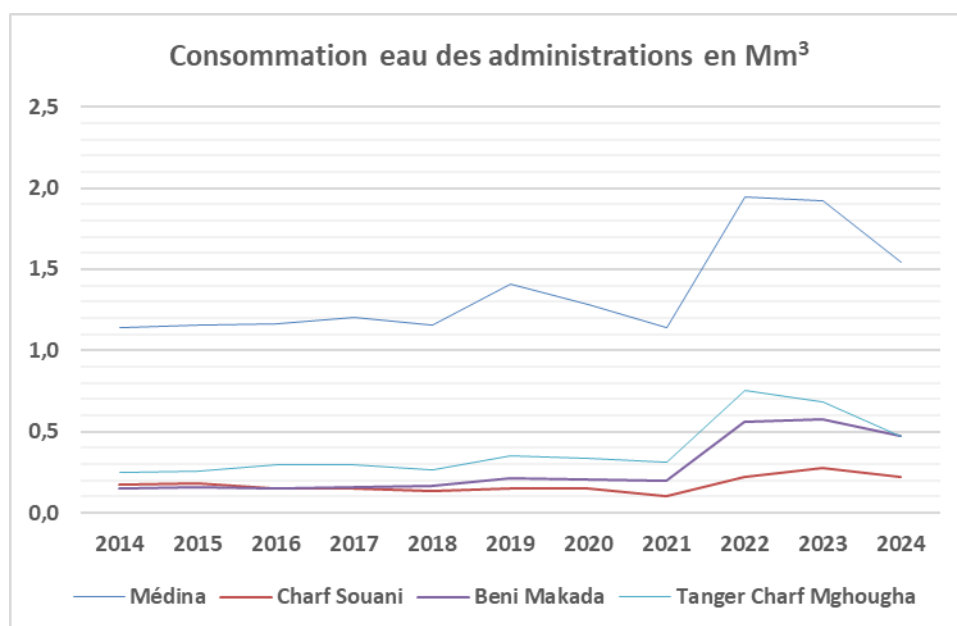


Figure 20 - Evolution de la consommation en eau des administrations de la ville de Tanger de 2014 à 2024

Source : Amendis

d) Usage industriel

Le secteur industriel constitue historiquement l'un des plus grands consommateurs d'eau potable dans la ville de Tanger. Cependant, les données observées entre 2014 et 2024 révèlent une tendance générale à la baisse, traduisant à la fois des efforts de rationalisation des consommations et peut-être un recentrage progressif des activités industrielles vers des usages plus économes.

La consommation totale est passée de 1,78 Mm³ en 2014 à 1,08 Mm³ en 2024, soit une réduction de plus de 39 % en dix ans. Cette baisse n'a toutefois pas été linéaire : après une chute importante entre 2015 et 2018, un sursaut est observé en 2021 avec 1,6 Mm³, avant un retour progressif à la baisse jusqu'en 2024.

L'arrondissement de Mghougha reste de loin le principal pôle industriel de la ville, concentrant chaque année plus de 70 % des volumes consommés. Sa consommation est passée de 1,43 Mm³ en 2014 à 0,86 Mm³ en 2024, traduisant une baisse significative, sans doute en lien avec l'amélioration des procédés de production et le recours accru à des pratiques économes en eau.

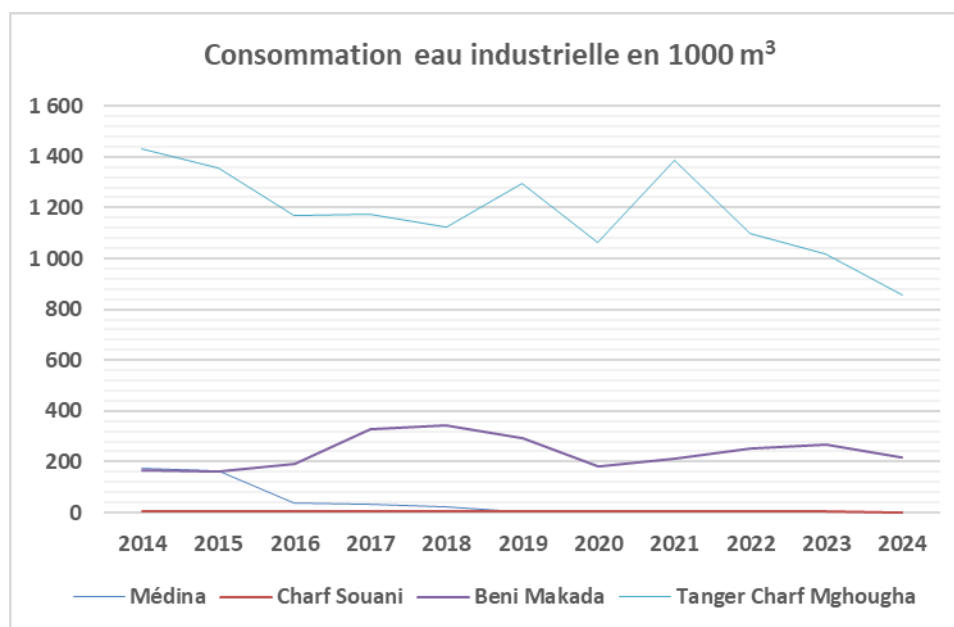
Beni Makada constitue également un pôle important, avec une évolution irrégulière mais globalement en croissance jusqu'en 2023 (0,27 Mm³), avant un repli en 2024 (0,22 Mm³), probablement en lien avec des réorganisations industrielles ou des mutations d'usage.

En revanche, les arrondissements Médina et Souani présentent des niveaux de consommation très faibles à partir de 2018, atteignant respectivement seulement 2 439 m³ et 966 m³ en 2024, confirmant le transfert progressif des activités industrielles vers des zones mieux adaptées et à plus forte capacité logistique.

Cette évolution reflète une transformation progressive du tissu industriel tangérois, qui semble s'orienter vers des pratiques plus économes en eau, en réponse aux enjeux croissants liés à la gestion durable de cette ressource. Elle met en évidence l'intérêt de renforcer l'accompagnement du secteur à travers des mesures concrètes, comme l'optimisation des consommations, la valorisation des eaux usées traitées et le développement d'approches inspirées de l'économie circulaire.

Tableau 15 - Historique de consommation de l'eau industrielle en 1000 m³ dans la ville de Tanger de 2014 à 2024

Eau industrielle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Médina	173,93	164,69	36,22	33,05	21,10	0,65	0,46	0,65	0,74	2,04	2,44
Souani	6,61	6,26	6,21	6,41	6,55	6,53	5,99	5,42	4,32	2,86	0,97
Beni Makada	168,65	159,70	192,32	325,97	345,75	293,43	182,71	210,55	250,54	269,12	217,77
Mghogha	1433,85	1357,70	1167,42	1173,54	1125,34	1293,06	1061,38	1386,45	1098,12	1016,26	858,44
Total ville Tanger	1 783	1 688	1 402	1 539	1 499	1 594	1 251	1 603	1 354	1 290	1 080

**Figure 21 - Evolution de la consommation en eau industrielle de la ville de Tanger de 2014 à 2024**

Source : Amendis

e) Usage préférentiel

L'eau à usage préférentiel, principalement destinée aux hammams traditionnels, représentait historiquement une part très significative de la consommation d'eau potable à Tanger. En 2014, ce secteur mobilisait près de 2,85 Mm³, un volume remarquable traduisant la place centrale qu'occupent ces établissements dans le mode de vie urbain marocain, tant pour l'hygiène que pour la sociabilité.

Toutefois, à partir de 2018, une succession d'années de sécheresse a contraint les autorités à adopter des mesures strictes de gestion de la ressource. Celles-ci se sont traduites par des fermetures administratives temporaires de nombreux hammams, ou par des autorisations d'ouverture limitées à quatre jours par semaine. Ces restrictions ont fortement impacté la consommation, entraînant une baisse continue pour atteindre 0,74 Mm³ en 2024, soit une réduction de plus de 74 % en dix ans.

Cette tendance générale masque toutefois des dynamiques contrastées selon les arrondissements :

- Médina concentrait historiquement la majorité de la consommation préférentielle, avec un maximum de 1,42 Mm³ en 2020, en raison de la forte densité de hammams dans l'ancienne ville. En 2024, ce volume chute à 0,25 Mm³, illustrant à quel point les mesures ont affecté les zones centrales les plus dépendantes de ces services ;
- Beni Makada, arrondissement à forte population et à urbanisation dense, affiche également un recul marqué. Passant de plus de 0,70 Mm³ avant 2020 à 0,23 Mm³ en 2024, la baisse y reflète le rôle social fondamental des hammams dans les quartiers populaires, souvent privés d'équipements sanitaires individuels ;

- Mghogha, après avoir connu une croissance continue jusqu'à 0,86 Mm³ en 2021, voit également sa consommation s'effondrer à 0,19 Mm³ en 2024. Ce retournement traduit à la fois l'impact des restrictions et la transformation du tissu urbain dans cette zone en plein développement ;
- Souani, de son côté, enregistre des volumes bien moindres mais suit la même tendance : de 0,28 Mm³ en 2014 à 0,07 Mm³ en 2024.

Ainsi, au-delà des chiffres, cette évolution illustre les tensions croissantes entre traditions sociales et enjeux environnementaux. Le cas des hammams est emblématique de la nécessité d'adapter les pratiques traditionnelles dans un contexte de rareté de la ressource. Cela appelle à repenser le modèle de fonctionnement de ces établissements à travers des solutions techniques telles que :

- L'optimisation des installations pour réduire la consommation,
- La valorisation de l'eau de pluie,
- Et à plus long terme, la réutilisation des eaux usées traitées dans le respect des normes sanitaires.

Tableau 16 - Historique de consommation de l'eau préférentielle en Mm³ dans la ville de Tanger de 2014 à 2024

Eau préférentielle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Médina	173,93	164,69	36,22	33,05	21,10	0,65	0,46	0,65	0,74	2,04	2,44
Souani	6,61	6,26	6,21	6,41	6,55	6,53	5,99	5,42	4,32	2,86	0,97
Beni Makada	168,65	159,70	192,32	325,97	345,75	293,43	182,71	210,55	250,54	269,12	217,77
Mghogha	1433,85	1357,70	1167,42	1173,54	1125,34	1293,06	1061,38	1386,45	1098,12	1016,26	858,44
Total ville Tanger	1 783	1 688	1 402	1 539	1 499	1 594	1 251	1 603	1 354	1 290	1 080

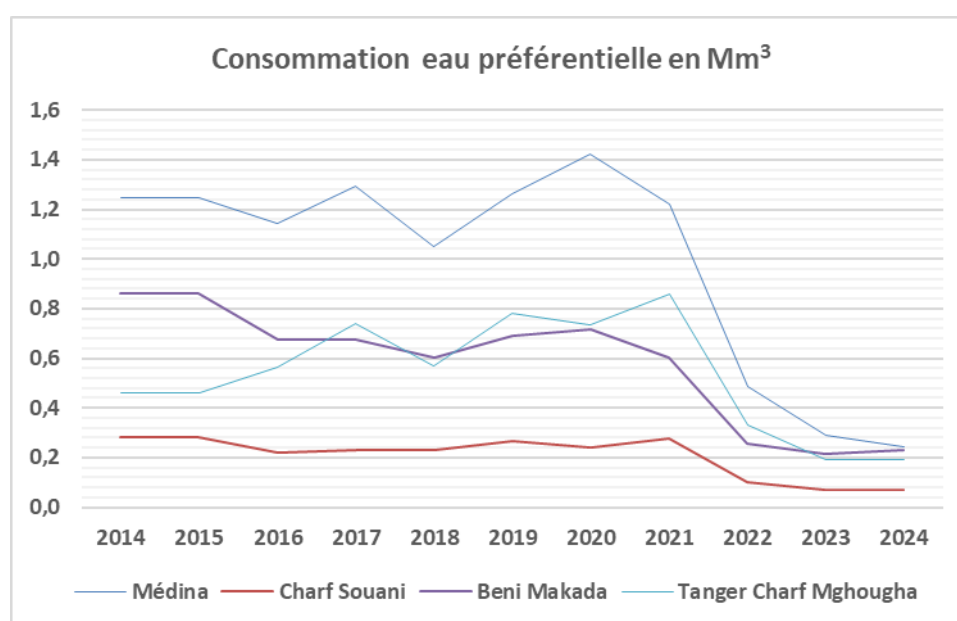


Figure 22 - Evolution de la consommation en eau préférentielle de la ville de Tanger de 2014 à 2024

Source : Amendis

f) Usage touristique (Hôtels)

La consommation d'eau dans le secteur touristique, principalement concentrée dans les hôtels de la ville de Tanger, constitue un usage important de la ressource en eau potable. A noter qu'il s'agit uniquement des hôtels classés. Les unités d'hébergement non classées (maison d'hôtes, etc.) sont confondues avec les usages domestique (ci-dessus).

En 2014, la consommation totale des hôtels s'élevait à 0,353 Mm³, reflétant le rôle significatif de ce secteur dans l'économie locale, fortement lié à l'accueil touristique et aux services associés.

Entre 2014 et 2019, la consommation d'eau dans les hôtels a montré une tendance globalement stable, avec une légère croissance, atteignant un pic en 2017 à 0,418 Mm³. Toutefois, l'année 2020 a marqué une rupture importante, avec une chute notable à 0,224 Mm³, conséquence directe des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, qui a fortement impacté le tourisme international et local. Depuis 2021, la consommation reprend progressivement, atteignant 0,444 m³ en 2024, témoignant d'une reprise économique, bien que le volume reste inférieur au pic pré-pandémique.

L'analyse par arrondissement met en lumière des disparités significatives :

- Médina, qui concentre une part majeure de l'offre hôtelière historique et touristique, enregistre une consommation fluctuante. Après un sommet de 0,195 Mm³ en 2017, le secteur a subi un déclin marqué en 2020 à 0,098 Mm³, avant une reprise progressive culminant à 0,223 Mm³ en 2024. Cette évolution illustre la sensibilité du cœur historique au contexte touristique international ;
- Beni Makada, zone moins touristique et davantage résidentielle, présente des consommations beaucoup plus modestes, oscillant autour de 20 000 m³ annuels. Sa consommation a également été affectée par la crise sanitaire mais montre une légère progression récente, passant de 14 039 m³ en 2020 à 21 565 m³ en 2024 ;
- Mghogha, arrondissement en plein développement touristique, affiche une croissance continue jusqu'en 2019 avec un pic à 0,239 Mm³. La chute en 2020 est également prononcée (0,112 Mm³) mais la reprise est dynamique, atteignant 0,199Mm³ en 2024, confirmant l'essor de cette zone dans l'offre hôtelière moderne.

Ainsi, le secteur hôtelier, bien que fortement impacté par les crises récentes, demeure un consommateur majeur d'eau potable à Tanger. Cette dépendance souligne la nécessité d'intégrer davantage de pratiques durables, telles que :

- L'amélioration de l'efficacité des équipements sanitaires et des systèmes de gestion de l'eau ;
- L'utilisation de technologies de recyclage et de réutilisation des eaux grises ;
- Le recours aux sources alternatives comme la collecte d'eau de pluie.

Ces mesures permettront non seulement de réduire l'empreinte hydrique du tourisme, mais aussi d'assurer une meilleure résilience du secteur face aux défis climatiques et économiques futurs.

Tableau 17 - Historique de consommation de l'eau touristique (Hôtels) en 1000 m³ dans la ville de Tanger de 2014 à 2024

Eau touristique	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Médina	173,93	164,69	36,22	33,05	21,10	0,65	0,46	0,65	0,74	2,04	2,44
Souani	6,61	6,26	6,21	6,41	6,55	6,53	5,99	5,42	4,32	2,86	0,97
Beni Makada	168,65	159,70	192,32	325,97	345,75	293,43	182,71	210,55	250,54	269,12	217,77
Mghogha	1433,85	1357,70	1167,42	1173,54	1125,34	1293,06	1061,38	1386,45	1098,12	1016,26	858,44
Total ville Tanger	1 783	1 688	1 402	1 539	1 499	1 594	1 251	1 603	1 354	1 290	1 080

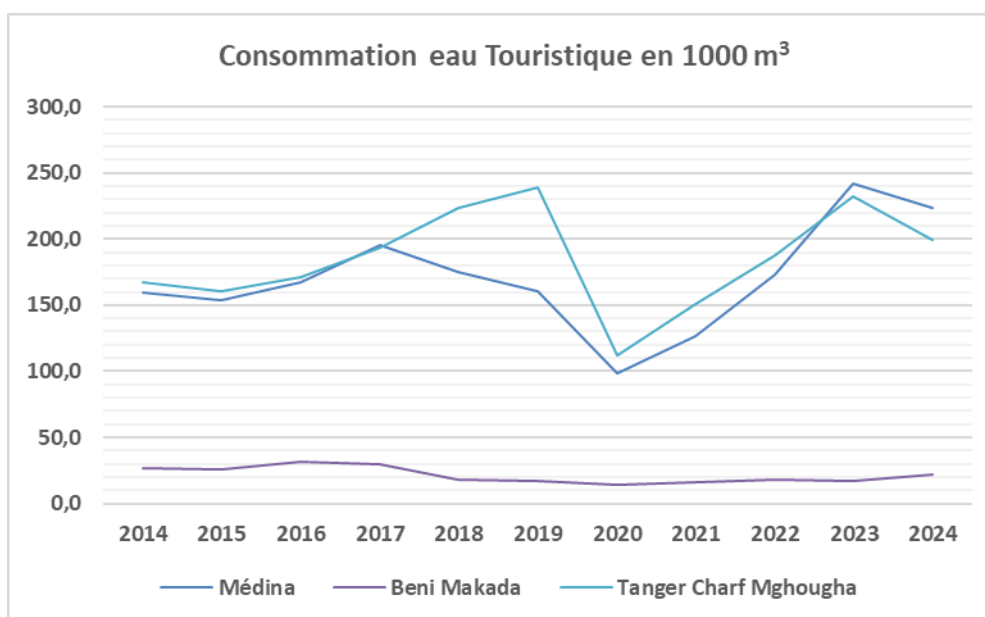


Figure 23 - Evolution de la consommation en eau touristique de la ville de Tanger de 2014 à 2024

Source : Amendis

g) Usage Amendis (autoconsommation)

Cette catégories inclus les usages pour le fonctionnement des unités de production et les usages du personnel d'Amendis. En 2014, la consommation totale enregistrée pour ce segment s'élevait à 0,403 Mm³. Ce niveau reste relativement stable durant les années suivantes, traduisant la constance des effectifs et des infrastructures utilisées. Toutefois, on note une tendance générale à la baisse, avec un minimum de 0,366 Mm³ atteint en 2019, avant un léger rebond jusqu'à 0,398 Mm³ en 2021, puis une nouvelle décrue atteignant 0,372 Mm³ en 2024.

Tableau 18 - Historique de consommation de l'eau du personnel Amendis en 1000 m³ dans la ville de Tanger de 2014 à 2024

Eau du personnel Amendis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Médina	154,18	155,32	152,88	155,47	149,30	146,91	153,70	155,50	145,87	153,20	151,69
Souani	124,30	125,22	122,06	116,40	108,50	105,80	111,51	110,72	102,14	99,03	93,92
Beni Makada	59,74	60,18	63,08	62,10	59,39	61,78	68,32	72,42	72,51	74,27	72,37
Mghogha	64,53	65,01	58,87	55,91	55,68	51,92	56,57	59,45	54,98	56,65	54,56
Total ville Tanger	402,75	405,73	396,89	389,89	372,86	366,41	390,11	398,09	375,50	383,16	372,55

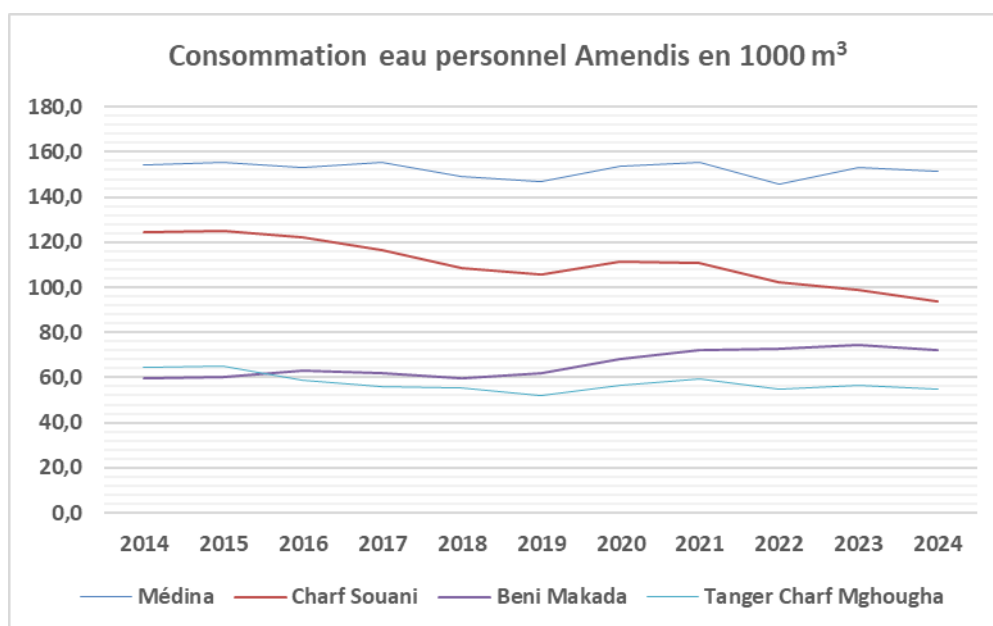


Figure 24 - Evolution de la consommation personnel Amendis 2014 à 2024

Source : Amendis

h) Synthèse comparative de l'évolution de la consommation d'eau potable par usage

Sur la période 2014-2024, la consommation domestique reste de loin la plus dominante à Tanger, représentant systématiquement plus de 90 % du volume global distribué. Cette consommation a connu une progression continue et soutenue, passant de 34,4 millions de m³ en 2014 à un pic de 45 millions de m³ en 2023, avant un léger recul en 2024 (43,9 millions m³). Cette hausse traduit l'accroissement de la population urbaine, ainsi que l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable.

En parallèle, la consommation commerciale connaît une explosion récente. Quasi absente des données avant 2018, elle atteint 5,3 millions de m³ en 2024, soit le double du secteur industriel, et même davantage que les usages administratifs, touristique ou préférentiel. Cette croissance rapide est révélatrice de l'essor du secteur tertiaire à Tanger (commerces, grandes surfaces, services), accentué par la dynamique économique de la ville.

Le secteur administratif affiche une consommation relativement stable jusqu'en 2020, avant de doubler en 2022 (3,4 millions m³) puis de redescendre à 2,7 millions m³ en 2024. Cette évolution peut traduire des changements dans la gestion des bâtiments publics, des rénovations ou des politiques d'économie d'eau.

La consommation industrielle, en revanche, est en baisse progressive sur l'ensemble de la période. Elle chute de 1,7 million m³ en 2014 à seulement 1 million en 2024. Ce repli s'explique probablement par des efforts de rationalisation, le recours à des sources alternatives (puits, eaux usées traitées), ou une évolution vers des industries moins consommatrices.

Concernant les usages préférentiels, liés aux hammams, ils affichaient initialement des volumes conséquents (2,8 à 3 millions m³/an jusqu'en 2020), avant de s'effondrer à partir de 2022 pour ne représenter que 737 000 m³ en 2024. Cette chute brutale résulte directement des restrictions imposées par l'État face aux sécheresses successives, allant jusqu'à limiter ou interdire l'ouverture de ces établissements, historiquement grands consommateurs d'eau.

Pour les usages touristiques, bien qu'ils ne concernent que les hôtels, ils traduisent une tendance intéressante : après une baisse en 2020 liée à la pandémie, la consommation a rebondi fortement, atteignant un record de

0,491 Mm³ en 2023. Cette évolution reflète la reprise post-COVID du secteur touristique, et la place croissante de Tanger comme destination nationale et internationale.

Enfin, les volumes consommés par le personnel d'Amendis restent très marginaux, stables autour de 370 000 à 400 000 m³/an, sans tendance significative.

4.1.1.5. Projection

L'analyse des volumes d'eau potable distribués à Tanger sur la période 2014–2024 met en évidence des tendances sectorielles contrastées, reflétant à la fois les dynamiques démographiques, économiques et les effets de politiques publiques récentes. Dans le cadre de cette étude, des projections ont été établies à l'horizon 2034 en combinant plusieurs approches méthodologiques : croissance liée à la population pour les usages domestiques, extrapolation par tendance linéaire ou exponentielle pour les secteurs dynamiques, stabilisation autour de moyennes mobiles pour les usages volatils, et prolongation de tendance dégressive pour les secteurs en déclin.

Le secteur domestique reste largement prédominant, représentant chaque année plus de 90 % de la consommation globale. Entre 2014 et 2024, les volumes domestiques ont crû de manière continue, passant de 34,4 à 43,9 Mm³. Cette croissance suit celle de la population urbaine et reflète également l'extension du réseau d'alimentation. La méthodologie retenue pour ce secteur repose sur une projection par croissance démographique corrélée, en appliquant un taux moyen annuel de 0,85 %, correspondant à l'évolution projetée de la population totale de Tanger. À ce rythme, et en supposant une stabilité des habitudes de consommation, la demande domestique atteindrait environ 48,1 Mm³ en 2034.

Concernant le secteur commercial, les premières données exploitables n'apparaissent qu'à partir de 2018, avec un volume initial de 1,13 Mm³. Cette absence ne signifie pas une inexistence d'usage, mais plutôt un changement dans la catégorisation ou le suivi des données. Depuis 2018, la consommation commerciale a augmenté de façon marquée, atteignant 5,38 Mm³ en 2024. Cette trajectoire ascendante est interprétée comme le reflet direct de l'essor du secteur tertiaire à Tanger, en lien avec le développement des commerces, services et zones logistiques. La projection a été réalisée en appliquant une croissance annuelle moyenne de 6 %, calculée à partir du taux composé entre 2018 et 2024. Cette approche par extrapolation exponentielle permet d'estimer une consommation de l'ordre de 9,65 Mm³ en 2034.

Le secteur administratif présente une évolution plus irrégulière. Relativement stable jusqu'en 2020, il connaît une hausse ponctuelle en 2022 (3,4 Mm³) avant de redescendre à 2,7 Mm³ en 2024. Cette volatilité est vraisemblablement liée à des effets ponctuels (travaux, extensions, rénovations de bâtiments publics), rendant difficile l'ajustement d'un modèle strictement linéaire. La méthode adoptée consiste ici à utiliser une moyenne glissante centrée sur les dernières années, pour lisser les variations et projeter une consommation stabilisée autour de 2,8 Mm³ en 2034.

Le secteur industriel affiche une baisse continue tout au long de la décennie, passant de 1,78 Mm³ en 2014 à 1,08 Mm³ en 2024. Cette tendance s'explique par des efforts de rationalisation, l'optimisation des procédés de production, ou encore le recours à des ressources alternatives comme les eaux usées traitées. Pour ce secteur, la projection repose sur une régression linéaire simple, prolongeant la tendance négative observée, et suggère une consommation autour de 800 000 m³ en 2034.

Les usages dits préférentiels, en particulier ceux liés aux hammams, ont subi un effondrement notable après 2020. De volumes annuels dépassant les 3 Mm³, on est passé à seulement 0,737 Mm³ en 2024. Cette chute brutale est attribuée aux restrictions réglementaires imposées par les autorités publiques face aux sécheresses successives. Compte tenu de cette rupture nette et de l'incertitude persistante autour d'un éventuel retour aux

niveaux antérieurs, la méthode retenue est une projection conservatrice à seuil, maintenant le volume estimé à 750 000 m³ en 2034.

Le secteur touristique, qui regroupe essentiellement les établissements hôteliers, présente une trajectoire marquée par la crise sanitaire de 2020, suivie d'une reprise rapide. De 0,224 Mm³ en 2020, la consommation atteint près de 0,491 Mm³ en 2023. Cette remontée traduit une relance de l'activité touristique et une reconnaissance accrue de Tanger comme destination nationale et internationale. En considérant une croissance modérée de 2 % par an, correspondant à une reprise soutenue mais réaliste, la consommation touristique est projetée à 0,540 Mm³ en 2034.

Enfin, les volumes associés à l'usage interne du personnel d'Amendis restent stables sur toute la période observée, autour de 370 000 à 400 000 m³. En l'absence de transformations majeures dans l'organisation ou les équipements, la consommation pour ce segment est considérée comme structurellement constante, et projetée à 375 000 m³ à l'horizon 2034.

L'ensemble de ces projections permet d'anticiper une augmentation globale de la consommation d'eau potable à Tanger, passant de 54,7 Mm³ en 2024 à environ 63 Mm³ en 2034, soit une hausse de près de 15 % sur dix ans. Cette progression, bien que modérée, souligne l'importance de planifier les infrastructures, d'améliorer les rendements de réseau et de promouvoir des usages efficaces pour garantir la soutenabilité de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique et de pressions anthropiques croissantes.

Tableau 19 - Projection de la consommation en eau potable de la ville de Tanger

Secteur	Tendance observée	Volume 2024 (m ³)	Hypothèse 2034	Volume projeté 2034 (m ³)
Domestique	Hausse régulière, liée à population	43 944 791	Croissance +0,85%/an (alignée population)	48 149 000
Commercial	Forte hausse depuis 2018	5 379 922	Poursuite de la croissance, +6%/an env.	9 649 000
Administration	Fluctuation mais globalement stable	2 707 333	Stabilisation autour de moyenne	2 800 000
Industriel	Transfert de la consommation industrielle entre arrondissements.	1 079 613	Tendance au maintien, voire une légère augmentation avec substitution/recyclage	1 200 000
Préférentiel	Chute brutale, restriction d'ouverture	737 132	Niveau plancher maintenu	750 000
Touristique	Reprise post-COVID, croissance douce	444 072	Croissance lente, +2%/an	540 000
Personnel Amendis	Stable et marginal	372 545	Inchangé	375 000

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

Signalons que d'après l'analyse du PDAIRE en vigueur, le système actuel d'AEP de la ville de Tanger sera saturé en 2030 (Tab. 20). La satisfaction des besoins futurs sera garantie grâce aux projets en cours, à savoir :

- La surélévation du barrage Ibn Batouta, qui permettra de porter la capacité de ce dernier à 80 Mm³.
- La réalisation de barrage Kharroub.
- Le transfert d'eau à partir du bassin du Loukkos (Conduite à partir du barrage Dar Khrofa, interconnexion avec le barrage Oued Al Makhazine)

A ces composantes, il est également envisagé de recourir au dessalement d'eau de mer dont les options sont en cours d'études par les départements concernés.

Tableau 20 - Bilan tendanciel des performances du système hydraulique de Tanger

	Année	Ressources en eau actuelles (Mm³/an)			Demande en eau (Mm³/an)			Ecart (Mm³/an)
		Fournitures barrages	Eaux souterraines	Total	AEPI	Irrigation	Total	
Sans changements climatiques	2020	97	2	99	82	0	82	17
	2030	97	2	99	112	0	112	-13
	2040	97	2	99	140	0	140	-41
	2050	95	2	97	165	0	165	-68
Avec changements climatiques	2020	97	2	99	82	0	82	17
	2030	92	1.9	94	112	0	112	-18
	2040	87	1.9	89	140	0	140	-51
	2050	81	1.8	83	165	0	165	-82

Source : PDAIRE Loukkos, Tangérois et côtiers méditerranéens

Saturation

La sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Tanger passe par la planification des ressources en eau au niveau du bassin hydraulique pour assurer l'alimentation en eau potable et la mise en œuvre des dispositions du Plan 2020-27 pour l'eau potable et l'irrigation.

Dans ce contexte et vu les risques de sécheresse liés au changement climatique, l'adoption d'une gestion basée sur le concept de l'économie circulaire trouve tout son intérêt. Les défis dans ce sens portent sur :

- Le renouvellement et la réhabilitation du réseau de distribution pour évoluer vers des rendements de plus de 80%,
- L'épuration des eaux usées et leur réutilisation au niveau de divers usages (arrosage des espaces verts et des golfs, industrie, irrigation de parcelle agricoles, usages communaux divers),
- L'introduction du concept de l'économie circulaire au niveau de la planification urbaine et de l'acte de bâtir,
- La sensibilisation de la population à l'économie de l'eau et sur les bonnes pratiques à adopter,
- La protection des ressources en eau des effets de la pollution (gestion des déchets solides urbains, etc.).

4.1.2. Eaux usées

4.1.2.1. Réseaux d'assainissement

Jusqu'en 2017, le réseau d'assainissement de la ville de Tanger était de type unitaire. Depuis cette date, soit la date de mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement de la ville, les réseaux des nouveaux projets urbains de la ville adoptent des réseaux séparatifs. En réalité, les réseaux des nouveaux projets résidentiels et autres peuvent être qualifiés de pseudo-séparatifs car le raccordement des unités (résidentielles ou autres) prévoit des raccordements séparant les eaux sanitaires des eaux pluviales, cependant, les deux types d'eau sont déversés sans distinction dans le réseau principal. Ce dernier réseau est doté de déversoirs de crues pour gérer les écoulements pendant les épisodes de crues.

La couverture de la ville par le réseau d'assainissement est quasi-général, d'après les données du RGPH 2024, ce taux dépassent les 99% (Tab. 21).

Tableau 21 – Taux de raccordement des ménages de Tanger au réseau public d'assainissement, par arrondissement

	Raccordement au réseau public d'assainissement
Médina	99,3%
Bni Makada	99,4%
Mghogha	98,7%
Souani	99,7%
Total Ville de Tanger	99,3%

Source : RGPH 2024

4.1.2.2. Infrastructures de traitement

La ville de Tanger est dotée d'un système de traitement des eaux usées comprenant deux STEP ¹¹:

- La STEP SPRET : située à l'ouest du port de Tanger, assurant un prétraitement et un rejet en mer moyennant un émissaire d'environ 2,5 km. La capacité de prétraitement de la STEP est de 140 000 m³/jour ;
- La STEP de Boukhalef (Annexe 2) : située au Sud-Ouest de la ville de Tanger sur une superficie d'environ 5 hectares, cette STEP traite les eaux usées provenant de la zone franche d'exploitation ainsi que celles de la zone industrielle de Gueznaya et des zones urbaines de Boukhalef, El Hassani et Hajryenne. La station a été mise en service en 2006 pour une capacité de 54 000 Eq habitants, utilisant le procédé de boues activées à faible charge pour un traitement de 10 700 m³/j d'eaux traitées puis évacuées vers l'océan Atlantique.

Photo 1 – STEP de Boukhalef

Source : Amendis

Cette station a été réhabilitée en 2015 pour la mise en place du traitement tertiaire répondant aux normes marocaines relatives à la qualité des eaux destinées à l'irrigation. Elle assure un traitement secondaire et tertiaire avec réutilisation d'une partie des eaux usées épurées pour l'arrosage des espaces verts de la ville de Tanger. La STEP de Boukhalef traite aussi bien les eaux usées issues de Tanger que celles issues de la ville d'Assilah.

En plus de ces deux stations, la ville bénéficiera prochainement d'une troisième STEP, à savoir la STEP de Bougdour, qui assurera également l'épuration de niveau II et III avec possibilité de réutilisation des eaux usées épurées au niveau la nouvelle ville Mohammed VI-Tanger Tech prévue sur 10.000 ha.

4.1.2.3. Evolution des volumes de rejets traités par les STEP

a) Historique

Le Tableau 22 et la Figure 25 présentent la production annuelle des eaux usées depuis 2017, répartie comme suit :

¹¹ Fiches techniques des 2 stations données en Annexe 2

- Eaux usées brutes,
- Eaux usées épurées au niveau primaire (pré-traitement uniquement) au niveau de la SPRET et rejetées en mer moyennant un émissaire de 2,5 km,
- Eaux usées traitées par la station de Boukhalef au niveau secondaire et rejetées dans l'océan Atlantique,
- Eaux usées épurées par la station de Boukhalef au niveau tertiaire et réutilisées pour l'arrosage des espaces verts et des golfs.

La production globale d'eaux usées de la ville est passé de 44,5 Mm³ en 2017 à 75,6 Mm³ en 2024, soit une augmentation annuelle de 8,7%.

La tendance observée au cours de cette période montre que, sur le plan mensuel, les volumes présentent une variabilité saisonnière importante.

Tableau 22 – volumes de rejets d'eau usées au niveau de la ville de Tanger (Mm³)

Année	Volume prétraité SPRET (Mm3)	volume total traité	dont volume traité au niveau secondaire (rejet en mer)	dont volume traité au niveau tertiaire (réutilisation)	Volume total traité SPRET + BKH (Mm3)
2017	40,9	3,6	3,0	0,6	44,5
2018	47,5	5,0	4,6	0,4	52,5
2019	57,6	5,4	4,7	0,6	63,0
2020	60,0	4,8	4,0	0,8	64,8
2021	63,4	3,5	2,6	0,9	66,9
2022	65,0	9,0	7,6	1,4	74,0
2023	64,1	12,4	10,5	1,9	76,5
2024	63,5	12,1	10,5	1,6	75,6

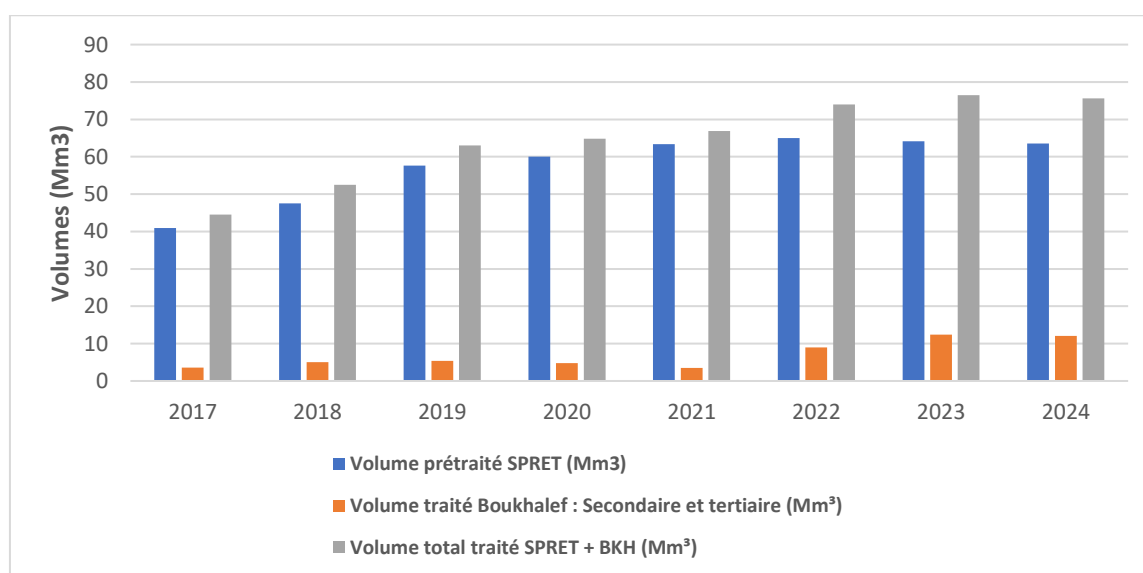


Figure 25 - Volumes annuels de rejets d'eaux usées traitées au niveau de Tanger (Mm³)

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

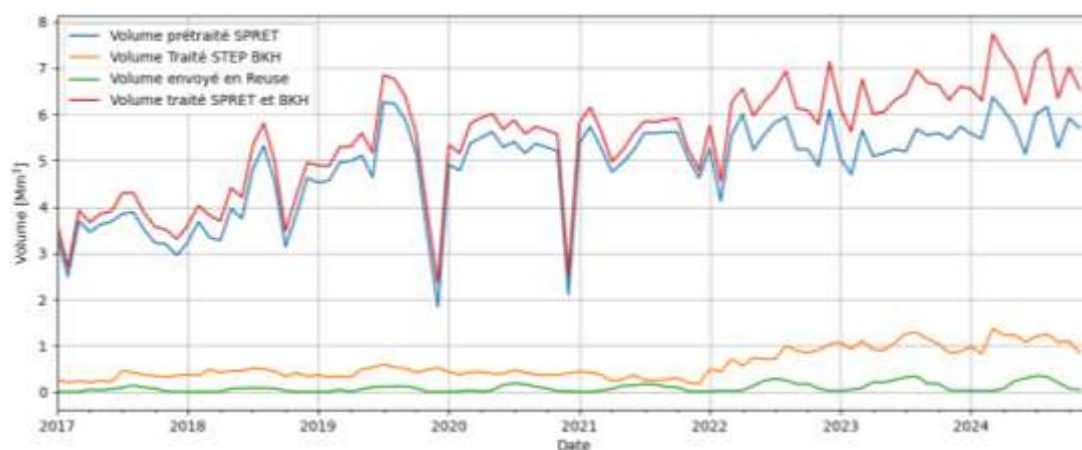


Figure 26 - Traitement et réutilisation des eaux usées à Tanger

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

b) Projections de la charge des eaux usées

Les projections des volumes d'eaux usées à traiter à l'échelle de la ville de Tanger ont été établies à partir des données des stations SPRET et Boukhalef, respectivement jusqu'à l'horizon 2035 et 2040. Ces estimations, présentées dans les tableaux 23 et 24, s'appuient sur l'évolution attendue des consommations d'eau potable, des volumes d'eaux usées générées, ainsi que des Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP).

SPRET Tanger

Entre 2020 et 2035, la consommation moyenne journalière en eau potable dans le périmètre de la SPRET passe de 0,147 Mm³/j à 0,203 Mm³/j, soit une progression de 37,5 %. Cette évolution, qui correspond à une hausse de plus de 20 Mm³/an, se répercute presque directement sur les volumes d'eaux usées collectées. Ceux-ci augmentent de 0,118 Mm³/j à 0,162 Mm³/j, traduisant un coefficient de retour stable avoisinant 80 %, caractéristique d'un usage principalement domestique et tertiaire, avec des pertes limitées dans les réseaux.

Parallèlement, les eaux claires parasites permanentes (ECPP) enregistrent une baisse progressive. Leur part dans les volumes d'eaux usées passe de 35 % en 2020 à 25 % en 2035. En valeur absolue, cela représente une diminution de 63 457 m³/j à 54 040 m³/j, soit une réduction annuelle de près de 3,4 Mm³. Cette tendance résulte d'interventions ciblées sur le réseau : travaux d'étanchéité, séparation des réseaux unitaires et pluviaux, ainsi qu'un renforcement du contrôle des infiltrations.

Le volume global à traiter au niveau de la station (eaux usées + ECPP) augmente de manière plus modérée que la consommation en eau potable, évoluant de 0,181 Mm³/j à 0,216 Mm³/j (+19,2 %). Cette croissance atténuée, qui représente environ 12,7 Mm³ supplémentaires par an, est directement liée à la réduction de la charge parasite. Ce ralentissement de la dynamique hydraulique constitue un levier essentiel pour limiter les surcharges sur les infrastructures en place, notamment les collecteurs principaux et les ouvrages de prétraitement.

Les projections des débits journaliers de pointe confirment cette trajectoire. En 2020, le débit de pointe des eaux usées est estimé à 0,153 Mm³/j. Il atteindra 0,211 Mm³/j en 2035, soit une hausse de 37,6 %, en cohérence avec la croissance des volumes domestiques. En intégrant les ECPP, le débit de pointe global passera de 0,217 Mm³/j à 0,265 Mm³/j (+22,2 %). À l'échelle horaire, le débit moyen journalier en jour de pointe s'élèvera de 9 028 m³/h à 11 033 m³/h, tandis que le débit horaire de pointe passera de 12 219 m³/h à 15 424 m³/h.

Ces valeurs sont fondamentales pour le dimensionnement des ouvrages en tête de station (dégrillage, dessablage, homogénéisation), ainsi que pour anticiper les conditions d'exploitation en période de charge

élevée. La stabilité du coefficient de retour et la réduction progressive des ECPP permettent un pilotage hydraulique plus prévisible malgré la croissance démographique et urbaine.

STEP de Boukhalef

Les données disponibles pour la STEP de Boukhalef couvrent les années 2020, 2030 et 2040, avec une ventilation précise des effluents. En 2020, le débit journalier de pointe atteint 26 440 m³/j, composé majoritairement d'eaux usées domestiques (17 049 m³/j), d'eaux industrielles (3 539 m³/j) et d'ECPP (5 852 m³/j). En 2030, la charge globale passe à 39 771 m³/j, avec l'ajout significatif des effluents issus de la Nouvelle Zone Industrielle (6 917 m³/j), marquant une rupture notable dans l'évolution des flux.

La part des ECPP diminue à la fois en proportion et en volume absolu : de 5 852 m³/j en 2020 à 5 470 m³/j en 2030, puis 5 343 m³/j en 2040. Les taux réglementaires appliqués à ces projections sont de 26 % en 2020, 20 % en 2030 et 15 % en 2040. Cette tendance traduit un renforcement des actions de maîtrise des infiltrations et de renouvellement du réseau. En 2040, le volume total à traiter s'élèvera à 50 557 m³/j, soit plus de 18 Mm³ par an, répartis entre 34 757 m³/j d'eaux domestiques, 3 539 m³/j d'effluents industriels existants, 6 917 m³/j de la NZI, et 5 343 m³/j d'ECPP.

La progression de la charge entre 2020 et 2040 atteint près de 91 %. Cette évolution impose une adaptation significative des capacités de traitement, tant en volume qu'en nature des effluents. La diversité croissante des charges – avec une composante industrielle non négligeable – appelle des réponses techniques spécifiques, notamment en matière de prétraitement, de décantation et de gestion des flux polluants.

Synthèse pour la ville de Tanger

Les projections consolidées pour les stations de traitement de la SPRET et de Boukhalef permettent d'apprécier l'évolution globale des charges en eaux usées pour l'agglomération de Tanger entre 2020 et 2040. En 2020, le volume total journalier des effluents bruts (eaux usées domestiques, industrielles et ECPP) s'établit autour de 208 000 m³/j, répartis comme suit :

- SPRET : 181 307 m³/j (117 850 m³/j d'eaux usées + 63 457 m³/j d'ECPP) ;
- Boukhalef : 26 440 m³/j (17 049 m³/j d'eaux domestiques, 3 539 m³/j d'effluents industriels, 5 852 m³/j d'ECPP).

À l'horizon 2035, la charge cumulée dépassera 255 000 m³/j, marquant une progression de près de 23 % en 15 ans. Cette hausse se poursuit pour atteindre environ 272 000 m³/j en 2040, soit une croissance globale de plus de 64 000 m³/j par rapport à 2020, équivalente à une augmentation annuelle de près de 23 Mm³ à l'échelle de la ville.

Les principaux déterminants de cette évolution sont les suivants :

- Croissance démographique continue et extension des zones urbanisées, avec un impact direct sur la consommation en eau potable et, par effet de retour, sur les volumes d'eaux usées ;
- Stabilité du coefficient de retour autour de 80 %, traduisant des usages à prédominance domestique et tertiaire, avec peu de pertes en ligne ;
- Dynamique industrielle renforcée, notamment avec la mise en service de la Nouvelle Zone Industrielle (NZI) dès 2030, qui contribue à hauteur de 6 917 m³/j supplémentaires dans le périmètre de Boukhalef ;
- Diminution ciblée des ECPP, qui permet d'atténuer la pression sur les systèmes de collecte et de traitement. Le taux d'ECPP, qui était de 35 % en 2020, est projeté à 25 % pour la SPRET en 2035, et à 15 % pour Boukhalef en 2040. Cette réduction, qui se traduit par une baisse d'environ 10 000 m³/j de charge parasite à l'échelle du territoire, est attribuée à des travaux structurants sur les réseaux (étanchéité, séparation des eaux, renouvellement).

Cette évolution qualitative et quantitative des flux engendre plusieurs implications opérationnelles majeures telles que :

- Redimensionnement progressif des infrastructures : les stations existantes, ainsi que les ouvrages en amont (réseaux gravitaires, postes de relèvement, prétraitements), devront être adaptés pour absorber les nouvelles charges projetées. Le dimensionnement devra tenir compte non seulement des volumes moyens, mais aussi des pics journaliers et horaires, dont la croissance suit la même tendance que les volumes moyens (hausse de 22 à 25 % entre 2020 et 2035 pour les débits de pointe).
- Gestion différenciée des flux : avec l'arrivée d'effluents industriels plus concentrés (issus notamment de la Nouvelle zone industrielle (NZI), la station de Boukhalef devra renforcer ses capacités de prétraitement et d'homogénéisation, et adapter sa filière de traitement biologique pour faire face à une diversité de charges polluantes accrue.
- Planification intégrée : les perspectives de développement urbain et industriel doivent être prises en compte dans les stratégies d'investissement à l'échelle des deux bassins. Cela implique une coordination étroite entre les opérateurs du service d'assainissement, les collectivités territoriales et les aménageurs pour assurer la compatibilité entre les capacités projetées et les besoins futurs.

Enfin, la baisse anticipée des ECPP apparaît comme un levier stratégique pour maîtriser la pression hydraulique sur les réseaux et stations, sans compromettre la couverture du service. En agissant en amont, via la rénovation des réseaux et la lutte contre les infiltrations, les gestionnaires peuvent stabiliser les charges à traiter malgré l'augmentation structurelle des eaux usées.

Ce diagnostic pose ainsi les fondements d'une planification opérationnelle à long terme, adaptée aux spécificités de l'agglomération tangeroise, et ancrée dans une vision intégrée des enjeux hydrauliques, urbains et environnementaux.

Passerelles avec la vision économie circulaire de l'eau

Les projections détaillées des charges d'eaux usées et des eaux claires parasites mettent en lumière des enjeux opérationnels et stratégiques essentiels qui rejoignent pleinement les principes de l'économie circulaire appliquée à la gestion de l'eau à Tanger.

En effet, la maîtrise des flux, la réduction des pertes, et l'optimisation des infrastructures ne sont pas uniquement des impératifs techniques, mais s'inscrivent dans une dynamique plus large visant à maximiser la réutilisation, la valorisation et la durabilité des ressources hydriques.

Les actions envisagées pour réduire les eaux claires parasites (travaux d'étanchéité, séparation des réseaux, contrôle des infiltrations) constituent des leviers clés pour limiter les surcharges et optimiser la performance des stations. Elles permettent ainsi de réduire le gaspillage et de préserver les capacités de traitement, en cohérence avec l'objectif de minimiser les pertes dans le cycle urbain de l'eau.

Par ailleurs, la diversification des effluents, notamment avec l'arrivée d'effluents industriels plus concentrés, souligne la nécessité d'intégrer des solutions innovantes de valorisation des eaux usées, comme le traitement avancé pour récupération d'énergie, de nutriments ou d'eau recyclée à des fins non potables. Cette approche contribue à boucler les cycles de l'eau et des matières, tout en réduisant la pression sur les ressources naturelles.

Enfin, la planification intégrée et la coordination entre acteurs institutionnels, opérateurs et collectivités territoriales s'inscrivent dans une logique systémique où la gestion des eaux usées devient un élément central de l'économie circulaire, favorisant la résilience et la durabilité du territoire.

Ainsi, la vision d'une gestion circulaire de l'eau à Tanger doit impérativement s'appuyer sur ces projections pour orienter les investissements, les stratégies opérationnelles et les innovations techniques, en vue d'assurer une utilisation efficiente et durable des ressources hydriques dans un contexte urbain en forte évolution.

Tableau 23 - Projections des volumes d'eaux usées arrivant à la SPRET du Port de Tanger

Volume / Débits	Unité	Année				
		2020	2025	2030	2035	2040
Consommation moyenne d'eau potable (EP)	m ³ /j	147 312	165 542	183 773	202 651	221 530
Volume moyen journalier d'eaux usées	m ³ /j	117 850	132 434	147 018	162 121	177 224
Pourcentage ECPP	%	35%	33%	30%	25%	20%
Volume journalier des ECPP	m ³ /j	63 457	63 764	63 008	54 040	44 306
Volume moyen journalier EU + ECPP	m ³ /j	181 307	196 198	210 026	216 161	221 530
Volume journalier de pointe EU	m ³ /j	153 205	172 164	191 123	210 757	230 391
Volume journalier EU + ECPP le jour de pointe	m ³ /j	216 662	235 929	254 132	264 798	274 697
Débit horaire moyen le jour de pointe	m ³ /h	9 028	9 830	10 589	11 033	11 446
Débit horaire de pointe EU + ECPP	m ³ /h	12 219	13 417	14 571	15 424	16 246

Source : SDAL

Tableau 24 - Projection des volumes journaliers de pointe EU à la STEP de Boukhalef

Année	Unité	2020	2030	2040
EU domestique (pointe journalière)	m ³ /jour	17 049	23 845	34 757
EU industrielle	m ³ /jour	3 539	3 539	3 539
EU Nouvelle Zone Industrielle (NZI)	m ³ /jour	-	6 917	6 917
Eaux Claires Parasites Permanentes (ECP)	m ³ /jour	5 852	5 470	5 343
Total volume journalier des eaux usées + ECP	m ³ /jour	26 440	39 771	50 557

Source : SDAL

4.1.2.4. Devenir des eaux usées

Comme mentionné plus haut, les eaux usées produites par la ville de Tanger sont acheminées vers les deux stations STEP SPRET et Boukhalef. En termes de volume, la SPRET reçoit 84% des eaux usées contre 16 % pour la STEP Boukhalef. Sachant que le traitement effectué par la SPRET est relativement sommaire, la problématique de pollution des eaux marines se pose avec acuité.

La STEP de Boukhalef, quant à elle, traite au niveau tertiaire une partie des eaux usées reçues. Cette partie, de l'ordre de 14% des eaux reçues, est destinée à l'arrosage des espaces verts et des deux golfs existant à Tanger. Le reste, environ 86%, est traité au niveau secondaire et est rejeté en mer. Ramenée aux volumes globaux des eaux usées produites au niveau de la ville, le volume réutilisé pour l'arrosage représente 2 à 3 %, taux relativement faible. Ce volume est passé de 0,6 Mm³ en 2017 à 1,9 Mm³ en 2023. L'année 2024 a connu une légère baisse.



Figure 27 – Répartition des eaux usées épurées suivant la destination

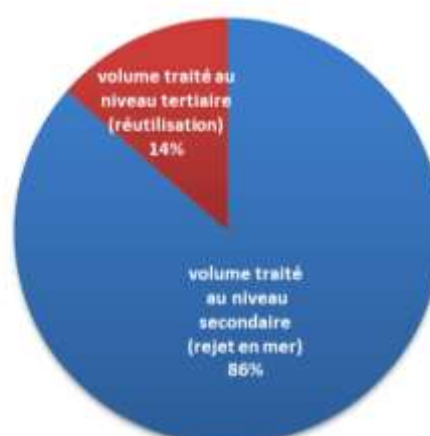


Figure 28 – Part des eaux usées épurées au niveau 3 et réutilisées pour l'arrosage des espaces verts - Station de Boukhalef

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

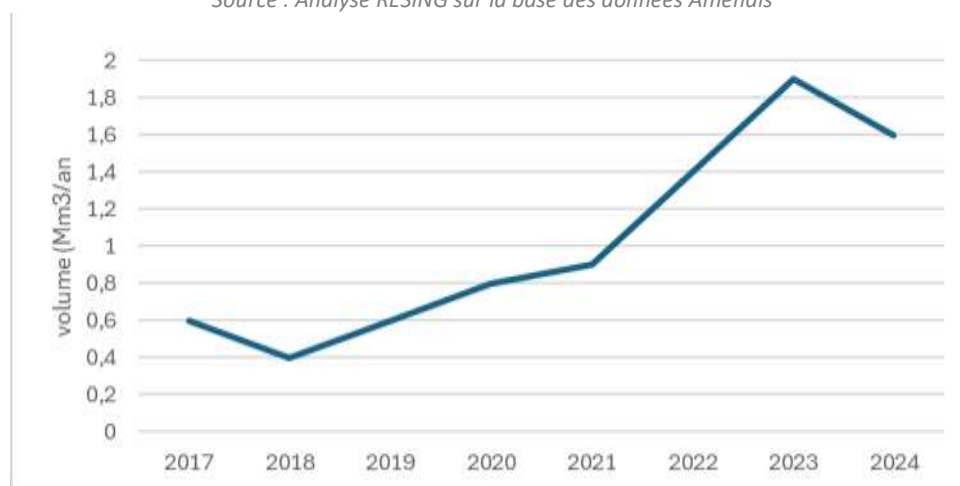


Figure 29 – Evolution du volume des eaux traitées au niveau tertiaire et réutilisées pour l'arrosage des espaces verts

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

4.1.2.5. Production des boues

L'analyse des quantités de boues produites à la STEP de Boukhalef entre 2016 et 2024 permet de dégager des tendances significatives, étroitement liées à l'évolution des volumes d'eaux usées traités à l'échelle de la ville de Tanger ainsi qu'à l'évolution des capacités de traitement de la station.

Entre 2016 et 2021, seule la ligne de traitement STEP BK1 était en service. Sur cette période, la production annuelle de boues a enregistré une hausse significative entre 2016 (1243,7 t) et 2019 (8219,4 t), soit une multiplication par 6,6 en quatre ans. Cette croissance traduit une montée en charge progressive de l'installation initiale. Une baisse est ensuite observée à partir de 2020, avec un repli à 6891,4 t, puis à 4391,6 t en 2021.

À partir de 2022, la mise en service de la ligne BK2 marque un changement d'échelle. La production annuelle cumulée de boues (BK1 + BK2) s'établit alors à :

- 13 141,1 t en 2022,
- 16 579,8 t en 2023,
- 16 144,7 t en 2024.

La montée en charge rapide de BK2 est notable : dès sa première année d'exploitation (2022), BK2 représente 69 % de la production totale de boues, avec 9101,4 t produites contre 3533,9 t pour BK1. En 2023 et 2024, cette répartition reste majoritairement favorable à BK2, respectivement 77,7 % et 75,1 % de la production annuelle.

L'étude mensuelle des données met en évidence une saisonnalité marquée. Sur l'ensemble des années observées, la production de boues est généralement plus élevée durant la période s'étendant de mai à octobre, avec des pics atteignant :

- 1436,9 t en mai 2023 (BK2),
- 1533,6 t en août 2024 (BK2),
- 1572,6 t en septembre 2023 (BK2),
- 1300 t mensuels récurrents de juillet à octobre sur BK2 dès 2022.

Cette dynamique peut s'expliquer par une hausse de la charge hydraulique en période estivale, conjuguée à une activité urbaine plus intense, notamment dans les zones touristiques raccordées à la STEP.

Du côté de BK1, le profil mensuel reste plus irrégulier. À titre d'exemple, en 2023, la production mensuelle varie entre 169,7 t (juin) et 481,5 t (juillet), sans motif saisonnier aussi net que sur BK2.

Sur la période 2016–2024, la production totale de boues à Boukhalef s'élève à :

- 38 048,7 tonnes pour BK1,
- 30 114,1 tonnes pour BK2 (2022–2024 uniquement),

Soit un volume global cumulé de 68 162,8 tonnes sur neuf ans.

L'évolution de la production entre 2021 (dernier exercice pré-BK2) et 2024 montre une croissance de +268 %, traduisant non seulement l'extension capacitaire de la station, mais aussi une meilleure stabilisation de la boue activée à mesure que les lignes fonctionnent à plein régime.

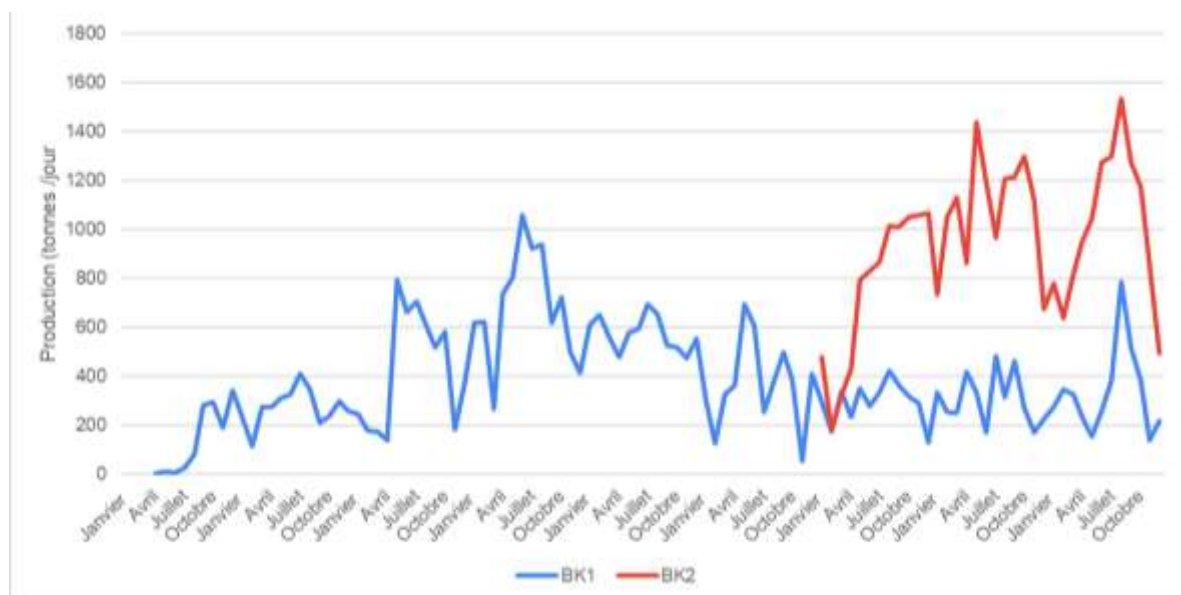


Figure 30 – Production de boues au niveau de la STEP de Boukhalef

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

Tableau 25 - Quantité de boues produites à la STEP en tonnes

Site	Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
STEP BK1	2016	-	-	-	4,9	11,12	9,09	25,47	82,76	281,78	293,62	192,8	342,2	1243,74
STEP BK1	2017	232,36	116,49	275,33	274,52	311,16	327,88	410,02	348,03	211,64	238,07	300,55	257,08	3303,13
STEP BK1	2018	245,23	179,42	174,87	139,64	792,79	662,38	707,36	614,58	518,84	581,88	181,9	371,04	5169,93
STEP BK1	2019	619,27	621,79	266,54	740,03	802,08	1056,84	920,9	937,05	619,72	722,48	496,94	415,72	8219,36
STEP BK1	2020	610,69	651,27	557,52	478,46	577,9	594,16	694,8	654,51	527,37	516,68	472,64	555,36	6891,36
STEP BK1	2021	296,28	127,1	324,96	364,24	693,68	607,5	253,82	378,02	499,22	383,94	53,46	409,42	4391,64
STEP BK1	2022	295,84	175	340,34	235,1	349,76	279,86	333,14	422,96	360,94	319,24	292,06	129,72	3533,96
STEP BK2	2022	477,78	180,14	323,26	431,14	793,85	830,08	866,21	1 014,60	1 008,10	1 051,15	1 059,30	1 065,80	9101,41
STEP BK1	2023	336,67	255,16	250,12	420,23	334,76	169,68	481,54	314,54	461,64	268,82	171,76	225,38	3690,3
STEP BK2	2023	735,22	1 050,52	1 131,06	862,82	1 436,90	1 194,44	966,38	1 207,54	1 212,22	1 297,24	1 119,80	675,32	12889,46
STEP BK1	2024	274,16	346,66	326,3	234,04	153,72	257,5	382,83	786,32	519,72	383,28	139,4	217,56	4021,49
STEP BK2	2024	779,44	638,13	813,86	950,48	1 043,72	1 272,32	1 296,18	1 533,58	1 272,58	1 173,68	853,08	496,16	12123,21

4.1.3. Espaces verts

Le contexte climatique de la zone du Tangérois favorise l'existence de développement de couvert végétal varié. La ville de Tanger elle-même et sa périphérie comptent des espaces vert aménagés, des forêts urbaines et des SIBE parmi les plus importants du pourtour méditerranéen. Une lecture sommaire de ces espaces établie d'après l'analyse d'imagerie satellitaire¹² permet d'établir la distribution présentée dans la carte suivante (Fig 31). La nomenclature adoptée est celle de la plateforme consultée (Open Street Map).

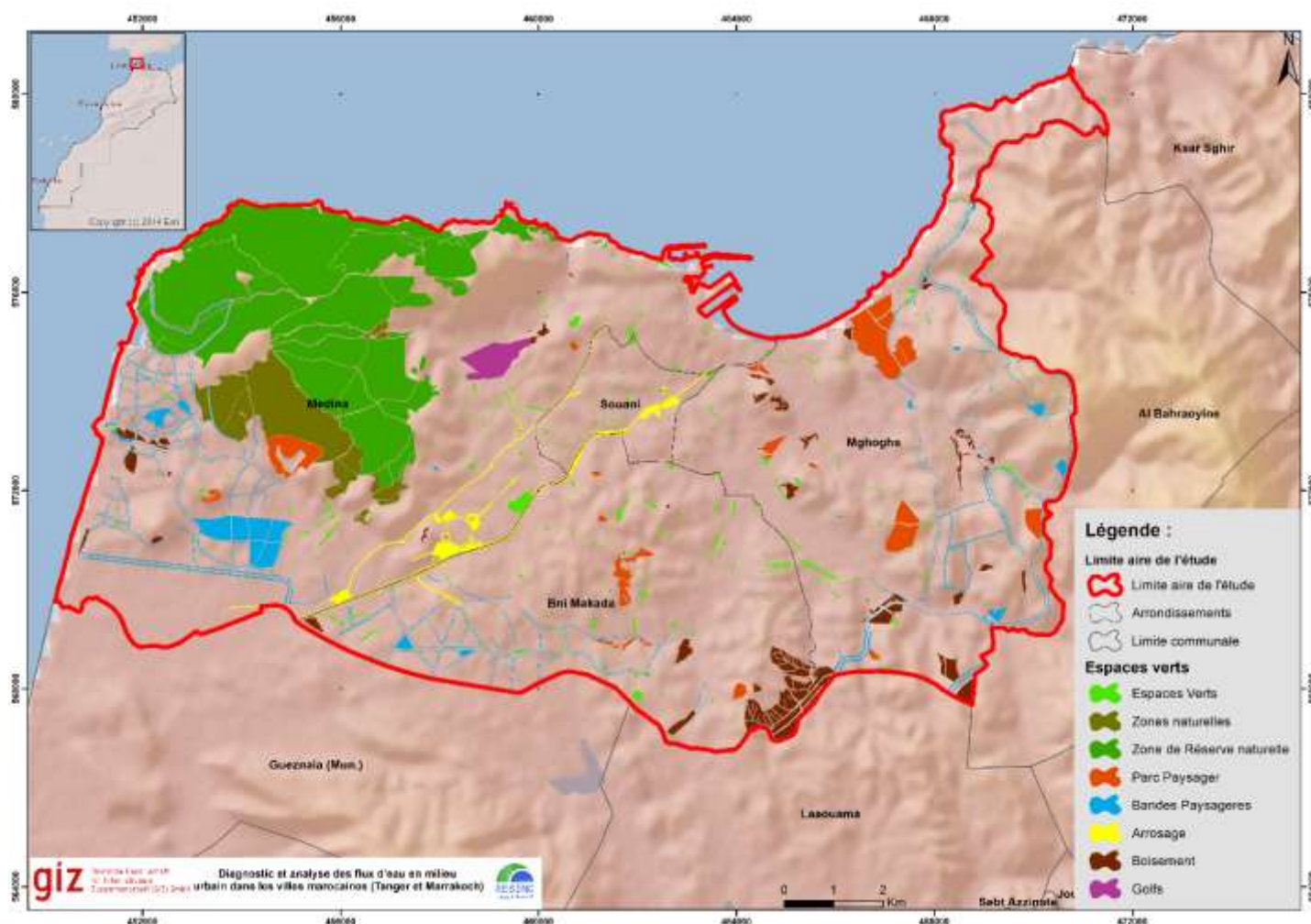


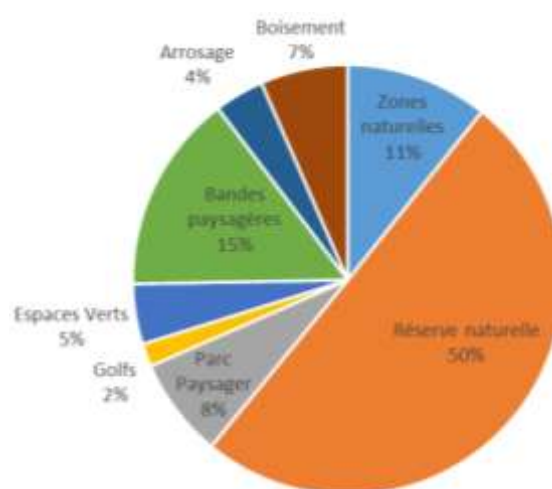
Figure 31 – Espaces naturels et espaces verts de la ville de Tanger

Source : analyse RESING d'après Open Street Map

¹² Open street map (OSM), image satellites sentinel-2A et données de l'Agence Urbaine de Tanger.

Tableau 26 – Espaces naturels et espaces verts de la ville de Tanger

Classes	Superficie (km ²)	%
Zones naturelles	3,93	11%
Réserve naturelle	18,40	50%
Parc paysager	2,75	8%
Golfs	0,64	2%
Espaces verts	1,66	5%
Bandes paysagères	5,49	15%
Arrosage	1,37	4%
Boisement	2,41	7%



Source : analyse RESING

Les zones vertes occupent une place essentielle dans l'urbanisme et la soutenabilité environnementale de la ville de Tanger. Ils jouent un rôle dans la régulation de la température, l'amélioration de la qualité de l'air et la gestion des eaux de pluie, tout en fournissant des zones de repos et d'activités récréatives pour les résidents. Tanger possède une variété d'espaces verts classés en différentes catégories.

La Réserve Naturelle, s'étendant sur 18,4 km² et englobant 50 % de la totalité des espaces verts, est essentielle pour la conservation de la biodiversité locale. Ces espaces protégés, majoritairement localisés dans les forêts gérées au Nord-Ouest de la ville, spécifiquement dans l'arrondissement Médina, constituent un élément vital du poumon vert de la ville. Les bandes paysagères, couvrant une superficie de 5,5 km² (soit 15%), structurent les axes urbains et garantissent la continuité écologique. Les espaces naturels dont les cultures (3,9 km², 11 %) et les forêts (2,4 km², 7 %) contribuent aussi à l'équilibre écologique urbain. De plus, les parcs paysagers (2,8 km², 8 %) et les espaces verts des jardins privés et publics aménagés (1,7 km², 5 %) proposent des zones de détente facilement accessibles pour la population. Cet aménagement est complété par les zones réservées à l'arrosage (1,4 km², 4 %) et les golfs (0,7 km², 2 %). À l'inverse des zones de réserve concentrées au nord-ouest, une distribution plus uniforme d'autres formes d'espaces verts est observée à travers toute la ville, offrant ainsi un meilleur accès pour les résidents. Cette distribution reflète un engagement à intégrer les espaces verts dans l'urbanisation, crucial pour la résilience écologique et le bien-être des résidents.

Espaces vert aménagés

Le tableau suivant présente les différents axes ainsi que les noms des espaces verts irrigués par le système de réutilisation des eaux usées (REUE) mis en place par la commune de Tanger. Il indique également le pourcentage de superficie arrosée.

Tableau 27 – Espaces verts arrosés par les eaux traitées (REUE)

Axe	Nom	Surface d'axe (m²)	Surface arrosée par	Pourcentage
Espace verts d'accompagnement de la route de Rabat	Bd Mly Ismail (Route Rabat)	402745	402745	100%
	EV Al Ifrane			
	Jardin Illatif			
	Jardin Ennacer			
	Jardin Branes			
	Jardin My Slimane			
	Jardin My Ismail			
	EV Campo espagnol			
	Centre culturel Boukemakh			
Espace vert de la cité sportive	Espace vert de la cité sportive	244490	244490	100%
Boulevard Mly Rachid_Route de Ziaten	Bnades verts sur l'axe Bd mly Rachid_Route Ziaten	89473,7	26253,8	30%
	Jardin Valfleuri			
Espace verts d'accompagnement d'oued Lihoud	EV d'accompagnement d'oued Lihoud	15327,6	15327,6	100%
Route Merkala-Dradeb	Ev de la route Markala	168922,04	118480,13	70%
	Bandes vertes de la route Dradeb			
	Jardin Dradeb			
Avenue MedVI-Route Malabata	Jardin fron mer	242778,3	205556,69	85%
	Jardins Villa Harris			
	Bandes vertes de l'avenue MedVI			
	Bandes vertes plage Ghandouri			
Place d'Helvétie et ses environs - RN16	Bandes vertes sur l'axe	56667,8	11938,39	21%
	Place Helvétie et ses environs			
	Espaces verts Trémie Gare ferroviaire			
Espaces verts de la place ligue Arabe et ses environs	Place ligue arabe	29909,4	22115,37	75%
	Jardin Driss 1er et Syriens			
	Place Nouakchot			
	Place Mozart, rond point et bandes vertes Abi jarir Attabari			
Route de Tetouan (RN2)	Bandes vertes sur l'axe RN2	288961,74	288961,74	100%
	Bandes vertes Route des Abattoirs			
	Place des arènes			
	Jardin Houmat Chouk			
	Talus vert Mghougha			
	Jardin Assil			
Espaces verts de l'ancienne décharge publique		241281,74	241281,74	100%

Source : Commune de Tanger

Les forêts urbaines et péri-urbaines

Plusieurs forêts, telle que la forêt Diplomatique, ou encore la forêt de Mediouna, la forêt de Fdan Chappo et Rahrah et la forêt de Gueznaya ont une grande renommée à l'échelle nationale et sur le pourtour méditerranéen, pour leurs richesses paysagères et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. A ces forêts s'ajoutent les zones boisées qui longent les oueds urbains non moins importants. Ces espaces connaissent cependant des menaces de dégradation réelle en raison du mitage urbain et du défrichement.

La ville de Tanger et sa périphérie renferment également des SIBE de grande importance pour la biodiversité, il s'agit des SIBE de Cap Spartel, du Domaine Predicaris, et de Tahaddart.

4.1.4. Autres compartiments : Eaux pluviales et évapotranspiration

Les précipitations jouent un rôle essentiel dans le cycle naturel de l'eau au-dessus de la ville. L'établissement de l'historique des précipitations pour les 10 dernières années s'est basé sur les données de la station pluviométrique Tanger MED (Annexe 5). La série de données mensuelles ainsi extraite a été répartie proportionnellement en fonction des superficies entre :

- Surfaces imperméables (bâti),
- Espaces verts aménagés utilisant les eaux usées épurées (niveau III),
- Forêts urbaines et autres espaces verts (berges des oueds urbains, terrains naturels).

Les figures 32 et 33 présentent cet historique. Les données ayant servi pour l'établissement de ces figures sont consignées en Annexe 4 du présent rapport.

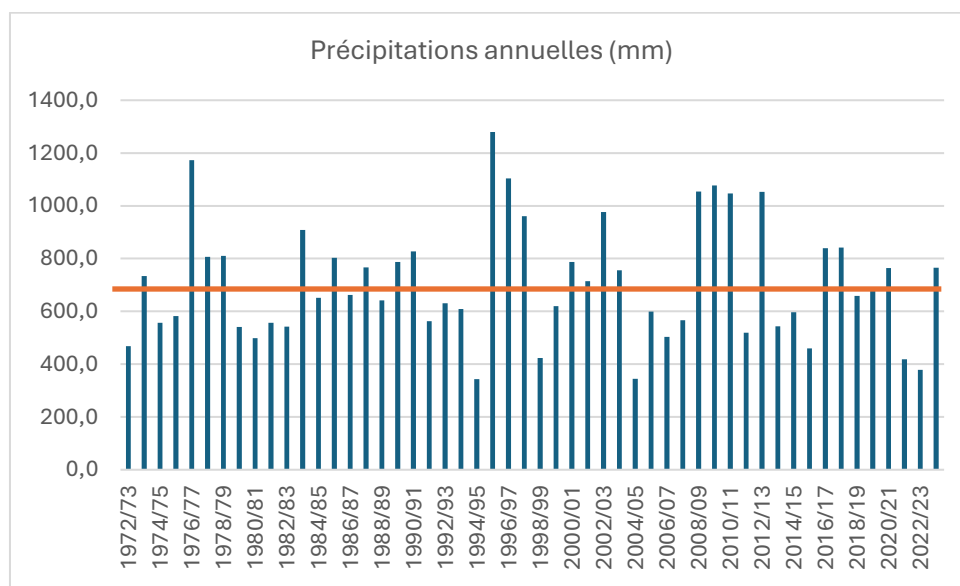


Figure 32 - Précipitations annuelles au niveau de la station Tanger MED

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

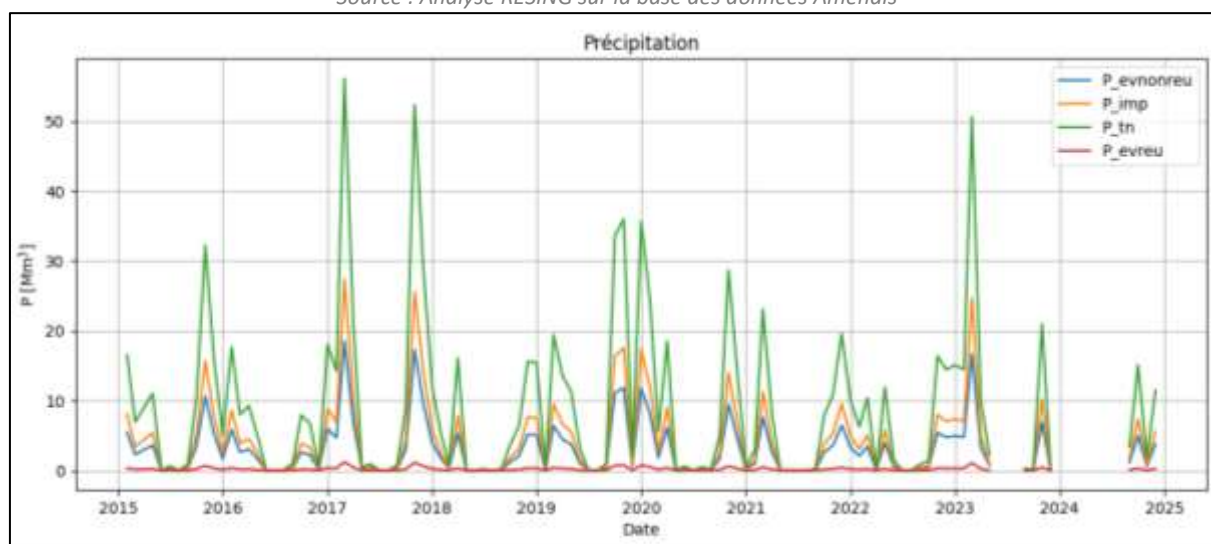


Figure 33 - Volumes d'eau précipités sur les 10 dernières années (Tanger)

Source : Analyse RESING sur la base des données Amendis

Les eaux précipitées connaissent deux principales destinations :

- Infiltration, lorsque les surfaces réceptrices sont perméables tels que les espaces verts et les terrains nus. Dans ce cas, l'eau est soit reprise par la végétation et contribue à l'évapotranspiration (sorties) soit infiltrée vers la nappe. Ces eaux peuvent être également reprises par évaporation, surtout lorsqu'elles sont retenues au niveau des zones de dépression.
- Ruissèlement, lorsque les surfaces réceptrices sont imperméables ou peu perméables. Dans ce cas, l'eau s'écoule en surface pour rejoindre, soit le réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville, soit les chaabas drainant la ville vers les cours d'eau urbain, pour ensuite rejoindre la mer.

L'évapotranspiration constitue une composante importante du bilan d'eau au niveau de la ville. Elle est constituée d'une part, de l'évapotranspiration qui se produit au niveau des espaces végétalisés (espaces verts,

forêts urbaines, etc.), et de l'évaporation qui se produit au niveau des terrains nus et zones imperméabilisées ; des plans d'eau et des cours d'eau. Les données d'évaporation et d'évapotranspiration ont été extraites des jeux de données ouverts WaPOR v2 et v3 (100 m), développés par la FAO. WaPOR v2 couvre la période de 2009 à 2023, tandis que WaPOR v3 s'étend de 2018 à aujourd'hui.

Ces données, combinées aux superficies des différentes classes d'occupation du sol, permettent d'estimer le volume mensuel d'évaporation et d'évapotranspiration. La figure 34 présente ces informations pour la ville de Tanger.

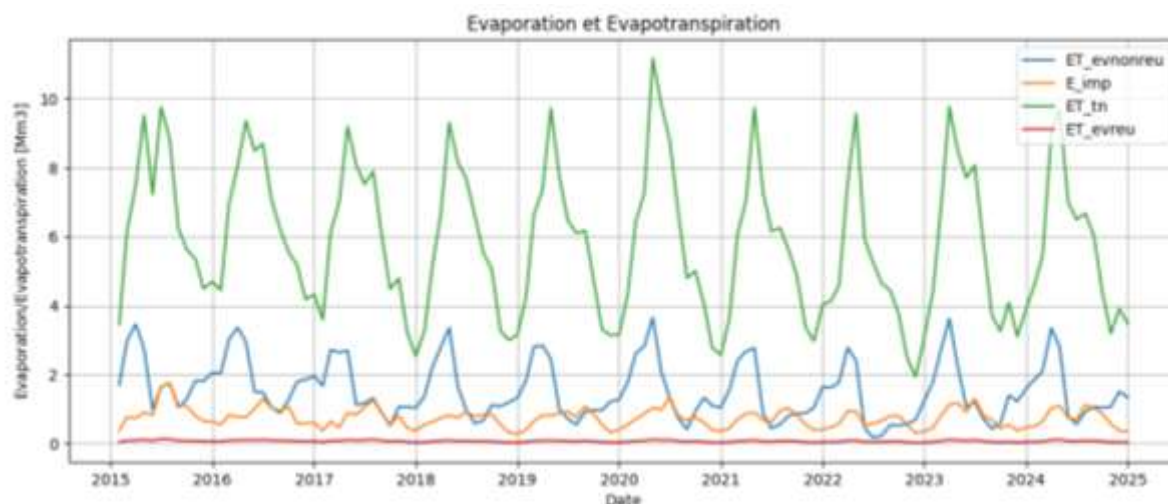


Figure 34 – Evaporation et évapotranspiration suivant les différentes classes d'occupation du sol

Source : Analyse RESING

4.2. Schéma global du métabolisme de l'eau

4.2.1. Cycle de l'eau en tant que composante du métabolisme de l'eau

Dans le cadre de l'économie circulaire, le cycle de l'eau au sein d'une ville est considéré comme une composante du métabolisme urbain. Il s'agit d'une approche systémique qui permet de comprendre les flux, les transformations et les interactions liés à l'eau dans un cadre urbain, en les intégrant dans l'ensemble des dynamiques de l'écosystème de la ville.

Suivant cette vision, le cycle de l'eau au niveau de la ville de Tanger est analysé suivant une approche systémique. De manière générale, cette approche signifie qu'on considère l'ensemble du cycle de l'eau de la ville (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, ressources naturelles, infrastructures, usages, etc.) comme un système interconnecté, plutôt que comme des éléments séparés. Autrement dit, on ne traite pas chaque "problème d'eau" individuellement (par exemple les fuites, la pollution, les inondations), mais on regarde comment tous ces éléments interagissent entre eux, avec les habitants, les usages urbains, le climat, l'économie locale, etc.

Dans ce sens, cette approche fait appel à certains principes fondamentaux, tels que :

- Boucler les cycles : réutiliser les eaux usées ou pluviales, plutôt que de les rejeter,
- Gérer l'eau à la source : par exemple, retenir les eaux de pluie là où elles tombent, au lieu de les canaliser rapidement vers les égouts,
- Tenir compte des interactions : comment l'urbanisme, l'utilisation domestiques, l'utilisation communale (espaces verts, etc.), l'utilisation administrative, l'industrie ou le changement climatique affectent la disponibilité et la qualité de l'eau.
- Impliquer les acteurs : citoyens, entreprises, collectivités, etc. car les solutions viennent souvent de la

coopération.

- Adapter les infrastructures : en combinant des solutions grises (réseaux, stations) et vertes (zones humides, toitures végétalisées)

Ces principes, constituent la base d'une gestion de l'eau en milieu urbain qui s'inscrit dans une vision de l'économie circulaire de l'eau. Ces principes ont été adoptés comme ligne d'orientation l'élaboration du plan d'action/fiches projets.

4.2.2. Représentation systémique des flux entrants, sortants et internes

L'approche systémique des flux d'eau en milieu urbain s'articule autour de 3 axes comme suit :

- L'identification des flux d'eau, vital dans le métabolisme urbain avec :
 - Des entrées : captation de l'eau (oued, nappe phréatique, eaux transférées depuis d'autres régions, etc.).
 - Transformations : traitement de l'eau potable, utilisations (domestique, touristique, industrielle, administration ou arrosage), puis traitement des eaux usées.
 - Sorties : rejets dans le milieu naturel, évaporation, infiltration ou réutilisation (eau recyclée).
- L'intégration des interactions entre les systèmes : AEP, Assainissement, gestion des déchets, urbanisation et aménagement du territoire.
- L'inclusion des acteurs en favorisant les mécanismes de concertation et de gouvernance au niveau de la gestion de l'eau.

L'analyse systémique au cours de ces différentes phases soulève un certain nombre de questionnements tels que : quels sont les points de perte, les inefficacités du fonctionnement du cycle et les boucles et sous-boucles potentielles de réutilisation ?

4.2.3. Schéma pour l'établissement d'un bilan hydrique urbain

Le schéma pour l'établissement d'un bilan hydrique urbain de la ville de Tanger est établi suivant l'approche systémique décrite précédemment, en distinguant les catégories entrées, transformations et sorties (Tab. 28).

Tableau 28 – Composantes Entrées, Transformation et Sorties

Composantes du bilan	Sous composantes	Couleurs adoptées dans le diagramme
Entrées	▫ Précipitations ▫ Eau souterraine ▫ Eau transférée	
Transformation	▫ Eau potable ▫ Eaux usées ▫ Usages de l'eau	
Sorties	▫ Eaux usées rejetées dans le milieu naturel ▫ Evapotranspiration ▫ Infiltration dans le sol et vers la nappe ▫ Déversement à l'exutoire des oueds et chaabas	

La Figure 35 présente le schéma pour l'établissement d'un bilan hydrique de la ville de Tanger établi suivant une approche systémique.

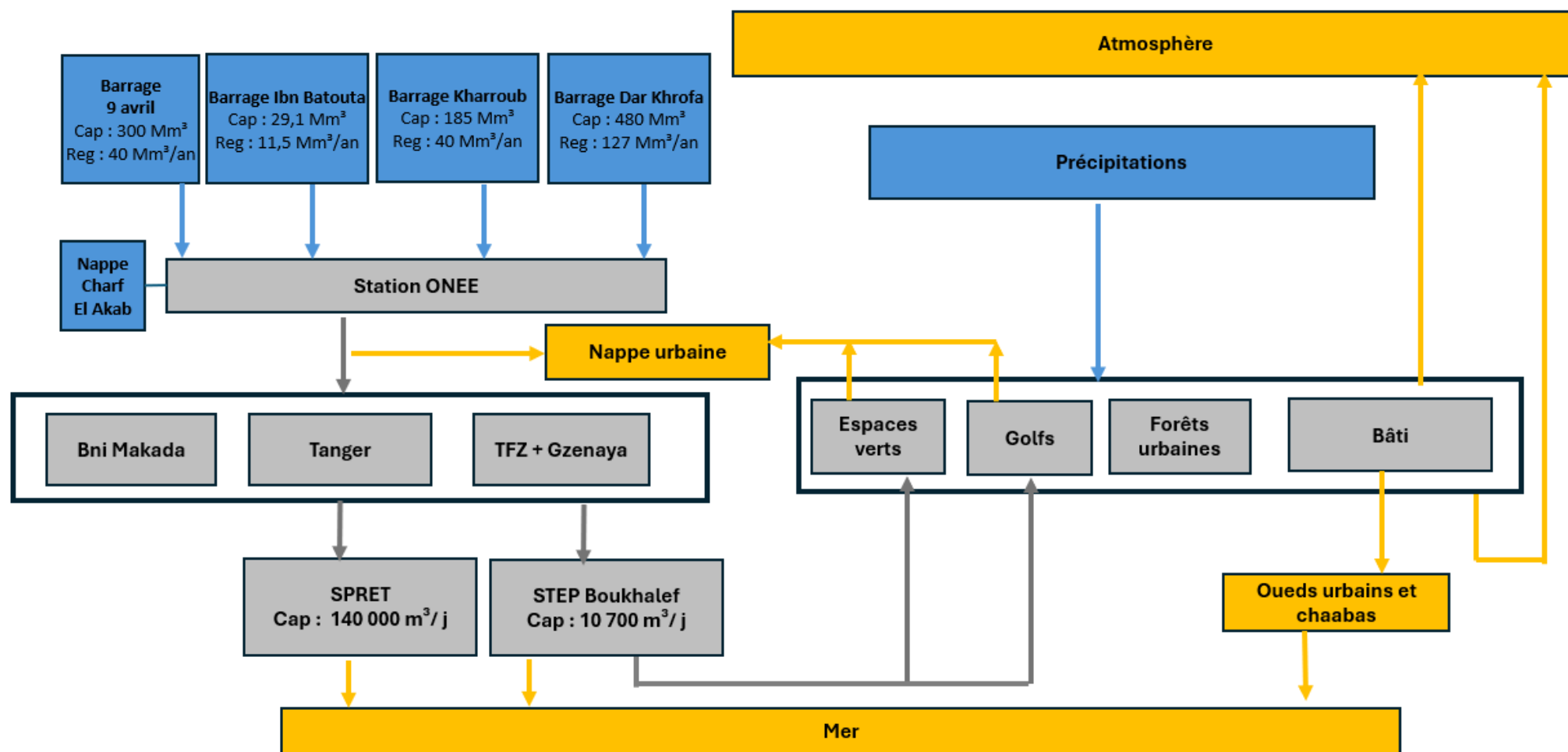


Figure 35 – Schéma pour l'établissement d'un bilan hydrique de la ville de Tanger établi suivant une approche systémique

5. ACTEURS, PRATIQUES ET LEVIERS D'ACTION

5.1. Cartographie des parties prenantes (publiques, privées, citoyennes)

A l'amont de l'usage et de l'utilisation de l'eau au niveau de la ville de Tanger, les intervenants sont les suivants :

- L'Agence Urbaine de Tanger : Chargée de la planification urbaine, de l'aménagement du territoire et de la coordination des projets d'infrastructures liés à la gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre du développement urbain durable. Elle veille à l'intégration des enjeux hydrauliques dans les documents d'urbanisme.
- Le Département de l'Hydraulique, avec sa représentation au niveau du bassin : l'Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos (ABHL), qui est chargé de (i) la planification des ressources en eau (l'ABHL est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre du PDAIRE du bassin du Loukkos¹³ y compris la région du Tangérois dont fait partie la ville de Tanger), et (ii) la réalisation des ouvrages hydrauliques de mobilisation des ressources au niveau du bassin du Loukkos, y compris le Tangérois.
- L'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable-Branche Eau (ONEE-Eau) : La Direction Régionale du Nord de l'ONEE-Eau est chargée de la production de l'eau destinée à l'AEP de la ville de Tanger. L'ONEE-Eau traite l'eau issue des systèmes de barrages du Tangérois et de la nappe de Charf El Akab et la livre à Amendis.
- Amendis : Amendis est chargée de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement liquide dans les villes de Tanger et d'Assilah.
- La Direction Régionale des Eaux et Forêts de l'ANEFLCD : La ville de Tanger (y compris Guezmaya) abrite plusieurs forêts urbaines qui relèvent de cette agence, ainsi que plusieurs SIBE dans celui de Tahadart qui est inscrit comme site RAMSAR.
- La Direction Régionale de l'Environnement : Chargée de la surveillance et du contrôle des impacts environnementaux liés aux activités urbaines, industrielles et agricoles dans la région de Tanger, ainsi que de la promotion de pratiques durables en matière de gestion des ressources naturelles, notamment de l'eau. Elle veille également à la mise en œuvre des politiques nationales et locales relatives à la protection des milieux aquatiques et à la lutte contre la pollution.

5.2. Obstacles et opportunités de la gestion circulaire de l'eau dans la ville de Tanger

L'analyse des flux d'eau à Tanger révèle un potentiel significatif pour l'économie circulaire de l'eau, mais aussi des défis structurels à surmonter. Les opportunités résident notamment dans la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation des espaces verts ou les usages industriels, réduisant la pression sur les ressources naturelles, l'optimisation des réseaux (AEP et assainissement) pour limiter les pertes et améliorer l'efficacité, et la valorisation des eaux pluviales, encore sous-exploitées, via des solutions d'infiltration et de stockage.

Cependant, plusieurs contraintes persistent notamment en termes de limites techniques et financières des infrastructures actuelles, notamment en assainissement et épuration, de gouvernance de la ressource, et de sensibilisation des usagers, essentielle pour une adoption large des pratiques circulaires.

Une approche combinant innovation technique, gestion intégrée et implication citoyenne, permettrait de transformer ces défis en leviers pour une gestion durable et résiliente de l'eau en milieu urbain.

¹³ Le PDAIRE actuel du bassin du Loukkos a été approuvé en Conseil d'Administration de l'ABHL

Les enseignements tirés du diagnostic ont posé les bases pour la formulation de recommandations opérationnelles et de suggestions concrètes en faveur de l'économie circulaire de l'eau au sein de la ville de Tanger, présentées au point 8 du présent rapport.

6. MODELISATION D'EVOLUTION ET ENJEUX PROSPECTIFS

6.1. Objectifs de la modélisation et approche méthodologique

L'objectif de cette modélisation est d'anticiper l'évolution des consommations d'eau, des volumes à traiter et des capacités de valorisation à Tanger à l'horizon 2034.

Une modélisation détaillée et complète dépasse le cadre de la présente étude. Toutefois, les données disponibles sur les différentes composantes du système hydrique urbain de Tanger permettent de poser les bases d'une modélisation utile à la définition d'un plan d'action en faveur d'une gestion circulaire de la ressource.

Ainsi, deux scénarios contrastés ont été élaborés. Cette modélisation repose sur une double approche :

- Scénario 1 (tendanciel) : prolongation des dynamiques actuelles, sans évolution structurelle du système ni mise en œuvre de politiques spécifiques d'économie ou de valorisation ;
- Scénario 2 (circulaire et sobre) : déploiement de leviers d'efficacité, de substitution, et de valorisation des eaux usées traitées et des boues produites, dans une logique d'économie circulaire appliquée à l'eau.

6.2. Scénario 01 : Tendanciel ou de maintien

Ce scénario repose sur la poursuite des dynamiques actuelles sans mise en œuvre de mesures structurelles majeures en matière d'efficacité hydrique, de réutilisation ou d'optimisation des réseaux.

Ce scénario permet de mesurer l'évolution des flux d'eau en l'absence de transformation du modèle de gestion.

Consommation d'eau potable (EP)

La consommation d'eau potable à Tanger passerait de 54,7 Mm³ en 2024 à 63,5 Mm³ en 2034. Cette augmentation repose sur une croissance annuelle moyenne de +1,5 %, résultant principalement de l'évolution démographique estimée à +1,1 %/an et de l'augmentation des usages.

Aucune hypothèse d'amélioration du rendement des réseaux ni d'effort d'économie d'eau n'est envisagée dans ce scénario.

Eaux usées collectées (EU)

Le volume des eaux usées collectées progresserait de 50,5 Mm³ en 2024 à 58,0 Mm³ en 2034. Le taux de retour des eaux usées resterait stable, autour de 92 % de la consommation d'eau potable. Cette évolution s'explique par l'augmentation mécanique des volumes consommés et par une extension modérée du réseau d'assainissement collectif, sans modification structurelle du système.

Eaux claires parasites (ECP)

Les volumes d'eaux claires parasites enregistreraient une hausse de 25,3 Mm³ à 26,6 Mm³ sur la période. Cette croissance modérée traduit la persistance du phénomène, en l'absence d'investissements significatifs dans l'étanchéité des réseaux et la séparation des eaux usées et pluviales.

Boues produites

La quantité de boues générées par le traitement des eaux usées augmenterait de 16 144 tonnes par an en 2024 à 19 679 tonnes par an en 2034. Ce volume suit un taux de croissance annuel de +2 %, lié à la montée en charge

hydraulique de la station d'épuration. Aucune amélioration n'est envisagée concernant la réduction à la source ou l'optimisation des charges organiques et de la digestion.

Valorisation des eaux tertiaires

La valorisation des eaux usées traitées à un niveau tertiaire progresserait lentement, passant de 2 Mm³ en 2024 à 3,25 Mm³ en 2034. Cette évolution modeste, à un rythme de +3 % par an, reflète une valorisation actuelle partielle, en l'absence d'usages alternatifs structurés ou d'une planification active de la réutilisation.

Tableau 29 - Composante du scénario tendanciel

Composante	Niveau 2024	Projection 2034	Hypothèse détaillée
Consommation d'eau potable (EP)	54,7 Mm ³	63,5 Mm ³	Croissance moyenne annuelle de +1,5 %, fondée sur la hausse combinée de la population (+1,1 %/an) et des usages sans effort d'économie d'eau ni amélioration du rendement réseau.
Eaux usées collectées (EU)	50,5 Mm ³	58,0 Mm ³	Taux de retour inchangé (~92 % de la consommation). Légère croissance liée à l'augmentation des volumes d'Eau potable et à l'extension du réseau d'assainissement collectif. Pas de changement structurel.
Eaux claires parasites (ECP)	25,3 Mm ³	26,6 Mm ³	Croissance modérée, assumant une poursuite du phénomène en l'absence d'investissements majeurs en étanchéité des réseaux et en séparation EU/EP.
Boues produites	16 144 t/an	19 679 t/an	Taux de croissance de +2 %/an, lié à la montée en charge hydraulique de la STEP sans réduction à la source, ni optimisation de la digestion ou des charges organiques.
Valorisation eaux tertiaires	2 Mm ³	3,25 Mm ³	Croissance lente à +3 %/an, reflétant la valorisation actuelle partielle et le manque d'usages alternatifs structurés ou de planification active de la réutilisation.

6.3. Scénario n°02 : Circulaire et de sobriété

Le scénario circulaire explore une trajectoire alternative pour la gestion de l'eau à Tanger à l'horizon 2034, fondée sur les principes de sobriété, de valorisation et de transformation des usages. Il repose sur la mise en œuvre volontaire de leviers techniques, économiques et sociaux visant à optimiser les flux d'eau et à intégrer pleinement la réutilisation dans le cycle urbain.

Consommation d'eau potable (EP)

La consommation d'eau potable augmenterait modérément, passant de 54,7 Mm³ en 2024 à 58,65 Mm³ en 2034. Cette croissance contenue à +0,7 % par an serait rendue possible par une combinaison d'actions : généralisation d'équipements hydro-économes, sensibilisation des usagers, tarification incitative, et substitution partielle par de l'eau tertiaire pour des usages non vitaux (arrosage, usages publics ou hôteliers).

Eaux usées collectées (EU)

Le volume des eaux usées collectées évoluerait faiblement, de 50,5 Mm³ à 52,04 Mm³. Cette quasi-stagnation reflète la stabilité de la consommation d'eau potable et le développement de solutions alternatives comme les systèmes d'assainissement autonomes, qui réduisent la pression sur les infrastructures collectives.

Eaux claires parasites (ECP)

Le scénario circulaire anticipe une réduction significative des eaux claires parasites, de 25,3 Mm³ en 2024 à 16,82 Mm³ en 2034. Cette baisse annuelle moyenne de -4 % repose sur une série d'interventions ciblées : séparation des réseaux d'eaux usées et pluviales, rénovation et étanchéité des collecteurs, gestion intégrée des eaux pluviales et aménagements urbains circulaires.

Boues produites

La production de boues diminuerait progressivement, passant de 16 144 tonnes par an à 14 600 tonnes par an. Cette réduction annuelle de -1 % s'expliquerait par une meilleure gestion hydraulique des stations d'épuration, une optimisation des performances épuratoires, et une valorisation partielle des boues sous forme de compost ou de biogaz.

Valorisation des eaux tertiaires

La réutilisation des eaux usées traitées connaîtrait une croissance rapide, passant de 2 Mm³ à 12 Mm³ en 2034. Cette hausse de +20 % par an serait portée par une politique de réutilisation volontariste, soutenue par des infrastructures dédiées et un usage diversifié (espaces verts, voirie, golfs, industrie, etc.), y compris des partenariats avec des acteurs privés comme Amendis.

Tableau 30 - Composante du scénario circulaire

Composante	Niveau 2024	Projection 2034	Hypothèse détaillée
Consommation d'eau potable (EP)	54,7 Mm ³	58,65 Mm ³	Croissance contenue à +0,7 %/an grâce à une combinaison de leviers : équipements hydro-économiques, sensibilisation, tarification incitative, et substitution partielle (eau tertiaire pour arrosage, usage public et hôtelier non vital).
Eaux usées collectées (EU)	50,5 Mm ³	52,04 Mm ³	Stagnation quasi-linéaire du volume, due à la stabilité de la consommation EP et au développement de systèmes d'assainissement autonomes.
Eaux claires parasites (ECP)	25,3 Mm ³	16,82 Mm ³	Réduction annuelle moyenne de -4 %, fondée sur des actions ciblées : séparation des réseaux, rénovation des collecteurs, étanchéification, gestion intégrée des eaux pluviales et urbanisme circulaire.
Boues produites	16 144 t/an	14 600 t/an	Baisse progressive de -1 %/an grâce à la meilleure gestion de la charge hydraulique, à l'optimisation du rendement épuratoire, et à la valorisation partielle (compostage, biogaz, etc.).
Valorisation eaux tertiaires	2 Mm ³	12 Mm ³	Croissance forte à +20 %/an, possible via une politique de réutilisation offensive (arrosage espaces verts, golfs, voirie, industrie), infrastructure dédiée. Amendis pour usages privés.

7. SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DE LA CIRCULARITÉ DU CYCLE DE L'EAU DANS LA VILLE DE TANGER

L'évaluation croisée des compartiments du cycle de l'eau à Tanger révèle une structure urbaine historiquement bien équipée, marquée par une forte couverture en services de base (eau potable, assainissement), mais également par une montée des tensions sur les ressources, une sous-valorisation des flux secondaires, et une vulnérabilité croissante face aux évolutions climatiques et démographiques. Le système tangérois est engagé dans une trajectoire duale : stabilité apparente d'un côté, mais fragilité structurelle croissante si les leviers de circularité ne sont pas activés rapidement.

7.1. Eau potable

Le compartiment eau potable est sans doute l'un des plus structurés du système tangérois. Les volumes mobilisés (72,5 Mm³ achetés en 2024, pour 56,1 Mm³ vendus) ont progressé de manière constante depuis 2015, avec un rendement réseau maintenu autour de 77–80 %, ce qui témoigne d'efforts importants en termes de maintenance et de détection des fuites.

Cependant, plusieurs signaux d'alerte apparaissent :

- Les capacités de production sont proches de la saturation : les principales ressources (barrages Ibn Battouta, 9 Avril, et la nappe de Charf El Akab) sont fortement sollicitées.
- La ville n'est pas encore connectée à des sources non conventionnelles (dessalement, recharge artificielle), contrairement à d'autres agglomérations.
- La pression sectorielle est marquée, notamment dans les secteurs touristique, administratif et des hammams (préférentiels), qui ensemble représentent près de 12 % de la consommation, avec une croissance continue.
- Les jardins privés et les grands complexes hôteliers, ne pouvant plus s'alimenter à partir de la nappe, utilisent désormais de l'eau potable pour l'arrosage, générant un transfert de charge préoccupant.

Les leviers de la circularité incluent :

- Réduction ciblée de la consommation unitaire dans les secteurs à fort potentiel (tourisme, établissements publics, hammams) ;
- Introduction de technologies d'économie d'eau à l'échelle individuelle et collective (plomberie économe, compteurs intelligents) ;
- Substitution d'eau potable par des eaux recyclées pour les usages non vitaux (arrosage, nettoyage urbain, fontaines).

7.2. Assainissement et eaux usées

Le système d'assainissement de Tanger est couvert à plus de 99 %, avec un réseau hiérarchisé, deux stations majeures (SPRET et Boukhalef), et une capacité de traitement significative. Pourtant, le système reste dominé par un modèle d'assainissement linéaire, où seule une fraction très réduite des flux est valorisée.

Plusieurs constats clés ressortent :

- La SPRET traite la majorité des effluents (84 % environ) en prétraitement uniquement, avant rejet en mer. Ce traitement minimal réduit les possibilités de réutilisation et pose des questions environnementales.
- La STEP de Boukhalef, dotée d'un traitement tertiaire, traite environ 8 % des effluents totaux et produit de l'eau tertiaire à hauteur de 1,9 Mm³/an en 2024. Ce volume est destiné principalement à l'arrosage des espaces verts. Le taux de valorisation reste inférieur à 50 %.
- Les eaux claires parasites (ECP) représentent près de 23 Mm³/an (soit environ un tiers des volumes collectés), surchargeant les réseaux, augmentant les coûts d'exploitation et réduisant les performances épuratoires.
- La production de boues atteint 16 144 tonnes/an, en l'absence d'une filière de valorisation énergétique ou agricole pleinement opérationnelle.

Les leviers de circularité sont nombreux :

- Augmentation du taux de traitement tertiaire, couplé à une diversification des usages des eaux recyclées (industrie, espaces publics, voirie) ;
- Réduction des ECP par séparation des réseaux, entretien des branchements, et traitement des eaux pluviales à la source ;
- Déploiement de STEP décentralisées pour les zones industrielles (notamment la NZI) ou les quartiers périphériques à forte densité ;

- Développement de la valorisation énergétique des boues (biogaz, co-incinération, compostage).

7.3. Espaces verts et irrigation

Tanger possède un patrimoine vert riche (forêts urbaines, parcs, jardins publics et privés), mais la gestion de leur irrigation reste peu circulaire :

- L'arrosage est partiellement alimenté en eau usée épurée, mais le volume reste faible et ne couvre pas tous les espaces. Les projets de substitution ne sont pas systématiques.
- Les systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte sont souvent obstrués par la turbidité des eaux usées, ce qui pousse les exploitants à recourir à l'arrosage manuel (tuyaux, aspersion), fortement consommateur.
- Les espèces végétales utilisées, notamment le gazon, sont inadaptées au contexte aride, avec une forte intensité hydrique.
- Les jardins de villas et d'hôtels, en l'absence d'eau souterraine, utilisent de l'eau potable, ce qui aggrave la pression sur les ressources conventionnelles.

Les pistes d'actions incluent :

- Reconfiguration paysagère pour intégrer des espèces végétales sobres ;
- Équipements d'irrigation compatibles avec les eaux usées traitées ;
- Balisage de circuits de distribution pour l'usage privé (bornes Amendis pour hôtels, agriculteurs urbains) ;
- Promotion de l'agriculture urbaine irriguée par eaux recyclées (berges de l'oued, friches urbaines).

7.4. Eaux pluviales

Le réseau d'assainissement de Tanger reste en grande partie unitaire. Dans les quartiers récents, des réseaux pseudo-séparatifs ont été mis en œuvre, mais leur extension est encore limitée. De ce fait :

- Les eaux pluviales alimentent directement les réseaux d'assainissement, contribuant aux ECPP ;
- Les épisodes pluvieux entraînent des surcharges des stations de pompage, des débordements et des déversements directs dans le milieu naturel.

Pour basculer vers une circularité pluviale, plusieurs chantiers sont à initier :

- Planification urbaine intégrant les eaux pluviales comme ressource (collecte, stockage, infiltration) ;
- Mise en place de bassins de rétention multifonctionnels en zones périurbaines ;
- Récupération des eaux de toiture et des eaux grises dans les bâtiments publics ;
- Réglementation incitative à l'infiltration à la parcelle.

7.5. Synthèse générale du diagnostic et de l'analyse des flux d'eau

Ce diagnostic confirme que Tanger dispose d'une base technique solide mais d'un modèle encore majoritairement linéaire. Plusieurs compartiments montrent des signaux de saturation à l'horizon 2030, notamment :

- La production et la distribution d'eau potable, avec un risque de déficit structurel sans levier d'atténuation ;
- Le traitement des eaux usées, avec une forte dépendance à la SPRET et une valorisation tertiaire marginale ;
- La gestion des boues, avec une accumulation sans stratégie de valorisation ;

- L'usage de l'eau potable pour des usages non essentiels, notamment dans les espaces verts privés et touristiques.

Dans le cadre de ce diagnostic, un certain nombre de constats a été établi et des ruptures identifiées. Elles sont présentées au niveau du tableau suivant (Tab. 31) :

Tableau 31 – Etat des lieux des ruptures identifiées, par compartiment

Compartiment		Ruptures identifiées
Eau potable	Source d'approvisionnement	▫ Le système a atteint sa saturation ▫ Réduction des apports d'eau aux barrages ▫ Augmentation des besoins en eau industrielle
	Distribution	▫ Couverture quasi totale ▫ Rendement satisfaisant et stable ▫ Grande consommation du secteur industriel ▫ Grande consommation des hammams et des établissements publics ▫ Arrosage à l'eau potable des jardins privés
Eaux usées / Assainissement	Collecte des eaux usées	▫ Réseau unitaire : la grande partie de la ville est en pseudo séparatif dans les nouveaux projets. ▫ Les rejets générés par les zones industrielles et d'activités sont considérées au même rang que les rejets produits par les zones résidentielles, alors que leurs eaux usées peuvent contenir des composants polluants (industries chimique, textile et agroalimentaire). ▫ Importance de eaux claires parasites permanentes-ECPP au niveau de la ville de Tanger.
	Traitement	▫ La majeure partie des eaux usées est rejetée en mer après un traitement sommaire (prétraitement uniquement). Ce qui génère une pollution marine. ▫ Les rejets générés par les zones industrielles et d'activités sont considérées au même rang que les rejets produits par les zones résidentielles, alors que leurs eaux usées peuvent contenir des composants polluants (industries chimique, textile et agroalimentaire) ▫ Très peu d'unités industrielles ou touristiques disposent de STEP ▫ Non valorisation des boues
	Réutilisation	▫ Un peu moins de 30% des eaux usées produites par la ville de Tanger sont traités au niveau tertiaire pour l'arrosage des espaces verts et des 2 golfs existants. ▫ La réutilisation est principalement limitée à l'arrosage des espaces verts et des golfs alors que d'autres usages sont possibles
Espaces verts		▫ Les systèmes d'irrigation en goutte-à-goutte des espaces verts et plantations d'alignement résistent difficilement à la turbidité des eaux usées épurées, ce qui contraint les équipes de la Ville à arroser au tuyau, ce qui implique un gaspillage important de l'eau. ▫ Près de 80% des espaces verts sont couverts par l'arrosage avec eaux usées épurées. ▫ Arrosage à l'eau potable des jardins privés
Eau pluviale		▫ La ville de Tanger dispose d'un potentiel important en termes de précipitations ▫ Le réseau séparatif (pseudo-séparatif) ne couvre que les nouveaux projets de construction ▫ La collecte des eaux pluviales est peu pratiquée ▫ Le risque d'inondation est présent et ce, malgré les efforts de la Ville pour y faire face.

Source : Analyse RESING

8. RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES

Un certain nombre de recommandations stratégiques pour une gestion circulaire de l'eau au sein de la ville de

Tanger ont été mise en évidence, formulées sous forme de gisements et de sous-boucles de circularité identifiés, au niveau du tableau suivant (Tab. 32), et déclinées pour chaque compartiment à savoir, l'eau potable, les eaux usées, les espaces verts et l'eau pluviale). Le tableau présente également, pour chacun de ces éléments, le(s) principe(s) de circularité auquel il se rapporte.

Tableau 32 – Recommandations stratégiques identifiées, par compartiment

Compartiment		Gisements de circularité et sous-boucles de circularité potentielles	Principes de circularité				
			Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
1. Eau potable	Approvisionnement	1.1 Renforcement des opérations de recherche de fuites et des O&M du réseau	X			X	
	Consommation	1.2 Réduction des consommations d'eau au niveau des hammams	X			X	
		1.3 Réduction des consommations d'eau au niveau des administrations	X			X	
		1.4 Réduction des consommations d'eau au niveau des écoles	X			X	
		1.5 Réduction des consommations d'eau au niveau des mosquées	X			X	
		1.6 Réduction des consommations d'eau au niveau des industries et mise à niveau industrielle pour promouvoir le recyclage de l'eau dans les process industriels	X	X	X	X	
		1.7 Réduction des consommations d'eau au niveau des établissements touristiques	X			X	
		1.8 Orientation des privés vers des solutions alternatives au recours à l'eau potable pour l'arrosage des jardins privés (systèmes de collecte des eaux pluviales individuels au niveau des habitations et des constructions commerciales et publiques)	X	X	X	X	
2. Eaux usées / Assainissement	Collecte et traitement	2.1 Amélioration du niveau de traitement des eaux usées au niveau de la SPRET		X	X		
		2.2 Réduction des eaux claires parasites permanentes (ECP)P	X			X	
		2.3 Regroupement des zones industrielles ou d'activités similaires pour rendre possible l'adoption de systèmes de traitement spécifiques		X	X	X	
		2.4 Traitement des eaux usées avant rejet dans le réseau d'assainissement par les unités industrielles / Mise en place de STEP autonome avec réutilisation locale				X	
	Réutilisation	2.5 Diversification des usages des eaux usées épurées		X	X		
		2.6 Valorisation des boues pour divers usages, dont les matériaux de construction		X	X	X	

Compartiment		Gisements de circularité et sous-boucles de circularité potentielles	Principes de circularité				
			Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	Collecte, traitement et réutilisation	2.7 Mise en place de STEP autonomes au niveau des projets touristiques et résidentiels avec réutilisation locale		X	X		
3. Espaces verts		3.1 Repenser les jardins et parcs publics de Tanger en matière d'usage de l'eau grâce à des solutions basées sur la nature	X	X	X	X	
		3.2 Développement et valorisation de de l'agriculture urbaine		X	X	X	X
		3.3 Sauvegarde des zones humides en assurant des dotations d'eaux usées		X	X	X	X
4. Eau pluviale		4.1 Valorisation des pratiques de collecte des eaux pluviales qui constituent un grand gisement d'eau au niveau de la ville de Tanger		X	X	X	
		4.2 Sauvegarde des forêts urbaines par l'utilisation des eaux pluviales, l'aménagement des sols, création de banquettes, etc.			X	X	X

Source : Analyse RESING

Les gisements de circularité et sous-boucles de circularité potentielles présentés au niveau de ce tableau sont déclinés au fiches projets, présentées en Annexe 6 du présent rapport.

9. LEVIERS DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des recommandations stratégiques identifiées pour une gestion circulaire de l'eau au sein de la ville de Tanger repose sur deux leviers essentiels que sont d'une part, la gouvernance et la mobilisation des parties prenantes, et d'autre part, des mécanismes de financement performants et innovants. Ces deux leviers permettront de concrétiser les gisements et les sous-boucles de circularité identifiés, en mobilisant l'ensemble des parties prenantes concernées et en assurant la mobilisation des ressources financières nécessaires.

9.1. Gouvernance

L'implication coordonnée des parties prenantes de la gestion de l'eau au sein de la ville est indispensable pour assurer la durabilité des recommandations identifiées pour la gestion circulaire de l'eau dans l'espace urbain.

Les acteurs publics : Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos, Ville de Tanger, ONEE-Eau, Amendis, Agence Urbaine de Tanger, Départements de l'Agriculture, Agence Régionale des Eaux et Forêts et Direction Régionale de l'Environnement. Leur rôle sera de piloter la stratégie globale identifiée, fixer le cadre réglementaire correspondant qui doit être incitatif, faciliter l'accès aux données relatives aux ressources en eau de la ville, assurer la supervision des projets structurants réalisés et qui concernent leur champ d'action, et sensibiliser leurs collaborateurs et partenaires aux principes de l'économie circulaire de l'eau.

Le secteur privé : professionnels du tourisme et de l'industrie, promoteurs immobiliers, agriculteurs, etc. Leur rôle sera de se mobiliser pour investir et mettre en œuvre des technologies économes en eau au niveau de leurs installations (compteurs connectés, équipements pour recyclage des eaux, équipements pour réduction des débits d'eau), s'impliquer dans des partenariats public-privé (par exemple pour la mise en œuvre de STEP autonomes), encourager les projets (touristiques, agricoles et industriels) utilisant des ressources en eau alternatives, et sensibiliser leurs collaborateurs et partenaires aux principes de l'économie circulaire de l'eau.

Les associations d'usagers et la société civile. Leur rôle sera d'informer et de sensibiliser les usagers de l'eau aux pratiques écoresponsables et aux potentialités offertes au niveau de la ville pour améliorer la gestion circulaire de l'eau à l'échelle du foyer ou de la communauté, d'intégrer autant que possible dans leurs actions associatives l'économie circulaire de l'eau, d'accompagner les projets d'agriculture urbaine utilisant des ressources en eau alternatives, etc.

Dans cet objectif d'une implication coordonnée des parties prenantes concernées, la signature de conventions de partenariats et la création de comités de pilotage sont à encourager.

9.2. Financement

Plusieurs moyens peuvent être mobilisés afin d'assurer le financement de la mise en œuvre des recommandations stratégiques identifiées.

Partenariat public-privé (PPP)

Le PPP constitue un levier important pour concrétiser des projets d'aménagements et d'infrastructures hydrauliques durable, en associant les expertises techniques du privé et du public, et l'expérience du public dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Subventions et fonds internationaux dédiés

Pour encourager l'adoption de technologies circulaires, des dispositifs de financement publics et internationaux peuvent être mobilisés, complétés par des incitations fiscales : (i) Le Fonds Vert pour le Climat, mécanisme financier de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) créé en 2010, peut notamment permettre de financer des projets ayant pour finalité de réduire la vulnérabilité hydrique, (ii) les financements de la Banque Mondiale, (iii) les financements des institutions bancaires marocaines internationales (Banque Africaine de Développement, KfW, Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, etc.), (iv) les subventions à l'innovation.

Incitations fiscales pour les entreprises

Plusieurs mécanismes existent tels que les crédits d'impôt et les exonérations de taxes et pourraient permettre d'encourager la mise en œuvre des recommandations stratégiques permettant l'amélioration de la circularité de l'eau au sein de la ville de Tanger.

10. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Tanger possède des atouts importants pour développer une gestion circulaire de l'eau adaptée à ses enjeux spécifiques. La présence de zones industrielles stratégiques (telles que Tanger Free Zone, Tanger Med), combinée à une croissance urbaine rapide, crée à la fois des défis et des opportunités pour une approche innovante en termes de gestion de la ressource hydrique.

Les caractéristiques propres à Tanger offrent des gisements de circularité particulièrement pertinents : la concentration d'activités industrielles permet d'envisager des boucles locales de réutilisation des eaux usées traitées entre entreprises, le complexe portuaire de Tanger Med et les activités logistiques peuvent intégrer des systèmes de récupération des eaux de ruissellement et de traitement autonomes, et par ailleurs le contexte climatique du Tangérois favorise des solutions combinant dessalement et récupération des eaux pluviales

En capitalisant sur son dynamisme économique et sa position stratégique, Tanger peut développer un modèle de gestion hydrique circulaire qui peut servir de référence pour les villes industrielles et portuaires du continent. Cette approche, combinant performance économique et résilience écologique, pourrait devenir un atout supplémentaire pour l'attractivité du pôle tangérois.

11. ANNEXES

11.1. Annexe 1 - Liste des données collectées

Données demandées	Reçue	Source
Bassin versant	Oui	RESING
Réseau hydrographique	Oui	RESING
Inventaire des zones inondables	Oui	ABHL
Plans d'eau	Oui	RESING
Séries mensuelles vente ONEE-Eau AMENDIS	Oui	ONEE-Eau
Schéma synoptique assainissement	Oui	AMENDIS
Volumes d'effluents d'eaux usées	Oui	AMENDIS
Volumes de boues produites 2016-2024	Oui	AMENDIS
Fichiers shapefiles relatifs aux infrastructures d'eau pluviale	Oui	AMENDIS
Schéma synoptique AEP Tanger	Oui	ONEE-Eau
Dotations industrielles et touristiques	Oui	AMENDIS
Principaux projets d'AEP 2020-2026	Oui	AMENDIS
Volumes des ventes d'eau 2014-2024	Oui	AMENDIS
Fichiers shapefiles relatifs aux infrastructures d'AEP	Oui	AMENDIS
Séries mensuelles vente AMENDIS Ville	Oui	AMENDIS
Séries journalières précipitation 10 dernières années	Oui	ABHL
Séries évapotranspiration sur les 10 dernières années	Oui	RESING
Evolution des tarifs de vente	Oui	AMENDIS
Plan d'aménagement	Oui	AUT
Espaces verts	Oui	Ville
Données sur la STEP	Oui	AMENDIS
Série mensuelle des rejets épurés	Partiel	AMENDIS
Espaces verts	Oui	RESING
Occupation des sols	Oui	RESING
PAC	Oui	Ville
Série mensuelle des volumes vendus	Oui	AMENDIS
Schéma directeur	Oui	AMENDIS
Espaces verts	Oui	AUT

11.2. Annexe 2 - Fiches techniques des stations d'épuration

Fiche technique de la STEP DE Boukhalef 1 :

A. DONNÉES GÉNÉRALES DE LA STATION					
I. Situation					
Localisation administrative :					
Province :		Tanger			
Région :		Tanger-Tétouan-Al Hoceïma			
ABH :		Loukkous			
Coordonnées Google :		35.716954, -5.932413			
Altitude de la STEP (m) :		7			
II. Opérateur					
Nom 1 :		AMENDIS			
Nom 2 :		SO			
Localités desservies (périmètre de gestion)		Tanger-Assilah-Fahs Anjra			
Nature de la convention :		Gestion déléguée			
B. CONCEPTION & REALISATION					
I. Objectif initial du projet					
Type de procédé :		Boues activées			
Type de fonctionnement		Intensif			
Niveau de traitement :		Tertiaire			
Année de mise en service :		2005 et renforcée en 2015			
Capacité nominale annoncée(Eh) :		140 000			
Débit nominal journalier (m3/j) :		10 700			
Débit nominal journalier REUT (m3/j) :					
Débit de pointe horaire nominal (m3/h) :		1 115			
Charges organiques journalières nominales (kg DBO5/j) :		5620			
Horizon de saturation :		2017			
Dotation Charge organique (g DBO5/Hab/j)		40			
Dotation Charge hydraulique (L/Hab/j) :		76			
Capacité nominale calculée (EH30) :		187 333			
Objectifs de rejets :					
		Loi :	Objectifs Projet :		Objectifs Constructeur :
DBO5		120 mg/l	25	mg/l	25 mg/l
DCO		250 mg/l	125	mg/l	125 mg/l
MES		150 mg/l	(secondaire)	mg/l	(tertiaire) mg/l
CF			2000		2000
Œufs d'helminthe			1 (tertiaire)		1 (tertiaire)

Fiche technique de la STEP Boukhalef 2

A. DONNÉES GÉNÉRALES DE LA STATION			
I. Situation			
Localisation administrative :			
Province :			Tanger
Région :			Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
ABH :			Loukkous
Coordonnées Google :			35.718996, -5.934990
Altitude de la STEP (m) :			7
II. Opérateur			
Nom 1 :			AMENDIS
Nom 2 :			SO
Localités desservies (périmètre de gestion)			Tanger-Assilah-Fahs Anjra
Nature de la convention :			Gestion déléguée
B. CONCEPTION & REALISATION			
I. Objectif initial du projet			
Type de procédé :			Boues activées
Type de fonctionnement			Intensif
Niveau de traitement :			Tertiaire
Année de mise en service :			2021
Capacité nominale annoncée(Eh) :			250 000
Débit nominal journalier (m3/j) :			32 000
Débit nominal journalier REUT (m3/j) :			
Débit de pointe horaire nominal (m3/h) :			
Charges organiques journalières nominales (kg DBO5/j) :			10 016
Horizon de saturation :			
Dotation Charge organique (g DBO5/Hab/j)			40
Dotation Charge hydraulique (L/Hab/j) :			128
Capacité nominale calculée (EH30) :			333 867

Volumes d'eau traités par les STEP de Boukahlef et et pré-traités par la STEP SPRET

Année	2017											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Volume prétraité SPRET	3 374 000	2 492 000	3 689 000	3 453 000	3 615 000	3 685 000	3 847 000	3 884 000	3 505 000	3 223 000	3 193 000	2 946 000
Volume Traité STEP BKH	252 723	205 134	230 410	207 644	233 897	215 903	450 269	421 101	364 152	343 464	314 083	355 348
Volume envoyé en Reuse	2 117	0	0	46 863	35 515	56 272	93 186	139 166	93 449	73 345	10 475	0
Année	2018											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Volume prétraité SPRET	3 230 000	3 680 000	3 336 000	3 271 000	3 960 000	3 747 000	4 819 000	5 317 000	4 549 000	3 137 000	3 833 000	4 620 000
Volume Traité STEP BKH	364 493	350 399	478 289	417 518	447 625	455 544	510 728	490 094	445 582	335 476	411 440	335 475
Volume envoyé en Reuse	0	0	0	0	68 190	79 370	83 539	79 931	74 079	22 236	0	0
Année	2019											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Volume prétraité SPRET	4 525 665	4 567 022	4 962 300	4 988 125	5 111 560	4 636 073	6 260 267	6 233 205	5 877 731	5 175 119	3 458 748	1 834 321
Volume Traité STEP BKH	365 893	314 690	331 773	315 931	481 954	532 309	589 201	530 957	507 646	415 204	471 133	518 636
Volume envoyé en Reuse	332	551	49 412	0	56 412	100 829	107 539	116 810	120 345	77 475	0	0
Année	2020											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Volume prétraité SPRET	4 912 546	4 782 962	5 377 007	5 498 044	5 621 619	5 285 327	5 408 510	5 159 150	5 368 394	5 287 866	5 201 948	2 098 587
Volume Traité STEP BKH	428 320	372 761	424 587	429 415	389 530	386 199	468 715	419 993	366 547	368 427	361 167	404 938
Volume envoyé en Reuse	644	4 931	32 418	2 217	38 830	150 148	181 675	164 495	107 657	72 020	17 681	10186
Année	2021											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Volume prétraité SPRET	5 369 194	5 730 227	5 270 951	4 751 720	4 959 409	5 224 966	5 596 398	5 591 828	5 614 774	5 613 668	5 048 593	4 620 069
Volume Traité STEP BKH	438 435	422 262	366 369	226 785	267 221	364 511	254 412	243 133	266 216	299 215	196 685	169 913
Volume envoyé en Reuse	0	0	25 040	60 428	132 728	137 345	168 091	156 301	103 872	96 099	13 651	2978
Année	2022											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Volume prétraité SPRET	5 269 679	4 128 038	5 549 909	6 003 787	5 229 010	5 564 568	5 826 445	5 942 396	5 239 007	5 242 879	4 877 338	6 100 161
Volume Traité STEP BKH (BK1+BK2)	489 336	430 970	707 716	556 564	737 512	710 716	707 059	992 052	888 031	844 531	905 925	1 030 417
Volume STEP BK1	155 525	153 629	200 451	217 860	179 389	180 818	173 123	197 347	198 105	205 624	172 401	277 104
Volume STEP BK2	333 811	277 341	507 265	338 704	558 123	529 898	533 936	794 705	689 926	638 907	733 524	753 313
Volume envoyé en Reuse	8 611	24 990	18 509	32 717	126 979	240 404	279 251	248 649	166 958	173 724	71 973	19635
Année	2023											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Volume prétraité SPRET	5 043 897	4 697 258	5 657 039	5 094 338	5 155 728	5 248 638	5 192 215	5 676 359	5 547 044	5 596 112	5 463 473	5 735 818
Volume Traité STEP BKH (BK1+BK2)	1 068 904	919 651	1 099 052	911 162	896 747	1 060 485	1 254 544	1 280 213	1 138 950	1 038 332	841 041	866 294
Volume STEP BK1	272 458	154 859	170 328	163 067	139 994	310 012	396 200	304 585	265 994	277 884	233 385	278 371
Volume STEP BK2	796 446	764 792	928 724	748 095	756 753	750 473	858 344	975 628	872 956	760 448	607 656	587 923
Volume envoyé en Reuse	26 191	45 172	79 395	212 279	202 830	256 933	309 729	341 192	176 820	175 368	30 950	30 377
Année	2024											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Volume prétraité SPRET	5 579 910	5 467 988	6 374 725	6 090 661	5 752 847	5 139 099	6 009 982	6 159 417	5 272 535	5 917 027	5 699 151	-
Volume Traité STEP BKH (BK1+BK2)	976 237	822 096	1 361 403	1 231 101	1 220 743	1 074 640	1 197 947	1 249 305	1 073 250	1 096 916	835 723	-
Volume STEP BK1	379 972	346 349	313 091	214 096	260 472	258 836	279 580	307 901	245 039	286 293	226 097	-
Volume STEP BK2	596 265	475 747	1 048 312	1 017 005	960 271	815 804	918 367	941 404	828 211	810 623	609 626	-
Volume envoyé en Reuse	26 667	24 619	22 883	66 677	230 643	294 275	345 789	321 967	199 998	70 244	43 190	-

Projections des volumes d'eaux usées arrivant à la SPRET du Port de Tanger (Source: SDAL)

Volume / Débits	Unité	Année				
		2020	2025	2030	2035	2040
Consommation moyenne d'eau potable (EP)	m ³ /jour	147 312	165 542	183 773	202 651	221 530
Volume moyen journalier d'eaux usées	m ³ /jour	117 850	132 434	147 018	162 121	177 224
Pourcentage ECPP	%	35%	33%	30%	25%	20%
Volume journalier des ECPP	m ³ /jour	63 457	63 764	63 008	54 040	44 306
Volume moyen journalier EU + ECPP	m ³ /jour	181 307	196 198	210 026	216 161	221 530
Volume journalier de pointe EU	m ³ /jour	153 205	172 164	191 123	210 757	230 391
Volume journalier EU + ECPP le jour de pointe	m ³ /jour	216 662	235 929	254 132	264 798	274 697
Débit horaire moyen le jour de pointe	m ³ /h	9 028	9 830	10 589	11 033	11 446
Débit horaire de pointe EU + ECPP	m ³ /h	12 219	13 417	14 571	15 424	16 246

**Projection des volumes journaliers de pointe EU à la STEP de Boukhalef (m³/j)
(Source: SDAL)**

Année	2020	2030	2040
EU domestique (pointe journalière)	17 049	23 845	34 757
EU industrielle	3 539	3 539	3 539
EU Nouvelle Zone Industrielle (NZI)	-	6 917	6 917
Eaux Claires Parasites Permanentes (ECP)	5 852	5 470	5 343
Total volume journalier des eaux usées + ECP	26 440	39 771	50 557

Quantité de boues Produites à la STEP en tonnes (Données Amendis)

Quantité de boues Produites à la STEP en tonnes														
Site	Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
STEP BK1	2016				4,9	11,12	9,09	25,47	82,76	281,78	293,62	192,8	342,2	1243,74
	2017	232,36	116,49	275,33	274,52	311,16	327,88	410,02	348,03	211,64	238,07	300,55	257,08	3303,13
	2018	245,23	179,42	174,87	139,64	792,79	662,38	707,36	614,58	518,84	581,88	181,9	371,04	5169,93
	2019	619,27	621,79	266,54	740,03	802,08	1056,84	920,9	937,05	619,72	722,48	496,94	415,72	8219,36
	2020	610,69	651,27	557,52	478,46	577,9	594,16	694,8	654,51	527,37	516,68	472,64	555,36	6891,36
	2021	296,28	127,1	324,96	364,24	693,68	607,5	253,82	378,02	499,22	383,94	53,46	409,42	4391,64
STEP BK1	2022	295,84	175	340,34	235,1	349,76	279,86	333,14	422,96	360,94	319,24	292,06	129,72	3533,96
STEP BK2		477,78	180,14	323,26	431,14	793,85	830,08	866,21	1 014,60	1 008,10	1 051,15	1 059,30	1 065,80	9101,41
STEP BK1	2023	336,67	255,16	250,12	420,23	334,76	169,68	481,54	314,54	461,64	268,82	171,76	225,38	3690,3
STEP BK2		735,22	1 050,52	1 131,06	862,82	1 436,90	1 194,44	966,38	1 207,54	1 212,22	1 297,24	1 119,80	675,32	12889,46
STEP BK1	2024	274,16	346,66	326,3	234,04	153,72	257,5	382,83	786,32	519,72	383,28	139,4	217,56	4021,49
STEP BK2		779,44	638,13	813,86	950,48	1 043,72	1 272,32	1 296,18	1 533,58	1 272,58	1 173,68	853,08	496,16	12123,21

11.4. Annexe 3 – Usages de l'eau par secteur

EAU DOMESTIQUE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TANGER	11 050 489	11 408 068	11 897 033	12 551 425	12 227 704	12 410 960	12 615 707	13 326 759	13 440 107	14 204 121	13 657 754
TANGER (BENI MAKADA)	11 306 393	11 672 253	12 386 538	13 252 141	13 771 076	14 417 294	15 408 512	16 222 516	16 341 747	17 070 652	17 043 635
TANGER (MGHOGHA)	7 240 069	7 474 347	7 720 580	8 043 472	8 025 231	8 314 667	8 246 428	8 620 071	8 619 176	8 961 303	8 597 930
TANGER (SOUANI)	4 849 449	5 006 371	4 973 531	5 000 394	4 837 202	4 740 476	4 823 649	4 852 780	4 693 741	4 791 107	4 645 472
TOTAL	34 446 400	35 561 039	36 977 683	38 847 432	38 861 213	39 883 398	41 094 295	43 022 126	43 094 772	45 027 183	43 944 791

EAU COMMERCIAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TANGER					558 330	1 142 818	971 001	1 173 559	1 373 727	1 515 789	2 314 768
TANGER (BENI MAKADA)					212 402	460 930	421 470	575 480	659 284	806 225	1 273 976
TANGER (MGHOGHA)					206 574	481 284	421 503	539 851	681 235	811 216	1 354 332
TANGER (SOUANI)					153 936	297 040	267 334	338 957	345 092	362 701	436 846
TOTAL					1 131 241	2 382 072	2 081 308	2 627 847	3 059 337	3 495 930	5 379 922

EAU ADMINISTRATIONS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TANGER	1 138 943	1 158 624	1 167 802	1 206 072	1 152 824	1 409 701	1 283 922	1 142 692	1 946 536	1 922 282	1 542 620
TANGER (BENI MAKADA)	151 924	154 549	149 674	154 320	167 330	216 738	205 119	201 148	562 771	574 649	470 889
TANGER (MGHOGHA)	249 514	253 826	295 776	295 459	264 725	348 729	331 590	309 399	750 191	682 462	470 127
TANGER (SOUANI)	176 386	179 434	149 741	148 448	135 328	153 295	148 951	105 943	220 445	278 127	223 697
TOTAL	1 716 767	1 746 432	1 762 994	1 804 300	1 720 207	2 128 463	1 969 581	1 759 182	3 479 943	3 457 520	2 707 333

EAU INDUSTRIELS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TANGER	173 932	164 695	36 219	33 049	21 100	651	459	650	736	2 036	2 439
TANGER (BENI MAKADA)	168 654	159 697	192 322	325 973	345 753	293 433	182 713	210 551	250 540	269 117	217 773
TANGER (MGHOGHA)	1 433 855	1 357 705	1 167 419	1 173 536	1 125 335	1 293 061	1 061 382	1 386 448	1 098 123	1 016 261	858 435
TANGER (SOUANI)	6 615	6 263	6 209	6 410	6 551	6 533	5 994	5 415	4 322	2 865	966
TOTAL	1 783 056	1 688 360	1 402 168	1 538 967	1 498 739	1 593 678	1 250 547	1 603 064	1 353 720	1 290 279	1 079 613

EAU PREFERENTIEL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TANGER	1 244 350	1 245 206	1 142 511	1 291 253	1 049 857	1 259 625	1 420 388	1 219 337	485 074	287 856	244 258
TANGER (BENI MAKADA)	859 076	859 667	674 820	677 506	600 997	692 599	715 275	602 983	253 711	213 138	228 710
TANGER (MGHOGHA)	460 081	460 397	564 322	740 685	571 179	782 786	735 421	859 547	331 332	189 865	192 921
TANGER (SOUANI)	281 403	281 597	220 435	232 486	231 698	267 328	238 982	277 356	98 797	67 597	71 244
TOTAL	2 844 910	2 846 867	2 602 087	2 941 930	2 453 731	3 002 338	3 110 066	2 959 223	1 168 914	758 457	737 132

EAU HOTELS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TANGER	159 435	153 380	167 239	195 260	174 983	160 793	98 442	126 583	172 791	242 101	223 099
TANGER (BENI MAKADA)	26 364	25 363	31 351	29 262	18 354	17 334	14 039	16 445	18 056	17 227	21 565
TANGER (MGHOGHA)	166 968	160 627	171 451	193 582	223 733	239 030	111 622	151 274	187 235	232 134	199 408
TANGER (GUEZNAYA)	16 256	15 638	15 533	14 678	14 299	17 044	8 333	44 192	57 401	62 616	57 193
TOTAL	369 023	355 008	385 574	432 783	431 369	434 201	232 436	338 493	435 483	554 078	501 265

EAU PERSONNEL AMENDIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TANGER	154 180	155 321	152 884	155 475	149 298	146 909	153 701	155 501	145 866	153 204	151 694
TANGER (BENI MAKADA)	59 742	60 184	63 080	62 096	59 391	61 778	68 324	72 423	72 513	74 274	72 371
TANGER (MGHOGHA)	64 529	65 007	58 865	55 913	55 677	51 923	56 573	59 447	54 985	56 652	54 559
TANGER (SOUANI)	124 295	125 216	122 057	116 402	108 497	105 802	111 513	110 716	102 135	99 029	93 921
TOTAL	402 746	405 727	396 886	389 885	372 863	366 411	390 112	398 087	375 499	383 159	372 545

11.5. Annexe 4 - Liste des zones inondables

Sites inondables	Municipalité / Commune / Localité	X	Y	Cours d'eau /Chaabas (concernés)
Oued Lihoud Amont (Laaouina)	Lihoud	459 665	573 086	Oued Lihoud
Aouama Amont	Aouama	463417	568289	Oued Ouama
Aouama Aval	Bhair	463211	569184	Oued Aouama
Boutrika Amont	Mesnana	457685	572849	Oued Boutrika
Boutrika Aval	Mesnana	459281	574056	
Boutrika intermédiaire	Boutrika	458571	573027	Oued Boutrika
Rahrah	Tanger	454788	574818	Rahrah
Kourinda	Tanger	456947	573497	Kourinda
Oued Souani Amont	Oued Souani	464 859	575 113	Oued Souani
Oued Souani Aval	Oued Souani	464056	574515	Oued Souani
Bouhout (Quartier Bouhout et zones environnantes)	Bouhout	463103	570391	Oued Mghogha
Koudiat Mhajer	Charf Mghogha 1	469639	568556	Chaabat Koudiat Mhajer
Jnan El mokhtar	Charf Mghogha 2	470328	568882	Oued Jnan El Mokhtar
Mghogha (Oued Mghogha)	Charf Mghogha 3	468137	569310	Oued Mghogha
Oued Lihoud Centre Golf + californie	Lihoud	459 450	575 250	Oued Lihoud
Oued Lihoud Moujahidine	Lihoud	456 750	578 450	Oued Lihoud
Oued Lihoud Aval Marqala	Lihoud	459 750	576 000	Oued Lihoud
Gzénaya	Tanger	455650	566911	Oued Gzénaya
Mghayer	Boukhalef	454973	572280	Oued et affluents de Boukhalef (Mghayer, Msaben, Ziaten et Semar)
Msaben	Boukhalef	455977	571860	Oued et affluents de Boukhalef (Mghayer, Msaben, Ziaten et Semar)
Ziaten	Boukhalef	456627	571772	Oued et affluents de Boukhalef (Mghayer, Msaben, Ziaten et Semar)
Semar	Boukhalef	457451	571144	Oued et affluents de Boukhalef (Mghayer, Msaben, Ziaten et Semar)
Boukhalef	Boukhalef	458436	570750	Oued Boukhalef
Zone Franche de tanger	Boukhalef	453750	568895	Oued Boukhalef
Harririène 1(Effluent Harririène 1)	Harririène 1	459403	570042	Effluents Harririène(Drainées par Oued Lihoud)
Harririène 2(Effluent Harririène 2)	Harririène 2	458617	571323	Effluents Harririène(Drainées par Oued Lihoud)
Harririène 3(Effluent Harririène 3)	Harririène 3	459255	571682	Effluents Harririène(Drainées par Oued Lihoud)
Harririène 4(Effluent Harririène 4)	Harririène 4	460343	570219	Effluents Harririène(Drainées par Oued Lihoud)
El Balya (Effluents de Tanger El Balya)	El Baliya	466073	573667	Effluents de Tanger El Balya
Sania	El Baliya	466934	574909	Oued Mlalleh et affluent
Tanger –Localité El Borj	Tanger –Localité El Borj	471 650	566 600	Affluents de l'Oued Ain Mechlaoua
Tanger -Azib Abquiw	Tanger -Azib Abquiw	466 600	569 800	Affluents de Oued Mghogha
Tanger-Localité El Bhair	Tanger-Localité El Bhair	463455	570070	Oued Aouama ,Affluents qui traverse la localité
Oued Mghougha / Sania	Tanger	465304	574982	
Oued El MLALLEH	Tanger	466845	575086	
Mechlaoua	Tanger	470954	568922	

11.6. Annexe 5 - Données pluviométriques

N° Station: 7844 Nom: Tanger DEP		X: 462570			Y: 574680		Z:					Autorité: Unité: mm			
Année	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Total		
1972/73		85,4	123,8		74,7	36,5	58,2		87,7	1,1		0,3	467,7		
1973/74		23,2	32,3	262,2	60,8	100,5	43,1	155,9	17,0	39,3			734,3		
1974/75		46,5	18,8		88,3	130,0	164,5	85,2	23,2	0,4			556,9		
1975/76	8,2	15,8	58,7	130,2	48,1	74,0	89,2	116,5	21,8	15,8		4,0	582,3		
1976/77	59,1	237,3	34,2	366,8	260,5	154,5	32,7		11,6	12,4		4,3	1173,4		
1977/78	0,1	105,5	110,8	158,4	71,7	144,4	51,9	92,1	59,4	12,6			806,9		
1978/79		9,7	38,6	244,6	176,5	202,2	82,4	51,1	2,6	0,3	1,7		809,7		
1979/80	6,8	150,5	24,6	43,4	77,2	20,1	83,3	23,0	106,2	6,0			541,1		
1980/81	12,7	69,8	128,3	9,8	1,9	28,0	25,7	175,9	37,3	6,9		2,7	499,0		
1981/82	27,7	5,1	0,1	235,0	86,7	94,3	33,6	69,3	0,3		4,6		556,7		
1982/83	13,5	40,3	227,1	108,8	0,6	70,8		74,0	6,4			1,1	542,6		
1983/84	6,9	4,3	239,4	231,5	43,1	94,7	117,9	13,5	146,4	6,2	0,0	4,1	908,0		
1984/85	10,9	18,4	232,2	29,7	124,4	115,0	12,6	71,4	36,3	0,6	0,0	0,0	651,5		
1985/86	2,8	0,0	173,9	127,0	101,5	284,7	55,3	55,2	0,2	2,3	0,0	0,0	802,9		
1986/87	2,7	42,5	63,2	38,6	233,0	196,8	9,7	39,2	4,8	0,0	1,2	30,7	662,4		
1987/88	14,0	162,6	149,3	147,1	110,6	39,4	28,1	36,7	30,5	19,9	28,0	0,0	766,2		
1988/89	0,3	46,5	200,0	4,0	116,3	119,7	49,4	76,6	23,2	0,0	0,0	5,8	641,8		
1989/90	10,8	15,3	283,2	294,2	63,1	0,0	25,4	94,2	1,0	0,0	0,0	0,0	787,2		
1990/91	0,0	169,7	68,3	119,9	81,5	161,4	157,1	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	826,7		
1991/92	51,8	140,8	52,2	77,5	7,0	31,5	51,7	89,3	3,1	57,4	0,0	0,0	562,3		
1992/93	24,3	218,2	14,9	75,6	14,9	30,2	84,6	96,8	67,2	3,9	0,0	0,0	630,6		
1993/94	18,6	163,8	159,8	15,5	70,2	110,6	0,0	41,6	28,4	0,0	0,0	0,1	608,6		
1994/95	42,5	80,5	91,1	2,5	34,9	9,3	41,4	25,2	3,9	8,6	2,9	0,0	342,8		
1995/96	10,7	23,3	129,9	276,8	458,7	135,3	81,4	37,6	125,3	0,3	0,0	0,0	1279,3		
1996/97	17,0	41,7	262,0	491,6	195,2	0,0	6,1	33,2	12,3	20,4	16,6	8,0	1104,1		
1997/98	28,3	168,8	253,1	216,5	79,9	92,1	21,9	39,1	58,2	3,0	0,0	0,0	960,9		
1998/99	37,3	4,3	24,0	63,0	138,0	54,5	44,1	32,4	17,5	0,0	0,8	8,0	423,9		
1999/00	44,6	139,4	41,7	94,9	32,9	0,0	21,8	177,4	67,6	0,0	0,0	0,0	620,3		
2000/01	22,4	62,9	105,8	267,0	150,0	48,6	57,2	0,7	72,0	0,5	0,1	0,0	787,2		
2001/02	34,8	96,7	10,6	183,6	16,7	26,1	159,3	127,8	39,5	18,9	0,0	0,0	714,0		
2002/03	67,1	86,7	336,5	104,2	153,7	65,3	83,7	75,0	4,4	0,0	0,0	0,0	976,6		
2003/04	11,5	203,3	97,9	157,9	21,8	58,0	64,2	45,3	94,9	0,0	0,0	0,4	755,2		
2004/05	0,0	90,7	9,5	39,8	0,2	122,2	74,3	3,0	3,9	0,0	0,0	1,2	344,8		
2005/06	14,2	79,3	61,2	49,8	108,4	124,3	107,3	33,7	3,3	2,5	1,2	13,7	598,9		
2006/07	17,9	91,2	127,2	36,5	34,3	38,0	59,4	65,7	33,4	0,0	0,0	0,0	503,6		
2007/08	29,1	20,3	154,1	38,2	102,5	41,8	29,9	108,6	41,7	0,0	0,0	0,0	566,2		
2008/09	22,8	293,7	175,7	164,9	185,3	126,8	22,8	55,5	5,0	1,1	0,0	0,0	1053,6		
2009/10	2,0	53,5	56,8	298,0	235,0	209,6	135,6	25,3	41,8	17,1	2,5	0,3	1077,5		
2010/11	4,6	82,8	156,0	243,3	156,4	81,5	48,6	83,7	105,5	84,8	0,0	0,0	1047,2		
2011/12	29,6	66,0	196,2	29,4	44,9	4,6	5,4	127,3	15,3	0,0	0,2	0,0	518,9		
2012/13	57,9	161,4	178,0	43,7	136,7	85,3	276,5	63,6	48,6	1,2	0,0	0,0	1052,9		
2013/14	22,6	41,0	16,5	90,1	164,3	112,9	26,3	43,5	18,4	7,6	0,0	0,0	543,2		
2014/15	5,7	64,5	198,7	98,8	80,6	51,3	66,4	17,5	5,5	7,5	0,0	0,0	596,5		
2015/16	6,1	49,0	41,2	2,4	88,7	101,9	42,7	55,5	68,0	0,2	3,8	0,0	459,5		
2016/17	4,7	55,1	322,6	179,5	30,7	109,0	49,0	57,2	30,9	0,0	0,0	0,4	839,1		
2017/18	1,7	23,2	39,4	96,3	111,2	87,7	346,0	128,0	3,0	5,7	0,0	0,0	842,2		
2018/19	5,8	206,9	221,8	12,6	74,1	32,0	5,3	99,1	0,0	0,0	1,3	0,0	658,9		
2019/20	1,0	30,7	176,9	88,3	95,2	0,7	119,8	83,6	70,0	19,9	0,0	0,0	686,1		
2020/21	1,6	48,5	67,2	120,6	220,0	149,8	34,4	114,3	0,6	3,7	0,0	3,0	763,7		
2021/22	5,5	8,4	101,1	88,9	2,8	18,4	142,5	51,1	0,2	0,0	0,0	0,0	418,9		
2022/23	1,6	0,9	129,2	0,0	61,6	38,7	64,1	0,0	73,5	9,1	0,0	0,0	378,7		
2023/24	21,0	93,1	11,7	70,6	93,0	89,0	312,4	61,7	13,5				766,0		
Moyenne	17,6	81,5	119,8	127,4	100,4	83,7	74,6	68,0	34,5	8,1	1,5	2,0	707,7		
Max	67,1	293,7	336,5	491,6	458,7	284,7	346,0	177,4	146,4	84,8	28,0	30,7	1279,3		
Min	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,8		

11.7. Annexe 6 – Fiches projets / Tanger

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	1. Eau potable			Action n° :	1.1
Sous-compartiment :	Consommation				
Intitulé de l'action :	Renforcement des opérations de recherche de fuites et des O&M du réseau				
Objet / Justification	Le rendement du réseau de distribution d'eau potable au niveau de la ville de Tanger est de 79% ; il pourrait être maintenu/amélioré par la mise en œuvre d'actions spécifiques. Le contexte de stress hydrique dans lequel se trouve la ville de Tanger implique que toute action permettant de renforcer la circularité de l'eau dans la ville est à encourager et mettre en œuvre.				
Champs d'action :	Réseau et équipements d'alimentation d'eau potable par Amendis				
Territorialisation :	Ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Intensification des visites de contrôle. - Usage de technologies innovatrices et intelligentes de détection des fuites et de gestion du réseau.				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	x			x	
Parties prenantes :	Amendis				
Échéance de réalisation :	2025				
Estimation budgétaire	A définir et prendre en charge par Amendis				
Indicateur(s) de suivi	Taux de gain sur le rendement du réseau				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC					
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines					
TANGER					
Compartiment :	1. Eau potable			Action n° :	1.2
Sous-compartiment :	Consommation				
Intitulé de l'action :	Réduction des consommations d'eau au niveau des hammams				
Objet / Justification :	La consommation d'eau des hammams en 2024 au niveau de la ville de Tanger, bien qu'ayant considérablement diminué depuis 2014, demeure encore importante (0,74 Mm³) dans un contexte de stress hydrique, sachant qu'elle pourrait facilement être réduite par la mise en œuvre d'actions spécifiques.				
Champs d'action :	Hammams traditionnels et modernes, et spas de la ville de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Diagnostic de la situation actuelle et identification de solutions pour l'économie de l'eau. - Campagnes de sensibilisation des propriétaires de hammams à l'économie circulaire de l'eau et à la gestion de l'eau au niveau des hammams. - Campagnes de sensibilisation des usagers des hammams. - Elaboration de guides de bonnes pratiques adaptés aux populations ciblées. - Réflexion sur des méthodes innovantes pour une meilleure gestion de l'eau au niveau des hammams. - Réflexion sur une tarification permettant des comportements favorables à l'économie de l'eau au niveau de la consommation. - Equipement des hammams avec des robinetteries adaptées.				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	x			x	
Parties prenantes :	- Amendis - Propriétaires de hammams, spas et/ou associations - Usagers des hammams - Associations de quartiers - GIZ				
Échéance de réalisation :	2026				
Estimation budgétaire	700 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Baisse des factures d'eau et d'énergie des hammams/spas - Nombre d'usagers sensibilisés - Nombre de hammams inscrits dans la démarche d'économie d'eau				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	1. Eau potable			Action n° :	1.3
Sous-compartiment :	Consommation				
Intitulé de l'action :	Réduction des consommations d'eau au niveau des administrations				
Objet / Justification	La consommation d'eau des administrations en 2024 au niveau de la ville de Tanger est de 2,7 Mm³ ce qui représente une consommation importante dans un contexte de stress hydrique, sachant qu'elle pourrait facilement être réduite par la mise en œuvre d'actions spécifiques.				
Champs d'action :	Administrations de la ville de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger / Edifices administratifs importants				
Consistance de l'action :	- Campagnes de sensibilisation et affichage dédié à l'économie circulaire de l'eau. - Equipement des établissements en robinetterie adaptée. - Réflexion sur des méthodes innovantes pour une meilleure gestion de l'eau au niveau des établissements (recyclage, etc.). - Installation de systèmes récupérateurs d'eau pluviale sur les toits d'établissements publics. - Réalisation de travaux dans quelques sites pilotes (Administrations) : robinetteries économe en eau, réparation des fuites, formation et sensibilisation.				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	x			x	
Parties prenantes :	- Amendis - Administrations - GIZ				
Échéance de réalisation :	2026-2027				
Estimation budgétaire	1 000 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Baisse des factures d'eau des Administrations concernées - Nombre de personnels administratifs sensibilisés et formés - Nombre de responsables administratifs engagés dans la démarche d'économie d'eau (Directeurs, Chefs de Division, etc.)				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	1. Eau potable		Action n° :	1.4	
Sous-compartiment :	Consommation				
Intitulé de l'action :	Réduction des consommations d'eau au niveau des écoles				
Objet / Justification	Face au stress hydrique dans lequel se trouve la ville de Tanger et à la nécessité d'encourager toute action permettant de renforcer la circularité de l'eau, il semble primordial que les écoles, souvent mal équipées, et les écoliers, qui pourront être des ambassadeurs et diffuser les bonnes pratiques auprès des adultes, soient mobilisés et contribuent à l'effort d'économie d'eau au niveau de la ville de Tanger.				
Champs d'action :	Ecoles publiques et privées de la ville de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger / Ecoles pilotes (échantillon d'écoles publiques, « écoles pionnières » et écoles privées)				
Consistance de l'action :	- Campagnes de sensibilisation et affichage dédié à l'économie d'eau. - Introduction de la notion d'économie circulaire de l'eau dans les programmes scolaires. - Intégration de la notion d'économie circulaire de l'eau dans les activités parascolaires. - Participation des élèves aux activités liées à l'eau. - Equipement des établissements en robinetterie à détection, réducteurs de débits, etc. - Réflexion sur des méthodes innovantes pour une meilleure gestion de l'eau au niveau des établissements (recyclage, etc.). - Installation de systèmes récupérateurs d'eau pluviale sur les toits des écoles.				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	x			x	
Parties prenantes :	- Amendis - Académie Régionale de l'Education et de la Formation (AREF) - Responsables des établissements scolaires - Ecoliers - Association des parents d'élèves - Associations de quartiers - Associations de développement - Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre - GIZ				
Échéance de réalisation :	2026-2027				
Estimation budgétaire	1 300 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Baisse des factures d'eau des écoles concernées - Nombre d'enseignants sensibilisés et formés - Nombre d'écoliers sensibilisés - Nombre de directeurs d'établissements engagés dans la démarche d'économie d'eau				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	1. Eau potable			Action n° :	1.5
Sous-compartiment :	Consommation				
Intitulé de l'action :	Réduction des consommations d'eau au niveau des mosquées				
Objet / Justification	Dans un contexte de stress hydrique, les mosquées, lieux de rassemblement majeurs, doivent montrer l'exemple en s'impliquant dans une démarche favorisant la circularité de l'eau, en mettant en place des actions permettant de réduire leur consommation d'eau, avec l'appui des fidèles pour diffuser ces bonnes pratiques.				
Champs d'action :	Mosquée de la ville de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger / Mosquées pilotes				
Consistance de l'action :	- Campagnes de sensibilisation et affichage dédié à l'économie circulaire de l'eau. - Campagnes de sensibilisation des responsables des mosquées à l'économie circulaire de l'eau. - Campagnes de sensibilisation des fidèles à l'économie circulaire de l'eau. - Réflexion sur des méthodes innovantes pour une meilleure gestion de l'eau au niveau des mosquées (recyclage, etc.). - Equipement des points d'eau des mosquées avec des robinetteries à détection, réducteur de débit, etc. - Installation de systèmes récupérateurs d'eau pluviale sur le toit des mosquées.				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	x			x	
Parties prenantes :	- Amendis - Ministère des Habbous et des Affaires Islamiques - Imams et responsables des mosquées - Usagers des mosquées - Associations de quartiers - GIZ				
Échéance de réalisation :	2026-2027				
Estimation budgétaire	700 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Baisse des factures d'eau des mosquées concernées - Nombre d'imams et de responsables de mosquées sensibilisés et formés - Nombre d'usagers sensibilisés				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	1. Eau potable			Action n° :	1.6
Sous-compartiment :	Consommation				
Intitulé de l'action :	Réduction des consommations d'eau au niveau des industries et mise à niveau industrielle pour promouvoir le recyclage de l'eau dans les process industriels				
Objet / Justification	La consommation d'eau des industries en 2024 au niveau de la ville de Tanger est de 1 Mm³ ce qui représente une consommation importante dans un contexte de stress hydrique, sachant qu'elle pourrait facilement être réduite par la mise en œuvre d'actions spécifiques. Le contexte de stress hydrique dans lequel se trouve la ville de Tanger implique que toute action permettant de renforcer la circularité de l'eau dans la ville est à encourager et mettre en œuvre.				
Champs d'action :	Industries de la ville de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Communication et sensibilisation active (affichage, formation du personnel) à l'économie circulaire de l'eau. - Optimisation de l'usage de l'eau via des audits «eau». - Modernisation des procédés et investissement dans la R&D. - Mise en place de STEP pour réutilisation des eaux de process. - Remplacement des systèmes obsolètes par des robinetteries à détection, réducteur de débit, chasses d'eau double flux, etc. - Récupération et réutilisation des eaux pluviales. - Mutualisation des infrastructures de recyclage entre industries au niveau de zones industrielles ou entre industrie du même type (textile, etc.).				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	X	X	X	X	
Parties prenantes :	- Fédérations des industries - Département de l'environnement - Amendis - Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos - Employés des industries				
Échéance de réalisation :	2026				
Estimation budgétaire	500 000 Dhs (pour sensibilisation, communications et lancement d'une opération pilote)				
Indicateur(s) de suivi	- Baisse de la consommation d'eau (m³) par rapport à l'année de référence. - Volume d'eau traités et réinjectés dans les process industriels (au moyen des STEP, récupération d'eau pluviale, etc.) - Nombre d'usines ayant modernisé leurs équipements pour s'inscrire dans la démarche d'économie circulaire de l'eau				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	1. Eau potable			Action n° :	1.7
Sous-compartiment :	Consommation				
Intitulé de l'action :	Réduction des consommations d'eau au niveau des établissements touristiques				
Objet / Justification	La consommation d'eau des établissements touristiques (hôtels classés) en 2024 au niveau de la ville de Tanger est de 0,44 Mm³ ce qui représente une consommation importante dans un contexte de stress hydrique, sachant qu'elle pourrait facilement être réduite par la mise en œuvre d'actions spécifiques.				
Champs d'action :	Etablissements touristiques de la ville de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger / Echantillons d'hôtels classés, d'hôtels non classés, de complexes touristiques/clubs, et de maisons d'hôtes				
Consistance de l'action :	- Communication et sensibilisation active du personnel (affichage, formation, etc.) - Communication et sensibilisation des clients à l'économie de l'eau - Instauration des bonnes pratiques d'usages de l'eau, dans les chambres/suites et dans les jardins - Appui à la labellisation environnementale des établissements - Action auprès des restaurants pour la lutte contre le gaspillage - Installation d'équipements économes en eau (robinetterie à détection, réducteur de débit, chasses d'eau double flux, etc.)				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	X			X	
Parties prenantes :	- Amendis - Direction Régionale du Tourisme - Département de l'Environnement - Fédérations des professionnels du tourisme - Responsables des établissements touristiques de la ville - Employés et clients de ces établissements				
Échéance de réalisation :	2026-2027				
Estimation budgétaire	200 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Baisse des factures d'eau des établissements concernés - Nombre de responsables d'établissements engagés sur la démarche d'économie circulaire de l'eau - Nombre de personnels sensibilisés et formés - Nombre de clients sensibilisés				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	1. Eau potable			Action n° :	1.8
Sous-compartiment :	Consommation				
Intitulé de l'action :	Orientation des privés vers des solutions alternatives au recours à l'eau potable pour l'arrosage des jardins privés (systèmes de collecte des eaux pluviales individuels au niveau des habitations et des constructions commerciales et publiques)				
Objet / Justification	Le recours à l'eau potable pour irriguer des jardins représente un gaspillage qui doit et peut être évité d'autant plus que des solutions simples existent. Le contexte de stress hydrique dans lequel se trouve la ville de Tanger implique que toute action permettant de réduire la pression sur les ressources en eau dans la ville est à encourager et mettre en œuvre.				
Champs d'action :	Quartiers résidentiels de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Campagnes de communication et sensibilisation auprès des usagers des quartiers résidentiels. - Développement de concepts de jardins économes en eau (espèces végétales xérophiles à privilégier, aménagement des espaces sans pelouse, etc.). - Appui à la mise en place de robinetterie économe en eau. - Appui à la mise en place de dispositifs permettant la collecte et utilisation d'eau pluviale.				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	X	X	X	X	
Parties prenantes :	- Amendis - Syndics de copropriétaires en résidences - Association de quartiers - Usagers des quartiers résidentiels				
Échéance de réalisation :	2026				
Estimation budgétaire	300 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Nombre de particuliers/établissements engagés dans la démarche d'économie circulaire de l'eau (mise en place de systèmes de collecte d'eau de pluie, conversion de leur jardin en espace plus économe en eau, etc.) - Baisse des factures d'eau des particuliers/établissements engagés dans la démarche. - Surface de jardins converties en jardins « secs » (xérophiles) ou sans pelouse.				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	2. Eaux usées			Action n° :	2.1
Sous-compartiment :	Collecte et traitement				
Intitulé de l'action :	Amélioration du niveau de traitement des eaux usées au niveau de la SPRET				
Objet / Justification	Le niveau de qualité des eaux usées prétraitées rejetées par la SPRET, en mer, porte grandement atteinte à l'environnement et génère une pollution des eaux marines importante. Il y a donc nécessité d'intervenir pour que le niveau de qualité des eaux rejetées par la SPRET soit meilleur.				
Champs d'action :	SPRET				
Territorialisation :	SPRET				
Consistance de l'action :	- Mise à niveau des systèmes de prétraitement (dégrilleur, dessableurs, etc.) de la SPRET - Ajout de coagulants/floculants pour améliorer la décantation des matières en suspension - Etude de faisabilité pour le compostage ou la méthanisation des boues issues du prétraitement - Suivi de la qualité des eaux de mer aux alentours des zones de rejets				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
		X	X		
Parties prenantes :	Amendis				
Échéance de réalisation :	2026				
Estimation budgétaire	A définir et prendre en charge par Amendis				
Indicateur(s) de suivi	- Diminution des MES dans les eaux traitées après l'ajout de coagulants/floculants - % d'élimination des déchets solides et des sables - Concentration des polluants clés (ex. DBO5, métaux lourds) avant/après rejet - % des boues dirigées vers le compostage/méthanisation				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	2. Eaux usées			Action n° :	2.2
Sous-compartiment :	Collecte et traitement				
Intitulé de l'action :	Réduction des eaux claires parasites permanentes (ECP)				
Objet / Justification	En 2020, les ECP représente 35% du volume d'eaux usées arrivant à la SPRET et 22% de celui arrivant à la STEP de Boukhalef. Il y a donc lieu de réduire les risques de surcharge de la STEP de Boukhalef et de la SPRET, et de limiter les risques de débordements polluants, par la mise en œuvre d'actions spécifiques.				
Champs d'action :	Réseaux de la ville de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Identification et déconnection progressive des zones critiques où les eaux pluviales s'infiltrent dans le réseau unitaire - Séparation partielle des réseaux unitaire/pluvial - Contrôle et correction des branchements erronés - Déploiement de solutions d'infiltration locale (chaussées drainantes, bassins de rétention, etc.) pour l'imiter l'engorgement du réseau - Installation de capteurs et outils de télémétrie pour détecter en temps réel les anomalies (débits anormaux, fuites, etc.)				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	X			X	
Parties prenantes :	- Amendis - Commune de Tanger				
Échéance de réalisation :	2026				
Estimation budgétaire	A définir et prendre en charge par Amendis				
Indicateur(s) de suivi	- Diminution du volume d'ECP (m³) par rapport à l'année de référence - Nombre (ou %) de branchements illicites (eaux pluviales dans le réseau unitaire) identifiés et rectifiés - Superficie (m²) équipés de chaussées drainantes, bassins de rétention, etc. - Nombre (ou %) de fuites/débits anormaux identifiés et traités grâce aux capteurs				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartment :	2. Eaux usées			Action n° :	2.3
Sous-compartment :	Collecte et traitement				
Intitulé de l'action :	Regroupement des zones industrielles ou d'activités similaires pour rendre possible l'adoption de systèmes de traitement spécifiques.				
Objet / Justification	Les zones industrielles et d'activités similaires de Tanger sont dépourvues de systèmes de traitement communs et spécifiques au type de rejets qu'elles génèrent. Des actions novatrices dans ce sens se justifient par le fait qu'elles permettraient une réduction des coût de traitement et une meilleure efficacité des traitements, et pourraient impliquer une amélioration de l'attractivité des zones dotées, pour les investisseurs.				
Champs d'action :	Zones d'activités similaires et zones industrielles de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Etude de faisabilité au niveau des différentes zones industrielles de la ville pour identification des groupement d'unités possibles. - Identification des sites prioritaires pour regroupement en fonction des flux hydriques et des synergies possibles - Mise en place de systèmes de traitements centralisés adaptés aux polluants spécifiques de chaque pôle - Incitation par des subventions/exonérations fiscales pour les industries s'installant dans les zones regroupées, et obligations de raccordement aux systèmes mutualisés.				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
		X	X	X	
Parties prenantes :	- Amendis - Fédérations des industriels de Tanger - Département de l'Environnement - Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos - Commune de Tanger				
Échéance de réalisation :	2027-2030				
Estimation budgétaire	300 000 Dhs (pour l'étude de faisabilité)				
Indicateur(s) de suivi	- Nombre d'unités industrielles regroupées et équipées de stations de traitement mutualisées - Réduction des polluants caractéristiques (chrome pour le textile, DCO pour l'agroalimentaire, etc.) - Coût moyen du traitement par m³ avant/après mutualisation des STEP				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	2. Eaux usées		Action n° :	2.4
Sous-compartiment :	Collecte et traitement			
Intitulé de l'action :	Traitement des eaux usées avant rejet dans le réseau d'assainissement par les unités industrielles / Mise en place de STEP autonome avec réutilisation locale			
Objet / Justification	Les unités industrielles de Tanger sont dépourvues de systèmes de prétraitement des rejets qu'elles génèrent, qui rejoignent ainsi les eaux usées domestiques, avec impact majeur sur la STEP de Boukhalef et la SPRET. Des actions novatrices permettant de diminuer la charge polluante de ces rejets se justifient par le fait qu'elles permettraient notamment une réduction des coûts de traitement et du risque de surcharge des stations, et une réduction de la pollution du milieu naturel.			
Champs d'action :	Unités industrielles à fort potentiel de pollution			
Territorialisation :	Ville de Tanger / Zones industrielles de Tanger Free Zone, de Gzenaya, de Tanger Med.			
Consistance de l'action :	- Inventaire des unités industrielles pouvant/devant progresser vers la création de stations de pré-traitement de leurs rejets - Proposition de solutions techniques pour ces industriels - Incitation (subventions, exonérations fiscales, etc.) des industries les plus polluantes (agroalimentaire, textile, chimie) pour qu'elles installent des systèmes de prétraitement (décantation, dégraissage, etc.) avant rejet de leurs eaux usées dans le réseau - Mise en place des seuils stricts de rejets adaptés à chaque filière industrielle - Mise en place de systèmes de contrôle des rejets en temps réel			
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer
				X
Parties prenantes :	- Amendis - Fédérations des industriels de Tanger - Département de l'Environnement - Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos - Commune de Tanger - CGEM			
Échéance de réalisation :	2026-2027			
Estimation budgétaire	500 000 Dhs			
Indicateur(s) de suivi	- Nombre de responsables d'unités industrielles engagés dans la démarche d'économie circulaire de l'eau - Nombre d'unités industrielles ayant entamé les processus de création de stations de pré-traitement - Nombre d'unités industrielles conformes aux normes de rejet - Diminution des paramètres clés dans les eaux rejetées du réseau			

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	2. Eaux usées	Action n° :	2.5
Sous-compartiment :	Réutilisation		
Intitulé de l'action :	Diversification des usages des eaux usées épurées		
Objet / Justification	Les eaux usées épurées au niveau de la ville de Tanger ne sont pas suffisamment valorisées, sachant que seulement 14% des eaux usées reçues par la STEP de Boukhalef sont traitées à un niveau tertiaire donc réutilisables pour certains usages. Le contexte de stress hydrique dans lequel se trouve la ville de Tanger implique que toute action permettant de renforcer la circularité de l'eau dans la ville est à encourager et mettre en oeuvre.		
Champs d'action :	Zones et activités potentielles de réutilisation		
Territorialisation :	Ville de Tanger		
Consistance de l'action :	- Développement des réseaux dédiés pour distribuer ces eaux épurées vers les sites industriels, espaces verts, et autres espaces ciblés pour la réutilisation - Création de borne de distribution des eaux usées épurées à la disposition d'utilisateurs divers (à l'instar des bornes mises en place à Marrakech) - Création de périmètres d'irrigation à partir des eaux usées épurées		
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler
		X	X
Parties prenantes :	- Amendis - Commune de Tanger - Direction Provinciale de l'Agriculture - Association des Usagers de l'Eau Agricole (AUEA) - Agriculteurs privés		
Échéance de réalisation :	2027		
Estimation budgétaire	4 000 000 Dhs		
Indicateur(s) de suivi	- Volume d'eaux usées épurées additionnel utilisé pour les usages identifiés - Nombre et type d'utilisateurs des bornes de distribution des eaux usées épurées		

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	2. Eaux usées			Action n° :	2.6
Sous-compartiment :	Réutilisation				
Intitulé de l'action :	Valorisation des boues pour divers usages, dont les matériaux de construction				
Objet / Justification	Les boues générées par la STEP de Boukhalef, représentant plus de 16 000 tonnes en 2024, ne sont actuellement pas valorisées alors qu'elles représentent un potentiel important. Des actions de valorisation de ces boues permettrait de réduire ces déchets, de développer une économie circulaire innovante autour de cette ressource, et de réduire les coûts liés à leur stockage				
Champs d'action :	STEP de Boukhalef				
Territorialisation :	STEP de Boukhalef et zones de réutilisation potentielle des boues				
Consistance de l'action :	- Etude sur la caractérisation des boues et des possibilités de valorisation des boues (cimentiers, fabricants de matériaux, etc.) l'identification d'autres filières dédiées - Recherche et développement				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
		X	X	X	
Parties prenantes :	- Amendis - Fédérations de cimentiers et fabricants de matériaux de construction (briquettiers, etc.) - Usagers potentiels (agriculture, énergie, etc.) - Université				
Échéance de réalisation :	2025-2026				
Estimation budgétaire	500 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Nombre d'usages de réutilisation des boues identifiés - Nombre d'unités engagées dans la démarche de valorisation des boues - Tonnage réutilisé et valorisé - Nombre de projets de recherche scientifique développés (Masters et Doctorants)				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines
TANGER

Compartiment :	2. Eaux usées			Action n° :	2.7
Sous-compartiment :	Collecte, traitement et réutilisation				
Intitulé de l'action :	Mise en place de STEP autonomes au niveau des projets touristiques et résidentiels avec réutilisation locale				
Objet / Justification	La mise en place de STEP autonomes permet une réduction des coûts à la fois pour la STEP de Boukhalef, et pour l'unité touristique ou résidentielle concernée (réduction des redevances, eau recyclé = eau gratuite, etc.) et une meilleure autonomie hydrique (l'unité touristique ou résidentielle est moins dépendante du réseau urbain d'eau potable). Les STEP autonomes représentent par ailleurs une solution pérenne pour les zones qui ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement. Elles permettent enfin de réduire la pression sur le réseau urbain.				
Champs d'action :	Projets touristiques et résidentiels de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger et périphérie				
Consistance de l'action :	- Communication et sensibilisation ciblée auprès des grands hôteliers et promoteurs immobiliers installés dans la ville de Tanger sur l'intérêt des STEP autonomes - Partenariat avec Amendis, renforcement des capacités dans ce domaine et accompagnement technique pour les porteurs de projets - Incitation par des subventions/exonérations fiscales pour les grands hôteliers et promoteurs immobiliers - Etat des lieux des flux hydriques et des polluants des principaux sites (hôtels, résidences, golfs) pour dimensionner des solutions adaptées - Identification des opportunités de réutilisation localement - Lancement d'un projet pilote qui puisse servir de modèle et inciter d'autres grands hôteliers ou promoteurs immobilier à équiper leurs projets de STEP autonomes				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
		X	X		
Parties prenantes :	- Amendis - Département de l'Environnement - Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos - Fédérations des hôteliers de Tanger - Promoteurs immobiliers de Tanger - Université				
Échéance de réalisation :	2025-2027				
Estimation budgétaire	800 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Nombre de promoteurs touristiques et immobiliers engagés dans la démarche de mise en place d'un système autonome d'épuration avec réutilisation locale - Volume d'eaux usées épurées réutilisées localement - Superficie arrosée à partir des eaux usées épurées des unités concernées - Nombre de projets de recherche scientifique développés (Masters et Doctorants)				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	3. Espaces verts			Action n° :	3.1
Intitulé de l'action :	Repenser les jardins et parcs publics de Tanger en matière d'usage de l'eau grâce à des solutions basées sur la nature				
Objet / Justification	En 2024, moins de 10% de la superficie des jardins et parcs publics sont arrosés à partir des eaux usées épurées. L'existant dans ce domaine doit donc être renforcé et d'autres alternatives sont à envisager. Le contexte de stress hydrique dans lequel se trouve la ville de Tanger implique que toute action permettant de renforcer la circularité de l'eau dans la ville est à encourager et mettre en œuvre.				
Champs d'action :	Jardins et parcs publics de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Développement de concepts de jardins économes en eau (espèces végétales, aménagement des espaces sans pelouse, etc.). - Remplacement progressif des espèces gourmandes en eau par des plantes xérophiles et des espèces locales résistantes à la sécheresse. - Aménagement des sols des jardins et parcs afin que la rétention d'eau soit renforcée. - Mise en place de systèmes de collecte des eaux pluviales (citernes enterrées, citernes sur les toits d'établissements publics, etc.). - Extension des réseaux d'eaux usées épurées pour l'arrosage des jardins et parcs publics - Recherche de systèmes d'arrosage adaptés aux eaux usées épurées (turbidité). - Etude de faisabilité et réalisation d'un projet pilote d'un jardin aménagé / suivant des solutions basées sur la nature.				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
	X	X	X	X	
Parties prenantes :	- Amendis - Commune de Tanger - Syndicat et association de résidents - Direction Provinciale de l'Agriculture - Agence Urbaine de Tanger - Société Civile - Université				
Échéance de réalisation :	2025-2027				
Estimation budgétaire	4 000 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Superficie de jardins aménagés suivant le concept de solutions basées sur la nature - Volume d'eaux usées épurées réutilisées - Nombre de projets de recherche scientifique développés (Masters et Doctorants) - Nombre de citoyens et d'acteurs locaux engagés dans la démarche				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	3. Espaces verts			Action n° :	3.2
Intitulé de l'action :	Développement et valorisation de l'agriculture urbaine				
Objet / Justification	La ville de Tanger, et particulièrement sa périphérie, abrite des périmètres agricoles qui doivent être préservé et valorisés car ils contribuent à la lutte contre l'étalement urbain et à la résilience climatique, et participent à l'approvisionnement des marchés tangérois en fruits et légumes.				
Champs d'action :	Espaces agricoles existants ou potentiels au sein du périmètre urbain de Tanger				
Territorialisation :	Ville de Tanger / Espaces agricoles existants et potentiels, espaces résidentiels et espaces publics dédiés à l'agriculture urbaine				
Consistance de l'action :	- Intégration de l'économie circulaire de l'eau dans les périmètre agricoles urbains existants et potentiels de Tanger - Appui aux périmètres agricoles existants en leur permettant d'avoir accès aux eaux usées épurées et à des systèmes de récupération d'eau pluviale - Développement des réseaux dédiés pour distribuer ces eaux épurées vers les espaces ciblés (bornes Amendis, etc.) - Elaboration d'un Schéma Directeur pour l'agriculture urbaine - Etude de faisabilité et réalisation d'un projet pilote, par exemple en partenariat avec un complexe résidentiel - Lancement de projets de recherche scientifique (Masters et Doctorants) en partenariat avec l'Université				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
		X	X	X	X
Parties prenantes :	- Commune de Tanger - Direction Provinciale de l'Agriculture - Agence Nationale des Eaux et Forêts - Agence Urbaine de Tanger - Agriculteurs en zone urbaine - Syndics de complexes résidentiels - Amendis - GIZ				
Échéance de réalisation :	2026-2028				
Estimation budgétaire	4 000 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Superficie d'agriculture urbaine créée - Volume d'eaux usées épurées réutilisée pour l'agriculture urbaine - Nombre de résidences/usagers inscrits dans la démarche de création d'espace d'agriculture urbaine - Nombre de projets de recherche scientifique développés (Masters et Doctorants)				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	3. Espaces verts			Action n° :	3.3
Intitulé de l'action :	Sauvegarde des zones humides en assurant des dotations d'eaux usées				
Objet / Justification	La ville de Tanger et sa périphérie renferment des SIBE de grande importance pour la biodiversité, des espaces forestiers qui couvrent près de 20% du territoire de la ville de Tanger et des rives d'oueds, qui constituent autant de sites naturels remarquables de grande importance pour l'environnement de la ville. Leur préservation s'inscrit totalement dans le cadre d'actions mises en œuvre pour favoriser l'économie circulaire de l'eau				
Champs d'action :	Zones humides de la ville et périphérie de Tanger				
Territorialisation :	SIBE de Cap Spartel, du Domaine Predicaris, et de Tahaddart, berges des oueds Mghogha, Boukhalef et Souani, qui traversent le périmètre urbain, et les espaces forestiers de la ville				
Consistance de l'action :	- Communication et sensibilisation des usagers de ces espaces à l'importance de les préserver - Déploiement du réseau de distribution des eaux usées épurées pour alimenter ces espaces - Mise en place de mesures de protection de l'habitat de la biodiversité des zones humides de la ville - Promotion d'un réglementation urbanistique spécifique à ces zones - Promotion des actions prévues par la réglementation pour ces zones humides (SIBE) - Lancement de projets de recherche scientifique (Masters et Doctorants) en partenariat avec l'Université				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
		X	X	X	X
Parties prenantes :	- Amendis - Département de l'Environnement - Commune de Tanger - Agence Urbaine de Tanger - Agence Nationale des Eaux et Forêts - Université				
Échéance de réalisation :	2025-2028				
Estimation budgétaire	3 000 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Superficie de zones humides protégées - Volume d'eaux usées épurées réutilisée pour la sauvegarde des zones humides - Nombre d'espèces floristiques et faunistiques recensées et protégées - Nombre de projets de recherche scientifique développés (Masters et Doctorants)				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	4. Eaux pluviales			Action n° :	4.1
Intitulé de l'action :	Valorisation des pratiques de collecte des eaux pluviales qui constituent un grand gisement d'eau au niveau de la ville de Tanger				
Objet / Justification	Les eaux pluviales ne sont actuellement pas suffisamment valorisées bien qu'elles représentent un potentiel certain, et dans le contexte de stress hydrique dans lequel se trouve la ville de Tanger il est primordial que toute action permettant de renforcer la circularité de l'eau dans la ville soit encouragée et mise en œuvre.				
Champs d'action :	Réseau d'Amendis et sites potentiels pour la collecte d'eau pluviale				
Territorialisation :	Ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Etablissement d'une cartographie des zones à fort potentiel de ruissellement - Intégration de citernes de stockage et de toitures drainantes dans les permis de construire (sachant que compte tenu de la pluviométrie locale, 1000 m² de toiture représentent 600 m³ d'eau/an récupérés). - Réflexion sur la désimperméabilisation des sols avec la mise en place de chaussées réservoirs (sachant que compte tenu de la pluviométrie locale, 1 km de chaussée réservoir peut capter 2000 à 5000 m³ d'eau/an), et de noues drainantes. - Etude de faisabilité de mise en place de systèmes sur les toits d'établissements publics pour la récupération des eaux pluviales. - Etude de faisabilité et réalisation d'un projet pilote de valorisation des eaux pluviales. - Lancement de projets de recherche scientifique (Masters et Doctorants) en partenariat avec l'Université				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
		X	X	X	
Parties prenantes :	- Amendis - Agence Urbaine de Tanger - Commune de Tanger - Université - GIZ - Promoteurs immobiliers				
Échéance de réalisation :	2026-2028				
Estimation budgétaire	4 000 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Volume d'eau pluviale récupérée et réutilisée - Nombre d'établissements publics impliquées dans la démarche - Superficie désimperméabilisée pour permettre l'infiltration des eaux pluviales				

ECONOMIE CIRCULAIRE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU MAROC
Etude de Diagnostic et analyse des flux d'eau en milieu urbain dans les villes marocaines

TANGER

Compartiment :	4. Eaux pluviales			Action n° :	4.2
Intitulé de l'action :	Sauvegarde des forêts urbaines par l'utilisation des eaux pluviales, l'aménagement des sols, création de banquettes, etc.				
Objet / Justification	La ville de Tanger renferme des espaces forestiers qui couvrent près de 20% du territoire de la ville de Tanger, qui représentent des sites naturels remarquables de grande importance pour l'environnement de la ville. Leur préservation s'inscrit totalement dans le cadre d'actions mises en œuvre pour favoriser l'économie circulaire de l'eau				
Champs d'action :	Forêts urbaines de la ville de Tanger				
Territorialisation :	Forêts urbaines de la ville de Tanger				
Consistance de l'action :	- Communication et sensibilisation des usagers de ces espaces à l'importance de les préserver - Installation de bassins de rétention et citernes enterrés en lisière des forêts urbaines - Création de banquettes pour ralentir l'écoulement de l'eau et favoriser son infiltration dans le sol - Apport de compost issu des déchets verts urbains pour améliorer la rétention d'eau - Végétalisation de certains espaces forestiers ciblés avec des espèces résistantes à la sécheresse - Réalisation d'un projet pilote de démonstration				
Principes de circularité concernés :	Réduire	Réutiliser	Recycler	Réinventer	Régénérer
			X	X	
Parties prenantes :	- Commune de Tanger - Agence Nationale des Eaux et Forêts - Agence Urbaine de Tanger				
Échéance de réalisation :	2026-2028				
Estimation budgétaire	2 000 000 Dhs				
Indicateur(s) de suivi	- Volume d'eau pluviale capté - Surface/nombre de banquettes créées - % de plants résistants survivants après 2 saisons sèches				